...

SOFTWARE DESIGN DOCUMENT (SDD)

FOR <<LEARNING MANAGEENT SYSTEM SMA NEGERI 2 PADALARANG >>.

Daftar Isi

BAB I Introduction 1
1.1 Purpose 1
1.1.1 Scope 2
1.1.2 Tujuan Perangkat Lunak 2
1.1.3 Manfaat Perangkat Lunak 3
1.2 System Overview 4
1.3 Reference 4
1.3.1 Jurnal 9
1.3.3 Website 13
1.4 Definitions and Acronyms 17
BAB II System Overview 19
BAB III Application Design 21
3.1 Use Case Diagram 21
3.1.1 Use Case Scenario 22
3.2 Class Diagram 50
3.3 Sequence Diagram 51
3.4 Activity Diagram 64
3.5 State Diagram 92
3.6 Deployment Diagram 98
BAB IV Data Design 99
4.1 Logical Design 99
4.2 Physical Design 99
BAB V User Interface Design 100
BAB VI Interface Requirements 139
6.1 User Interface 139
6.2 Hardware Interface 140
6.3 Software Interface 140
6.4 Communication Interface 141

BAB I
Introduction

1.1 Purpose

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah membawa perubahan signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Proses belajar mengajar yang dahulu hanya berpusat di ruang kelas kini mulai bertransformasi ke arah digital. Pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran bukan hanya membantu guru dalam menyampaikan materi, tetapi juga meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi antara guru serta siswa. Di era digital saat ini, konsep pembelajaran tidak lagi terbatas pada tatap muka konvensional. Sekolah-sekolah mulai beradaptasi dengan sistem pembelajaran berbasis teknologi yang memungkinkan kegiatan akademik dilakukan secara lebih fleksibel dan efisien.

Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah Learning Management System (LMS) sebuah platform digital yang dirancang untuk mengelola seluruh aktivitas pembelajaran, mulai dari absensi, pemberian tugas, penilaian, hingga distribusi materi. SMAN 2 Padalarang, sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berkomitmen terhadap kemajuan mutu pembelajaran, masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan kegiatan akademik sehari-hari. Proses absensi siswa yang masih dilakukan secara manual kerap menimbulkan kendala, seperti kesalahan pencatatan dan keterlambatan pelaporan. Begitu pula dengan proses pengumpulan tugas yang masih menggunakan media konvensional, sehingga membutuhkan waktu dan koordinasi yang cukup lama antara guru dan siswa. Materi pembelajaran pun belum terintegrasi secara digital, membuat siswa kesulitan mengakses ulang materi di luar jam sekolah.

Melihat permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan pembelajaran ke dalam satu platform digital. Dengan adanya sistem Learning Management System (LMS) berbasis web, guru dapat dengan mudah melakukan pencatatan absensi, membagikan materi, serta memberikan dan menilai tugas secara daring.

Sementara itu, siswa dapat mengakses seluruh informasi akademik dengan cepat dan praktis melalui satu sistem yang terpusat. Dengan demikian, penerapan Learning Management System (LMS) di SMAN 2 Padalarang diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, kerapian data, serta kualitas proses pembelajaran yang

lebih modern dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi pendidikan saat ini.

1.1.1 Scope

Lingkup dari pembangunan perangkat lunak Learning Management System (LMS) berbasis web di SMAN 2 Padalarang mencakup penciptaan platform digital yang mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan pembelajaran ke dalam satu sistem yang terpusat. Sistem ini dirancang untuk mengelola berbagai aktivitas akademik, mulai dari pencatatan absensi, distribusi materi pembelajaran, hingga pengelolaan tugas dan penilaian secara daring.

1.1.2 Tujuan Perangkat Lunak

a) Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Kegiatan Akademik Menerapkan sistem Learning Management System (LMS) berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan absensi, pemberian tugas, penilaian, serta distribusi materi pembelajaran di SMAN 2 Padalarang.
b) Mempermudah Proses Absensi dan Pengumpulan Tugas Mengembangkan sistem yang memungkinkan guru untuk melakukan pencatatan absensi secara otomatis dan mengumpulkan serta menilai tugas siswa secara daring, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat proses administrasi.
c) Meningkatkan Aksesibilitas Materi Pembelajaran Memberikan kemudahan kepada siswa dalam mengakses materi pembelajaran yang terintegrasi secara digital, baik di dalam maupun di luar jam sekolah, guna mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel dan mandiri.
d) Meningkatkan Kolaborasi dan Komunikasi antara Guru dan Siswa Menyediakan platform yang mendukung komunikasi yang lebih efektif dan kolaboratif antara guru dan siswa, dengan menyediakan forum diskusi, pengumuman, dan feedback yang lebih cepat dan mudah.
e) Meningkatkan Kualitas Pembelajaran yang Terintegrasi dengan Teknologi Mengimplementasikan teknologi terkini dalam proses pembelajaran di SMAN 2 Padalarang, untuk mendukung kualitas pembelajaran yang lebih modern, terstruktur, dan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

1.1.3 Manfaat Perangkat Lunak

Adapun manfaat dari penerapan sistem Learning Management System (LMS) berbasis web ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi Guru:
   - Mempermudah Pengelolaan Kegiatan Akademik: Guru dapat dengan mudah melakukan pencatatan absensi, pemberian tugas, serta penilaian secara digital, yang meminimalisir kesalahan dan mempercepat proses administrasi.
   - Efisiensi Waktu: Dengan LMS, guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mengelola data secara manual. Semua proses akademik dapat dilakukan dalam satu platform yang terintegrasi, menghemat waktu yang sebelumnya terbuang untuk kegiatan administratif.
   - Peningkatan Kualitas Pembelajaran: Penggunaan LMS memungkinkan guru untuk memberikan materi pembelajaran secara lebih interaktif dan terstruktur, serta memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa.

b) Bagi Siswa:
   - Akses Materi Pembelajaran yang Mudah: Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, baik di dalam maupun di luar jam sekolah, yang mendukung pembelajaran mandiri dan fleksibel.
   - Kemudahan Pengumpulan Tugas: Siswa dapat mengumpulkan tugas secara daring tanpa perlu bertatap muka langsung dengan guru, yang mengurangi waktu tunggu dan memungkinkan pengumpulan tugas tepat waktu.
   - Kolaborasi Lebih Efektif: Siswa dapat berinteraksi dan berdiskusi dengan sesama siswa atau dengan guru melalui fitur forum atau pesan yang tersedia di LMS, meningkatkan kolaborasi dalam pembelajaran.

c) Bagi Sekolah:
   - Peningkatan Efisiensi Administrasi Sekolah: Dengan pengelolaan akademik yang terpusat dalam satu sistem, sekolah dapat mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan ketepatan serta kecepatan pengolahan data.
   - Memperbaiki Kualitas Pengelolaan Pembelajaran: Sistem LMS memungkinkan sekolah untuk memantau dan mengevaluasi

perkembangan pembelajaran dengan lebih mudah dan terstruktur, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

- Mendukung Transformasi Digital di Dunia Pendidikan: Penerapan LMS menjadi bagian dari transformasi digital yang mendukung kemajuan teknologi di bidang pendidikan, serta memberikan kesan positif terhadap perkembangan sistem pendidikan di sekolah.

1.2 System Overview

Dokumen Software Design Description (SDD) ini disusun sebagai acuan dalam perancangan dan pengembangan Sistem Learning Management System (LMS) SMAN 2 Padalarang. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai desain sistem yang akan dibangun, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pengembang serta pihak terkait dalam memahami struktur, fungsi, dan alur kerja sistem.

Dokumen ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan penyusunan dokumen, serta ruang lingkup pengembangan sistem. Bab II membahas gambaran umum sistem (system overview) yang menjelaskan secara ringkas mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, fungsi utama, fitur, aktor yang terlibat, serta proses bisnis sistem.

Bab selanjutnya menjelaskan desain sistem secara lebih rinci, meliputi kebutuhan fungsional dan nonfungsional, desain arsitektur sistem, serta pemodelan sistem menggunakan diagram yang relevan. Pada bagian ini juga dijelaskan interaksi antara aktor dan sistem, struktur data, serta alur proses yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada LMS SMAN 2 Padalarang.

Bab terakhir berisi penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan perancangan sistem serta harapan terhadap implementasi perangkat lunak yang telah dirancang. Dengan adanya dokumen SDD ini, diharapkan proses pengembangan Sistem LMS SMAN 2 Padalarang dapat dilakukan secara terarah, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.3 Reference

1.3.1 Youtube

Link 1: https://youtu.be/exI75aS8kBk?si=3vdKN-szqN3yNtIE

Hasil Kesimpulan

Learning Management System (LMS) adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola proses pembelajaran secara terintegrasi—mulai dari penyampaian materi, penugasan, evaluasi, hingga pelaporan. LMS berperan penting dalam mendukung pembelajaran daring maupun hybrid di dunia pendidikan dan pelatihan profesional.

Secara keilmuan, LMS mencakup beberapa aspek utama:

- Fungsi dan Peran – LMS menjadi pusat aktivitas pembelajaran digital yang mempermudah interaksi guru-siswa serta otomatisasi penilaian dan pelaporan.
- Fitur Utama – Meliputi manajemen kursus, kuis, sertifikasi, pelacakan progres, serta forum komunikasi yang meningkatkan efektivitas belajar.
- Penerapan – Digunakan di sekolah dan perusahaan untuk mendukung efisiensi, fleksibilitas, dan standarisasi proses pembelajaran.
- Jenis Platform Terdiri dari cloud-based, self-hosted, open source, dan commercial LMS, dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing.
- Arah Perkembangan – LMS terus berkembang dengan teknologi AI, analitik pembelajaran, dan mobile learning untuk menciptakan pengalaman belajar yang adaptif dan personal.

Link 2: https://youtu.be/boimqYYEeiI?si=o08AxHaEcBs0mG3T

Hasil Kesimpulan

Frappe LMS merupakan salah satu sistem Learning Management System (LMS) berbasis open source yang dikembangkan menggunakan framework Frappe, sama seperti sistem ERPNext. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan kegiatan pembelajaran digital secara terpadu, mulai dari pembuatan materi, pengelolaan kursus, penugasan, hingga evaluasi hasil belajar.

Dari hasil pengujian dan penjelasan yang terdapat pada video dokumentasi Frappe LMS, sistem ini menampilkan antarmuka pengguna yang cukup intuitif dan sederhana. Pada dashboard utama, pengguna dapat melihat ringkasan kursus, progres pembelajaran, serta statistik aktivitas belajar. Terdapat dua peran utama dalam sistem ini, yaitu instruktur (guru) dan peserta (siswa), yang masing-masing memiliki hak akses dan tampilan antarmuka berbeda sesuai fungsinya.

Fitur utama Frappe LMS meliputi:

- Pembuatan dan manajemen kursus — memungkinkan guru untuk membuat materi pembelajaran dalam bentuk teks, video, maupun dokumen pendukung.
- Penugasan dan evaluasi — guru dapat membuat tugas dan kuis untuk menilai pemahaman siswa.
- Tracking progres belajar — sistem mencatat perkembangan siswa dalam setiap modul pembelajaran.
- Forum diskusi — sebagai media interaksi antara guru dan siswa secara daring.
- Integrasi sistem — mendukung integrasi dengan sistem lain berbasis Frappe Framework, seperti ERPNext, untuk pengelolaan data akademik yang lebih luas. Kelebihan utama Frappe LMS adalah sifatnya yang open source, sehingga dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah atau lembaga pendidikan tanpa biaya lisensi.

Selain itu, sistem ini juga berbasis web sehingga mudah diakses melalui berbagai perangkat. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti:

- Membutuhkan keahlian teknis dalam instalasi dan konfigurasi server.
- Tampilan antarmuka yang masih sederhana dan belum sepenuhnya optimal untuk pengguna awam.
- Belum ada dukungan resmi atau komunitas besar di Indonesia, sehingga proses adaptasi mungkin memerlukan waktu lebih lama

Link 3: **https://youtu.be/4N18GJP1pnQ?si=5EjvoNiWKgsKRXN1**

Hasil Kesimpulan

Video ini menjelaskan mengenai Moodle, sebuah Learning Management System (LMS) berbasis open-source yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Moodle berfungsi sebagai platform digital untuk mendukung proses pembelajaran daring secara terstruktur dan terintegrasi. Melalui sistem ini, lembaga pendidikan dapat mengelola berbagai aktivitas pembelajaran, mulai dari administrasi pengguna, pengaturan kelas, hingga evaluasi hasil belajar.
Secara fungsional, Moodle memiliki beberapa komponen utama, antara lain:

- Manajemen pengguna, yang memungkinkan pengelolaan akun guru dan siswa

secara massal melalui file CSV sehingga efisien untuk institusi dengan jumlah peserta didik besar.

- Manajemen kelas dan section, di mana setiap kelas dapat dibagi menjadi beberapa pertemuan (section) yang berisi materi, tugas, maupun tautan pendukung pembelajaran.
- Manajemen file, yang mendukung berbagai format file seperti dokumen, audio, video, serta link eksternal untuk memperkaya materi ajar.
- Manajemen kuis, yang menyediakan fitur evaluasi dengan berbagai jenis soal, pengaturan waktu, serta kemampuan penyimpanan progres pengerjaan.
- Manajemen laporan, yang memudahkan pengajar dalam memantau perkembangan dan kinerja peserta didik secara sistematis

Selain menawarkan fitur yang komprehensif, Moodle juga memiliki tingkat fleksibilitas tinggi karena bersifat open-source, sehingga dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan lembaga pendidikan. Dukungan dari komunitas pengguna global turut memperkuat keunggulan platform ini, baik dari segi pengembangan fitur maupun pemecahan kendala teknis.

Secara keseluruhan, Moodle menjadi representasi nyata dari penerapan sistem informasi pembelajaran yang efisien, adaptif, dan berorientasi pada digitalisasi pendidikan. Platform ini mampu mendukung kolaborasi antara guru dan siswa serta meningkatkan efektivitas proses belajar-mengajar di era transformasi digital.

Link 4: https://youtu.be/k6vZ0v8Akzk?si=pw2DpvHqKTfqWvxC

Hasil Kesimpulan

Sistem ini menyediakan modul pengelolaan data akademik seperti kelas, jurusan, semester, mata pelajaran, dan jenis ujian. Guru dapat mengunggah materi, membuat tugas serta ujian, dan memantau nilai siswa. Siswa dapat mengakses materi, mengerjakan tugas, melihat nilai, dan berinteraksi langsung dengan guru melalui fitur pesan. Selain itu, aplikasi ini memiliki fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang berjalan baik serta integrasi database yang terstruktur. Wawasan yang Dapat Diambil :

- Penerapan LMS di Pendidikan Nonformal
- Penggunaan Metode Waterfall
- Fitur Pembelajaran dan Komunikasi Terpadu

- Manajemen Akademik Digital yang Efisien

Secara keseluruhan, video ini memberikan contoh nyata penerapan sistem informasi pembelajaran berbasis web yang efektif, interaktif, dan relevan untuk mendukung digitalisasi pendidikan di tingkat sekolah kesetaraan.

Link 5: https://youtu.be/boimqYYEeiI?si=PcuRAbbucK-6uHY6

Hasil Kesimpulan

Video ini membahas secara komprehensif mengenai penerapan dan penggunaan Frappe LMS, yaitu sebuah platform Learning Management System (LMS) open source dan gratis yang dikembangkan di atas framework Frappe. Sistem ini berfungsi sebagai media pembelajaran digital yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan, instansi pelatihan, maupun perusahaan untuk mengelola proses belajar secara daring dan terpusat.

Frappe LMS menawarkan konsep sistem pembelajaran berbasis web yang terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Melalui video tersebut, dijelaskan bahwa instalasi sistem dilakukan menggunakan Docker, yang memungkinkan proses implementasi berjalan cepat dan konsisten tanpa konfigurasi manual yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi containerisasi dapat menjadi solusi efisien dalam penerapan sistem informasi pembelajaran modern.

Dari sisi antarmuka, Frappe LMS memiliki tampilan user interface (UI) yang bersih, sederhana, dan ramah pengguna, sehingga mempermudah proses adopsi oleh pengguna baru. Baik admin, guru, maupun siswa dapat memahami alur penggunaan sistem tanpa memerlukan pelatihan khusus. Menu utama yang terorganisasi dengan baik mencakup fitur Courses, Programs, Batches, hingga Certificates yang mendukung pengelolaan pembelajaran secara menyeluruh.

Pada aspek fungsional, Frappe LMS menyediakan struktur modular pembelajaran yang terdiri dari kursus, bab (chapter), pelajaran (lesson), kuis, dan penilaian (assessment). Fitur ini memungkinkan pengajar menyusun konten pembelajaran secara sistematis serta mengintegrasikan media interaktif seperti video, dokumen, dan kuis. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur enrolment mandiri, di mana peserta didik dapat mendaftar dan mengikuti kursus sesuai kebutuhan mereka tanpa harus melalui proses administratif manual.

Selain itu, video juga memperlihatkan kemampuan Frappe LMS dalam mengintegrasikan kelas daring (live class) menggunakan Zoom, lengkap dengan fitur auto-recording untuk dokumentasi pembelajaran. Fitur ini sangat relevan bagi sekolah maupun lembaga pelatihan yang mengimplementasikan model pembelajaran hybrid (kombinasi daring dan luring). Dukungan sertifikasi otomatis juga menjadi nilai tambah, karena hasil belajar siswa dapat diakui secara formal melalui sertifikat digital yang diterbitkan langsung dari sistem.

Dari sisi pengembangan berkelanjutan, Frappe LMS mendukung monetisasi kursus dengan mengintegrasikan payment gateway seperti Stripe, PayPal, dan Razorpay. Hal ini membuka peluang bagi lembaga atau individu untuk mengelola kursus berbayar secara profesional. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan teknis, seperti integrasi email gateway dan payment gateway lokal yang belum sepenuhnya optimal. Tantangan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan

1.3.1 Jurnal

Judul 1: "Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web di SMA Negeri 1 Banjarharjo"

Jurnal berjudul "Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web di SMA Negeri 1 Banjarharjo" karya Faza Fadhilah membahas tentang pembangunan sistem informasi akademik berbasis web untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data akademik di sekolah tersebut. Sebelumnya, proses administrasi akademik masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel tanpa database terpusat, sehingga sering terjadi duplikasi data, keterlambatan informasi, dan kesalahan pencatatan. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model pengembangan Waterfall melalui empat tahap: analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Sistem dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL untuk mengelola data siswa, guru, mata pelajaran, kelas, nilai, serta laporan akademik. Pengujian kualitas perangkat lunak dilakukan berdasarkan standar ISO 9126 yang mencakup aspek functionality, reliability, usability, efficiency, portability, dan maintainability. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki nilai yang baik di semua aspek, dengan tingkat reliability 99,15%, usability 82,8%, dan efficiency 93% (Grade A). Dengan demikian, sistem informasi akademik berbasis web ini dinilai layak dan efektif

untuk membantu SMA Negeri 1 Banjarharjo dalam mempercepat, mempermudah, dan mengefisienkan pengolahan data akademik sekolah.[1]

Judul 2: berjudul "Analisis Manajemen Metode Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web: Systematic Literature Review"

Jurnal berjudul "Analisis Manajemen Metode Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web: Systematic Literature Review" karya Abdur Rosyid Hasan, Chusnul Chotimah, dan Imam Junaris membahas hasil kajian literatur terhadap berbagai metode yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi akademik berbasis web selama periode 2018– 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan menelusuri jurnal-jurnal dari Google Scholar yang relevan dengan topik tersebut.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat lima metode utama yang digunakan, yaitu Waterfall, Rapid Application Development (RAD), Rational Unified Process (RUP), Prototype, dan Research and Development (R&D). Dari kelima metode tersebut, Waterfall menjadi metode yang paling dominan digunakan karena tahapannya yang sistematis dan mudah diterapkan di lingkungan akademik.

Implementasi sistem informasi akademik berbasis web menggunakan metode-metode tersebut terbukti memberikan dampak positif, seperti peningkatan efisiensi kerja, keakuratan pengolahan data, dan kemudahan akses informasi. Sistem ini mampu menggantikan proses manual yang lambat dan rawan kesalahan dengan sistem terkomputerisasi yang terintegrasi. Kesimpulannya, penggunaan metode perancangan sistem informasi berbasis web—khususnya model Waterfall—dapat membantu lembaga pendidikan dalam mempercepat penyampaian informasi akademik, meminimalkan biaya operasional, serta meningkatkan efektivitas dan transparansi manajemen akademik di sekolah maupun perguruan tinggi.[2]

Judul 3: "Perancangan dan Pengembangan Aplikasi E-Learning Berbasis Web pada SMA Education"

Jurnal berjudul "Perancangan dan Pengembangan Aplikasi E-Learning Berbasis Web pada SMA Education" karya Vincent Handoko, Eduard Rusdianto, dan Joanna Ardhyanti Mita Nugraha membahas pembuatan sistem e-learning berbasis web untuk sekolah SMA Education di Pekanbaru yang sebelumnya masih

mengandalkan pembelajaran tatap muka dan proses penilaian manual. Penelitian ini bertujuan untuk membantu sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara lebih fleksibel dan efisien melalui sistem digital.

Metode yang digunakan adalah System Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall, dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP (framework Laravel) untuk backend dan React JS untuk frontend, sedangkan MySQL digunakan sebagai basis data. Aplikasi yang dikembangkan memiliki fitur utama berupa manajemen data guru, siswa, kelas, jadwal, materi, tugas, soal, dan nilai.

Setelah implementasi, aplikasi mampu memberikan kemudahan bagi guru, siswa, dan admin dalam mengelola kegiatan pembelajaran, seperti pengunggahan materi, pemberian serta pengumpulan tugas, hingga penilaian. Pengujian menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi e-learning berbasis web ini berhasil dirancang dan dapat mendukung proses pembelajaran di SMA Education secara efektif, meskipun masih disarankan penambahan fitur seperti daftar tugas yang belum dikerjakan dan peningkatan tampilan antarmuka agar lebih menarik.[3]

Jurnal 4: "Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMK Armidah Abdulladin Rappang untuk Meningkatkan Efisiensi Administrasi"

Jurnal berjudul "Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMK Armidah Abdulladin Rappang untuk Meningkatkan Efisiensi Administrasi" karya Sudirmana, Noer Ekafitri Samb, dan Bustamin Tc membahas tentang pengembangan sistem informasi akademik berbasis web guna memperbaiki pengelolaan data dan penyampaian informasi akademik yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Permasalahan utama di SMK Armidah Abdulladin Rappang adalah seringnya terjadi duplikasi data, keterlambatan pelayanan informasi, dan kurang terorganisasinya sistem administrasi sekolah. Penelitian ini menggunakan metode rekayasa perangkat lunak dengan model Waterfall, yang mencakup tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, pemrograman, pengujian, serta implementasi. Sistem dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL dengan fitur utama seperti pengelolaan data guru, siswa, jadwal pelajaran, nilai, pengumuman, agenda, hingga form unduhan dokumen penting. Pengujian dilakukan dengan metode Black Box Testing dan User Acceptance Test (UAT)

kepada pihak sekolah. Hasilnya menunjukkan tingkat kelayakan sistem mencapai 95%, dengan sistem dinilai mudah digunakan, responsif, dan sesuai kebutuhan pengguna.

Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa sistem informasi akademik berbasis web yang dibangun berhasil meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pengolahan data, dan mengurangi duplikasi informasi di lingkungan SMK Armidah Abdulladin Rappang. Penulis juga menyarankan pengembangan lebih lanjut berupa fitur interaktif seperti forum diskusi, konsultasi daring, dan peningkatan keamanan data agar sistem lebih adaptif dan aman di masa depan.[4]

Jurnal 5: "Pemanfaatan Learning Management System (LMS) untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran"

Jurnal berjudul "Pemanfaatan Learning Management System (LMS) untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran" karya Fatmawati Mahabu, Muhammad Subhan, Oktavia Indah Pramadita, Avan Fahriza, dan Aditiya Ekabudi membahas bagaimana penggunaan LMS berperan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran daring di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk mengkaji berbagai hasil penelitian terkait penerapan LMS di dunia pendidikan.

LMS dijelaskan sebagai platform digital yang membantu guru dan siswa berinteraksi dalam pembelajaran jarak jauh, menyediakan fitur seperti pengunggahan materi, pemberian tugas, forum diskusi, kuis online, serta pelacakan kemajuan belajar. Hasil kajian menunjukkan bahwa LMS mampu meningkatkan fleksibilitas belajar, memperkuat komunikasi dua arah, mempermudah evaluasi, serta mendukung pembelajaran mandiri yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa.

Namun, penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan utama, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan bagi guru, rendahnya literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan metode pembelajaran. Faktor-faktor pendukung seperti ketersediaan perangkat, keterampilan digital pendidik, serta desain sistem yang ramah pengguna menjadi kunci keberhasilan penerapan LMS.

Kesimpulan jurnal ini menegaskan bahwa pemanfaatan LMS secara optimal dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran daring, asalkan didukung oleh pelatihan berkelanjutan bagi guru, pengembangan konten yang menarik, serta kebijakan sekolah yang mendorong penggunaan sistem pembelajaran digital secara konsisten dan adaptif.[5]

1.3.3 Website

Website 1

Judul : Apa Itu LMS (Learning Management System), Pengertian, Manfaat & Penerapannya

Kesimpulan :

Menurut SEVIMA (2023), Learning Management System (LMS) merupakan sebuah perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan memantau kegiatan pembelajaran secara digital. Sistem ini memungkinkan pengajar dan peserta didik untuk berinteraksi dalam satu platform yang terintegrasi, mulai dari pembuatan materi ajar, pelaksanaan tugas, ujian, hingga penilaian hasil belajar. Fungsi utama LMS mencakup pengelolaan silabus, manajemen bahan ajar, pemantauan aktivitas dan kehadiran, serta evaluasi pembelajaran secara sistematis dan terdokumentasi.

LMS memberikan berbagai manfaat signifikan bagi lembaga pendidikan, di antaranya meningkatkan efisiensi pembelajaran karena dapat diakses kapan pun dan di mana pun, menekan biaya operasional dibandingkan pembelajaran tatap muka, serta memperkuat konsep pembelajaran mandiri (self-learning). Selain itu, LMS membantu meningkatkan interaktivitas antara guru dan siswa melalui forum diskusi, tugas daring, dan konferensi video yang mendukung kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Namun, SEVIMA juga menyoroti beberapa tantangan dalam penerapan LMS, seperti kebutuhan koneksi internet yang stabil, ketergantungan pada perangkat digital, serta keterbatasan interaksi langsung jika sistem belum dioptimalkan. Meski demikian, LMS tetap menjadi solusi efektif dalam mendukung digitalisasi pendidikan, termasuk sebagai sarana dokumentasi dan bukti kegiatan pembelajaran untuk keperluan akreditasi.

Secara keseluruhan, LMS dipandang sebagai infrastruktur penting dalam transformasi pembelajaran modern karena mampu mengintegrasikan proses administrasi, pengajaran, dan evaluasi ke dalam satu sistem yang efisien dan mudah

digunakan oleh lembaga pendidikan di berbagai jenjang. [6]

Website 2

Judul : Pengertian dan Manfaat Learning Management System (LMS)

Kesimpulan :

Artikel ini menjelaskan bahwa Learning Management System (LMS) merupakan sebuah platform digital yang berfungsi untuk mengelola, menyampaikan, serta memantau proses pembelajaran secara daring dengan cara yang efisien dan terstruktur. LMS tidak hanya digunakan oleh lembaga pendidikan formal, tetapi juga oleh organisasi atau perusahaan yang membutuhkan sistem pelatihan berbasis digital. Melalui LMS, seluruh aktivitas pembelajaran seperti distribusi materi, pengumpulan tugas, ujian daring, hingga evaluasi hasil belajar dapat dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi.

Fitur-fitur utama LMS mencakup pengelolaan konten pembelajaran, pembuatan kuis dan tugas interaktif, pelacakan perkembangan peserta, forum diskusi, serta integrasi dengan sistem akademik lain. Sistem ini juga memberikan fleksibilitas bagi pengajar dan peserta didik karena materi dapat diakses kapan pun dan di mana pun, sehingga mendukung pembelajaran jarak jauh (e-learning).

Manfaat utama penggunaan LMS meliputi peningkatan efisiensi administrasi akademik, kemudahan distribusi informasi dan materi, peningkatan interaksi antara guru dan siswa, serta kemampuan personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan individu. Artikel ini menekankan bahwa LMS berperan penting dalam transformasi digital dunia pendidikan karena membantu menciptakan proses belajar yang modern, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.[7]

Website 3

Judul : Apa itu LMS

Kesimpulan :

Artikel ini menjelaskan bahwa Learning Management System (LMS) merupakan platform digital yang berfungsi untuk mengelola, menyampaikan, serta memantau proses pembelajaran secara daring. LMS tidak hanya digunakan oleh institusi pendidikan formal, tetapi juga oleh perusahaan, lembaga pelatihan, dan organisasi dalam mengelola program pembelajaran atau pelatihan karyawan. Melalui sistem

ini, seluruh kegiatan pembelajaran—mulai dari penyusunan materi, evaluasi, hingga pelaporan hasil belajar—dapat dilakukan secara terpusat dan efisien.

Manfaat utama LMS terletak pada kemampuannya menyediakan akses belajar yang fleksibel, memungkinkan peserta untuk belajar kapan saja dan di mana saja, serta menghemat waktu dan biaya operasional. Selain itu, LMS juga meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan peserta melalui fitur seperti forum diskusi, kuis, dan video pembelajaran. Fitur analitik yang dimilikinya membantu pengajar memantau perkembangan peserta dan melakukan evaluasi berbasis data.

Artikel ini menegaskan bahwa di era digital, LMS menjadi salah satu fondasi penting dalam transformasi pendidikan dan pelatihan. Dengan dukungan teknologi, LMS tidak hanya mempermudah manajemen pembelajaran, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan.[8]

Website 4

Judul : 7 Manfaat Menggunakan Learning Management System (LMS)

Kesimpulan :

Artikel dari Quipper.com menjelaskan bahwa Learning Management System (LMS) merupakan salah satu inovasi penting dalam transformasi pendidikan digital yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan proses pembelajaran secara terpusat dan efisien. Melalui LMS, guru dapat dengan mudah mengunggah materi, memberikan tugas, melakukan evaluasi, serta memantau perkembangan belajar siswa secara daring. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses administrasi pembelajaran, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan interaktif.

LMS memberikan berbagai manfaat signifikan bagi dunia pendidikan, di antaranya memfasilitasi akses belajar tanpa batas ruang dan waktu, mendukung konsep pembelajaran paperless, serta memungkinkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa melalui fitur forum, pesan, dan pengumpulan tugas secara online. Selain itu, LMS menyediakan fitur analisis pembelajaran yang membantu guru memahami perkembangan siswa secara individual, sehingga proses pembelajaran dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.

Secara keseluruhan, Quipper menegaskan bahwa penerapan LMS bukan hanya sekadar alat bantu digital, melainkan bagian dari strategi penting dalam membangun ekosistem pendidikan modern yang efektif, efisien, dan berorientasi

pada peningkatan kualitas pembelajaran di era digital.[9]

Website 5

Judul : Pengertian Learning Management System dan Manfaatnya

Kesimpulan :

Menurut Eranyacloud, Learning Management System (LMS) adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola, menyampaikan, dan memantau kegiatan pembelajaran secara daring dalam satu system terintegrasi. LMS memfasilitasi proses pembelajaran modern melalui fitur pengunggahan materi, penugasan, ujian, dan pelacakan hasil belajar secara real time.

LMS memberikan berbagai manfaat, seperti fleksibilitas waktu dan tempat belajar, efisiensi administrasi pendidikan, serta peningkatan interaksi dan kolaborasi antara guru dan siswa. Selain itu, sistem ini memungkinkan evaluasi kinerja siswa dilakukan secara objektif melalui laporan dan analisis otomatis.

Meskipun memiliki tantangan seperti ketergantungan terhadap teknologi dan keamanan data, LMS tetap menjadi solusi strategis dalam transformasi digital pendidikan, karena mampu menciptakan proses pembelajaran yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan di era modern.

1.4 Definitions and Acronyms

- LMS (Learning Management System)

  Sistem aplikasi pembelajaran yang digunakan untuk mengelola proses belajar mengajar secara digital, mulai dari penyampaian materi, pengelolaan tugas, absensi, hingga penilaian siswa.

- SDD (Software Design Description)

  Dokumen yang menjelaskan rancangan teknis perangkat lunak secara detail sebagai pedoman dalam proses pengembangan dan implementasi sistem.

- UI (User Interface)

  Antarmuka atau tampilan aplikasi yang digunakan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan sistem.

- UX (User Experience)

  Pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi, termasuk kemudahan, kenyamanan, dan kejelasan alur penggunaan sistem.

- Actor

  Entitas atau pihak yang berinteraksi dengan sistem. Dalam LMS ini, aktor meliputi siswa, guru, wali kelas, dan pihak kurikulum.

- Dashboard

  Halaman utama aplikasi yang menampilkan ringkasan informasi penting sesuai dengan peran pengguna, seperti jadwal, tugas, nilai, dan kehadiran.

- Use Case Diagram

  Diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsi-fungsi yang tersedia di dalam sistem.

- DFD (Data Flow Diagram)

  Diagram yang menggambarkan alur data yang mengalir di dalam sistem, mulai dari input, proses, hingga output.

- Entity

Objek atau data utama yang disimpan dalam sistem, seperti data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, dan nilai.

- Database

  Tempat penyimpanan data terstruktur yang digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem LMS secara terpusat.

- CRUD (Create, Read, Update, Delete)

  Operasi dasar yang digunakan dalam pengelolaan data pada sistem, yaitu menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data.

- Client–Server

  Model arsitektur sistem di mana aplikasi pengguna (client) berkomunikasi dengan server pusat untuk memproses dan menyimpan data.

- Authentication

  Proses verifikasi pengguna saat login ke sistem untuk memastikan identitas pengguna sesuai dengan data yang tersimpan.

- Authorization

  Proses pemberian hak akses kepada pengguna berdasarkan peran masing-masing, seperti siswa, guru, atau admin.

- Absensi

  Fitur sistem yang digunakan untuk mencatat kehadiran siswa dalam kegiatan pembelajaran.

- Notifikasi

  Pesan atau pemberitahuan yang ditampilkan oleh sistem untuk menyampaikan informasi penting, seperti tugas baru, pengumuman, atau tenggat waktu.

- Repository

  Tempat penyimpanan file digital seperti materi pembelajaran, tugas siswa, dan dokumen pendukung lainnya.

- Client Application

  Aplikasi yang digunakan oleh pengguna akhir untuk mengakses sistem LMS

BAB II
System Overview

Perangkat lunak yang akan dibangun adalah Sistem Learning Management System (LMS) SMAN 2 Padalarang yang dirancang untuk mendukung dan mengelola seluruh proses pembelajaran secara digital dan terintegrasi. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga proses penyampaian materi, pemberian tugas, penilaian, dan pemantauan aktivitas pembelajaran dapat dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Sistem LMS SMAN 2 Padalarang melibatkan beberapa aktor utama, yaitu siswa, guru, wali kelas, dan bagian kurikulum, yang masing-masing memiliki peran dan hak akses berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya. Keberadaan beberapa aktor ini memungkinkan sistem untuk digunakan secara menyeluruh dalam mendukung proses akademik di lingkungan sekolah.

Fungsi utama dari sistem ini adalah menyediakan sarana bagi guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, pemberian tugas dan kuis, hingga proses penilaian dan pengelolaan kehadiran siswa. Melalui sistem ini, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk digital, mengatur jadwal tugas dan kuis, serta melakukan evaluasi hasil belajar siswa secara lebih efisien. Sementara itu, siswa menggunakan sistem untuk mengakses materi pembelajaran, mengerjakan serta mengumpulkan tugas dan kuis, dan melakukan absensi sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah ditentukan.

Selain peran siswa dan guru, wali kelas memiliki fungsi untuk memantau perkembangan akademik dan kehadiran siswa dalam satu kelas tertentu. Wali kelas dapat mengakses informasi terkait nilai, kehadiran, serta aktivitas pembelajaran siswa sebagai bahan evaluasi dan pembinaan. Bagian kurikulum berperan dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara keseluruhan, termasuk pemantauan kesesuaian proses pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku.

Sistem LMS SMAN 2 Padalarang menyediakan berbagai fitur utama yang mendukung fungsi tersebut, antara lain manajemen pengguna dengan pembagian hak akses berdasarkan peran, pengelolaan materi pembelajaran, pengelolaan tugas dan kuis, pengelolaan nilai, fitur absensi siswa, serta penyajian laporan akademik. Fitur laporan yang dihasilkan oleh sistem dapat digunakan oleh wali kelas dan bagian kurikulum untuk memantau kehadiran siswa, capaian hasil belajar, serta aktivitas pembelajaran yang berlangsung.

Proses bisnis pada sistem ini dimulai ketika pengguna melakukan autentikasi melalui proses login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke halaman utama sesuai dengan peran masing-masing. Guru dapat mengelola materi pembelajaran, membuat dan mengatur tugas serta kuis, menginput nilai, dan mengelola absensi siswa. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran, mengerjakan tugas dan kuis, serta melakukan absensi. Wali kelas dan bagian kurikulum dapat mengakses laporan dan informasi akademik untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.

Seluruh data yang diinput ke dalam sistem akan disimpan secara terpusat dalam basis data sehingga dapat diakses kembali sesuai dengan hak akses pengguna. Dengan adanya sistem LMS SMAN 2 Padalarang ini, diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik, serta mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan SMAN 2 Padalarang.

BAB III
Application Design

3.1 Use Case Diagram



3.1.1 Use Case Scenario

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Melihat Materi Pembelajaran
Description	Siswa membuka daftar materi yang diunggah guru untuk dibaca secara online.
Actors	Siswa
Triggers	Siswa ingin mengakses materi pembelajaran yang diunggah oleh guru.
Pre-Conditions	Siswa telah login ke sistem dan materi tersedia.
Post-Conditions	Siswa berhasil melihat materi yang telah disediakan oleh guru.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Siswa login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Memilih menu Materi Pembelajaran	4. Sistem menampilkan daftar materi pembelajaran yang tersedia.
5. Siswa memilih materi untuk dibaca.	6. Sistem menampilkan isi materi yang dipilih.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika materi belum tersedia,	8. Sistem menampilkan pesan “belum ada materi diunggah.”

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Mengunduh Materi Pembelajaran
Description	Siswa mengunduh file materi dari sistem untuk dipelajari secara offline.
Actors	Siswa
Triggers	Siswa ingin mengunduh materi pembelajaran yang tersedia.
Pre-Conditions	Siswa telah login dan file materi tersedia.
Post-Conditions	Siswa berhasil mengunduh materi ke perangkatnya.
SKENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Siswa login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Materi Pembelajaran	4. Sistem menampilkan daftar materi yang bisa diunduh.
5. Siswa menekan tombol Unduh.	6. Sistem mengunduh file ke perangkat siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika file rusak atau tidak ditemukan.	8. Sistem menampilkan pesan error.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Menghapus Tugas
Description	Siswa menghapus file tugas yang telah dikirim untuk diganti dengan versi baru sebelum deadline.
Actors	Siswa
Triggers	Siswa ingin menghapus tugas yang sudah dikumpulkan.
Pre-Conditions	Tugas sudah dikumpulkan dalam sistem.
Post-Conditions	Tugas berhasil dihapus dari sistem.
Skenario Normal	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Siswa login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Tugas.	4. Memilih tugas yang telah dikirim.
5. Menekan tombol Hapus.	6. Sistem menghapus file tugas dari database.
Exception	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika tenggat waktu sudah lewat.	8. Sistem menolak penghapusan.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Mengupdate Tugas
Description	Siswa mengganti tugas lama dengan versi baru yang lebih lengkap atau benar.
Actors	Siswa
Triggers	Siswa ingin memperbarui tugas yang telah dikumpulkan.
Pre-Conditions	Tugas yang ingin diperbarui sudah ada dalam sistem.
Post-Conditions	File tugas siswa berhasil diperbarui di sistem.
Skenario Normal	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Siswa login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Tugas.	4. Memilih tugas yang telah dikirim.
5. Menekan tombol Edit / Update.	6. Mengunggah file tugas baru.
7. Sistem menyimpan versi terbaru tugas siswa.	-
Exception	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika batas waktu pengumpulan sudah lewat.	8. Sistem menolak pembaruan tugas.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Melihat Nilai
Description	Siswa dapat melihat nilai dari tugas atau kuis yang telah dinilai oleh guru.
Actors	Siswa
Triggers	Siswa ingin memeriksa hasil nilai dari tugas atau kuis yang telah dinilai.
Pre-Conditions	Nilai sudah tersedia dalam sistem.
Post-Conditions	Siswa mengetahui hasil penilaian dari tugas atau kuis.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Siswa login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Memilih menu Nilai.	4. Sistem menampilkan daftar tugas dan nilainya.
5. Siswa memilih salah satu untuk melihat detail nilai dan komentar guru.	6. Sistem menampilkan hasil nilai beserta komentar.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika nilai belum diinput oleh guru.	8. Sistem menampilkan status “Belum Dinilai”.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Melakukan Absensi
Description	Siswa menandai kehadiran melalui sistem, dan guru dapat memverifikasi kehadiran tersebut.
Actors	Siswa, Guru
Triggers	Siswa ingin menandai kehadirannya.
Pre-Conditions	Siswa telah login dan pertemuan sudah dimulai.
Post-Conditions	Data absensi tersimpan dan tervalidasi oleh guru.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Siswa login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Absensi.	4. Memilih tombol Hadir.
5. Sistem mencatat waktu dan status kehadiran siswa.	6. Guru memverifikasi daftar kehadiran siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika siswa tidak hadir,	8. Sistem mencatat status Alfa secara otomatis.
7. Jika siswa izin/sakit,	8. Guru dapat mengubah statusnya.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Melihat Absensi
Description	Siswa dapat memeriksa riwayat absensinya di setiap mata pelajaran melalui sistem.
Actors	Siswa
Triggers	Siswa ingin melihat catatan kehadirannya.
Pre-Conditions	Data absensi tersedia.
Post-Conditions	Siswa mengetahui catatan kehadirannya selama periode tertentu.
Skenario Normal	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Siswa login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Memilih menu Riwayat Absensi.	4. Sistem menampilkan daftar absensi dengan status (Hadir, Izin, Sakit, Alfa).
5. Siswa melihat riwayat absensi.	6. Sistem menampilkan status kehadiran siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika data absensi belum tersedia.	8. Sistem menampilkan pesan “Data absensi belum tersedia.”

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Login
Description	Pengguna masuk ke sistem menggunakan kredensial (email dan password) yang sudah terdaftar.
Actors	Siswa, Guru, Kurikulum
Triggers	Pengguna membuka halaman login dan mengisi kredensial untuk mengakses sistem.
Pre-Conditions	Pengguna telah terdaftar dan memiliki akun.
Post-Conditions	Pengguna berhasil login dan dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pengguna membuka halaman login.	2. Sistem menampilkan form login.
3. Pengguna mengisi email dan password.	4. Sistem memverifikasi kredensial.
5. Jika valid, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai perannya.	6. Sistem membuka dashboard pengguna.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika password salah,	8. Sistem menampilkan pesan error.
7. Jika akun tidak aktif,	8. Sistem menolak login.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Melihat Laporan Akademik
Description	Wali kelas dan kurikulum dapat melihat rekap laporan akademik siswa.
Actors	Wali Kelas, Kurikulum
Triggers	Wali kelas atau kurikulum ingin memeriksa laporan akademik siswa.
Pre-Conditions	Data akademik siswa sudah diinput oleh guru dan tersedia dalam sistem.
Post-Conditions	Wali kelas atau kurikulum dapat melihat laporan akademik siswa yang telah dirangkum.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Wali kelas atau kurikulum login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Laporan Akademik.	4. Sistem menampilkan daftar laporan nilai dan absensi siswa.
5. Wali kelas atau kurikulum memilih laporan yang ingin dilihat.	6. Sistem menampilkan detail laporan akademik siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika data belum lengkap diunggah oleh guru,	8. Sistem menampilkan pesan “Data belum lengkap.”

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Mengelola Laporan Akademik
Description	Kurikulum dapat memperbarui dan menyimpan laporan akademik siswa.
Actors	Kurikulum
Triggers	Kurikulum ingin meninjau dan memperbarui laporan akademik siswa.
Pre-Conditions	Laporan akademik siswa sudah ada dalam sistem.
Post-Conditions	Laporan akademik siswa berhasil diperbarui dan disimpan dalam sistem.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Kurikulum login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Laporan Akademik.	4. Sistem menampilkan daftar laporan nilai dan absensi siswa.
5. Kurikulum memilih laporan yang ingin diperbarui.	6. Kurikulum memperbarui laporan dan menyimpannya.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika data nilai belum lengkap,	8. Sistem menampilkan pesan “Data belum tersedia.”

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Mengelola Data Siswa
Description	Kurikulum dapat menambahkan, memperbarui, atau menghapus data siswa dalam sistem LMS.
Actors	Kurikulum
Triggers	Kurikulum ingin mengelola data siswa di sistem.
Pre-Conditions	Data siswa telah terdaftar di sistem.
Post-Conditions	Data siswa berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus dari sistem.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Kurikulum login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Data Siswa.	4. Sistem menampilkan daftar siswa terdaftar.
5. Kurikulum memilih aksi: Tambah, Edit, atau Hapus data siswa.	6. Sistem memperbarui data siswa sesuai perintah.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika data siswa duplikat,	8. Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan error.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Menghapus Materi
Description	Guru dapat menghapus materi pembelajaran yang tidak relevan agar tidak diakses oleh siswa.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin menghapus materi yang sudah tidak relevan.
Pre-Conditions	Materi yang akan dihapus sudah ada dalam sistem.
Post-Conditions	Materi yang tidak relevan berhasil dihapus dan tidak dapat diakses oleh siswa.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Materi Pembelajaran.	4. Memilih materi yang ingin dihapus.
5. Menekan tombol Hapus.	6. Sistem menghapus materi dari database.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika materi tidak ada**,**	8. Sistem menampilkan pesan “Materi tidak ditemukan.”

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Mengupdate Materi
Description	Guru dapat memperbarui isi atau file materi pembelajaran yang sudah diunggah.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin memperbarui materi pembelajaran yang telah diunggah.
Pre-Conditions	Materi yang ingin diperbarui sudah ada dalam sistem.
Post-Conditions	Materi yang diperbarui berhasil disimpan dan ditampilkan dengan versi terbaru.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Materi.	4. Memilih materi yang ingin diperbarui.
5. Mengubah isi, file, atau deskripsi materi.	6. Sistem menyimpan pembaruan materi.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika file tidak sesuai format,	8. Sistem menolak penyimpanan.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Input Materi
Description	Guru dapat menambahkan materi baru ke sistem pembelajaran.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin menambahkan materi baru untuk dibagikan kepada siswa.
Pre-Conditions	Guru telah login ke sistem dan memiliki materi yang ingin diunggah.
Post-Conditions	Materi baru berhasil ditambahkan dan tersedia untuk siswa.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Materi Pembelajaran.	4. Menekan tombol Tambah Materi.
5. Mengisi data materi seperti judul, deskripsi, dan mengunggah file.	6. Sistem menyimpan materi baru dan menampilkannya di akun siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika file tidak diunggah,	8. Sistem menampilkan pesan “File tidak boleh kosong.”

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Input Tugas dan Kuis
Description	Guru menambahkan tugas atau kuis baru untuk siswa.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin membuat tugas atau kuis baru untuk siswa.
Pre-Conditions	Guru telah login ke sistem dan membuat tugas atau kuis baru.
Post-Conditions	Tugas atau kuis baru berhasil ditambahkan dan dapat diakses oleh siswa.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Tugas dan Kuis.	4. Menekan tombol Tambah Tugas/Kuis.
5. Mengisi informasi seperti nama, deskripsi, dan tenggat waktu.	6. Sistem menyimpan tugas atau kuis baru dan menampilkannya di akun siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika tanggal tenggat tidak diisi,	8. Sistem menampilkan peringatan “Batas waktu wajib diisi.”

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Mengupdate Tugas dan Kuis
Description	Guru memperbarui data atau file dari tugas dan kuis yang telah dibuat.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin memperbarui tugas atau kuis yang telah dibuat.
Pre-Conditions	Tugas atau kuis yang akan diperbarui sudah ada dalam sistem.
Post-Conditions	Tugas atau kuis yang diperbarui berhasil disimpan dan ditampilkan dengan versi terbaru.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Tugas dan Kuis.	4. Memilih tugas atau kuis yang ingin diperbarui.
5. Mengubah detail atau file pendukung.	6. Sistem menyimpan pembaruan tugas atau kuis.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika tenggat waktu sudah lewat.	8. Sistem menolak pembaruan tugas atau kuis.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Menghapus Tugas dan Kuis
Description	Guru dapat menghapus tugas atau kuis yang sudah tidak digunakan lagi.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin menghapus tugas atau kuis yang sudah tidak relevan.
Pre-Conditions	Tugas atau kuis yang ingin dihapus sudah ada dalam sistem.
Post-Conditions	Tugas atau kuis yang dihapus tidak lagi muncul di sistem siswa.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Tugas dan Kuis.	4. Memilih tugas atau kuis yang ingin dihapus.
5. Menekan tombol Hapus.	6. Sistem menghapus tugas atau kuis dari database.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika konfirmasi penghapusan dibatalkan.	8. Sistem membatalkan penghapusan dan data tetap tersimpan.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Input Nilai
Description	Guru menambahkan nilai siswa untuk tugas atau kuis yang telah dikumpulkan.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin memberikan nilai pada tugas atau kuis yang telah dikumpulkan oleh siswa.
Pre-Conditions	Tugas atau kuis sudah dinilai dan hasilnya tersedia di sistem.
Post-Conditions	Nilai siswa berhasil ditambahkan dan dapat dilihat oleh siswa dan kurikulum.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Nilai.	4. Memilih siswa dan tugas yang akan dinilai.
5. Mengisi nilai dan komentar.	6. Sistem menyimpan nilai dan komentar, dan menampilkannya di akun siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika data tugas belum dikumpulkan.	8. Sistem menolak penginputan nilai.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Mengupdate Nilai
Description	Guru memperbarui nilai yang telah diberikan kepada siswa jika terdapat kesalahan atau koreksi.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin memperbarui nilai siswa setelah melakukan koreksi atau perubahan pada penilaian.
Pre-Conditions	Nilai yang ingin diperbarui sudah ada dalam sistem.
Post-Conditions	Nilai yang diperbarui berhasil disimpan di sistem dan ditampilkan pada laporan akademik siswa.
SCENARIO USE CASE	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Nilai.	4. Memilih nilai yang ingin diperbarui.
5. Mengubah nilai atau komentar.	6. Sistem menyimpan pembaruan nilai dan menampilkannya di akun siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika siswa belum memiliki tugas terkait.	8. Sistem menolak pembaruan nilai.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Hapus Nilai
Description	Guru dapat menghapus nilai siswa yang salah atau tidak valid.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin menghapus nilai yang telah diberikan sebelumnya.
Pre-Conditions	Nilai yang ingin dihapus sudah ada dalam sistem.
Post-Conditions	Nilai yang dihapus tidak lagi muncul pada laporan akademik siswa.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Nilai.	4. Memilih nilai siswa yang ingin dihapus.
5. Menekan tombol Hapus Nilai.	6. Sistem meminta konfirmasi dan menghapus nilai dari database.
Expection	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika konfirmasi dibatalkan,	8. Sistem membatalkan penghapusan nilai.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Mengedit Absensi
Description	Guru dapat mengubah status kehadiran siswa dari Alfa ke Hadir, Izin, atau Sakit.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin memperbarui status kehadiran siswa yang salah atau perlu diperbarui.
Pre-Conditions	Data absensi sudah tersedia dan dapat diubah.
Post-Conditions	Status absensi siswa berhasil diperbarui dan disimpan dalam sistem.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Absensi.	4. Memilih tanggal dan nama siswa yang akan diperbarui.
5. Mengubah status kehadiran siswa.	6. Sistem menyimpan perubahan status absensi siswa.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika data absensi tidak ditemukan,	8. Sistem menampilkan pesan “Data tidak tersedia.”

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Penilaian Otomatis
Description	Sistem memberikan nilai secara otomatis berdasarkan jawaban siswa pada soal objektif.
Actors	Sistem
Triggers	Guru membuat kuis dengan tipe soal objektif dan menetapkan kunci jawaban.
Pre-Conditions	Siswa sudah mengerjakan kuis dan sistem sudah memiliki kunci jawaban.
Post-Conditions	Nilai siswa tersimpan otomatis dan dapat dilihat oleh guru maupun siswa.
Skenario Normal	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru membuat kuis dengan tipe soal objektif.	2. Siswa mengerjakan dan mengirimkan kuis.
3. Sistem memeriksa jawaban berdasarkan kunci.	4. Sistem menghitung skor dan menyimpannya ke database nilai.
Exception	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika terjadi gangguan server,	8. Penilaian otomatis tertunda dan guru dapat melakukan penilaian manual.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Rekap Absensi Otomatis
Description	Sistem secara otomatis merekap kehadiran siswa selama periode tertentu (misalnya bulanan atau semesteran).
Actors	Sistem
Triggers	Guru menginput dan memverifikasi absensi harian.
Pre-Conditions	Semua data absensi telah diinput dan diverifikasi oleh guru.
Post-Conditions	Laporan rekap absensi otomatis tersedia dan dapat dilihat oleh guru maupun kurikulum.
SCENARIO NORMAL	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru menginput absensi harian.	2. Sistem menyimpan seluruh data kehadiran siswa.
3. Sistem menjalankan proses rekap otomatis.	4. Sistem menghasilkan laporan absensi per siswa dan per kelas.
EXCEPTION	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika ada data absensi yang belum diverifikasi guru,	8. Sistem memberi notifikasi kepada guru untuk melengkapi.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Melihat Tugas
Description	Siswa dapat melihat tugas yang telah diunggah oleh guru sebelum mengumpulkan tugas.
Actors	Siswa
Triggers	Siswa ingin melihat tugas yang telah diunggah oleh guru.
Pre-Conditions	Tugas sudah tersedia di sistem.
Post-Conditions	Siswa dapat melihat tugas yang telah diunggah oleh guru.
Skenario Normal	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Siswa login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Tugas.	4. Sistem menampilkan daftar tugas yang tersedia untuk dilihat.
5. Siswa memilih tugas untuk dilihat.	6. Sistem menampilkan rincian tugas yang dipilih.
Extencion	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika tugas belum diunggah.	8. Sistem menampilkan pesan “Tugas belum tersedia.”

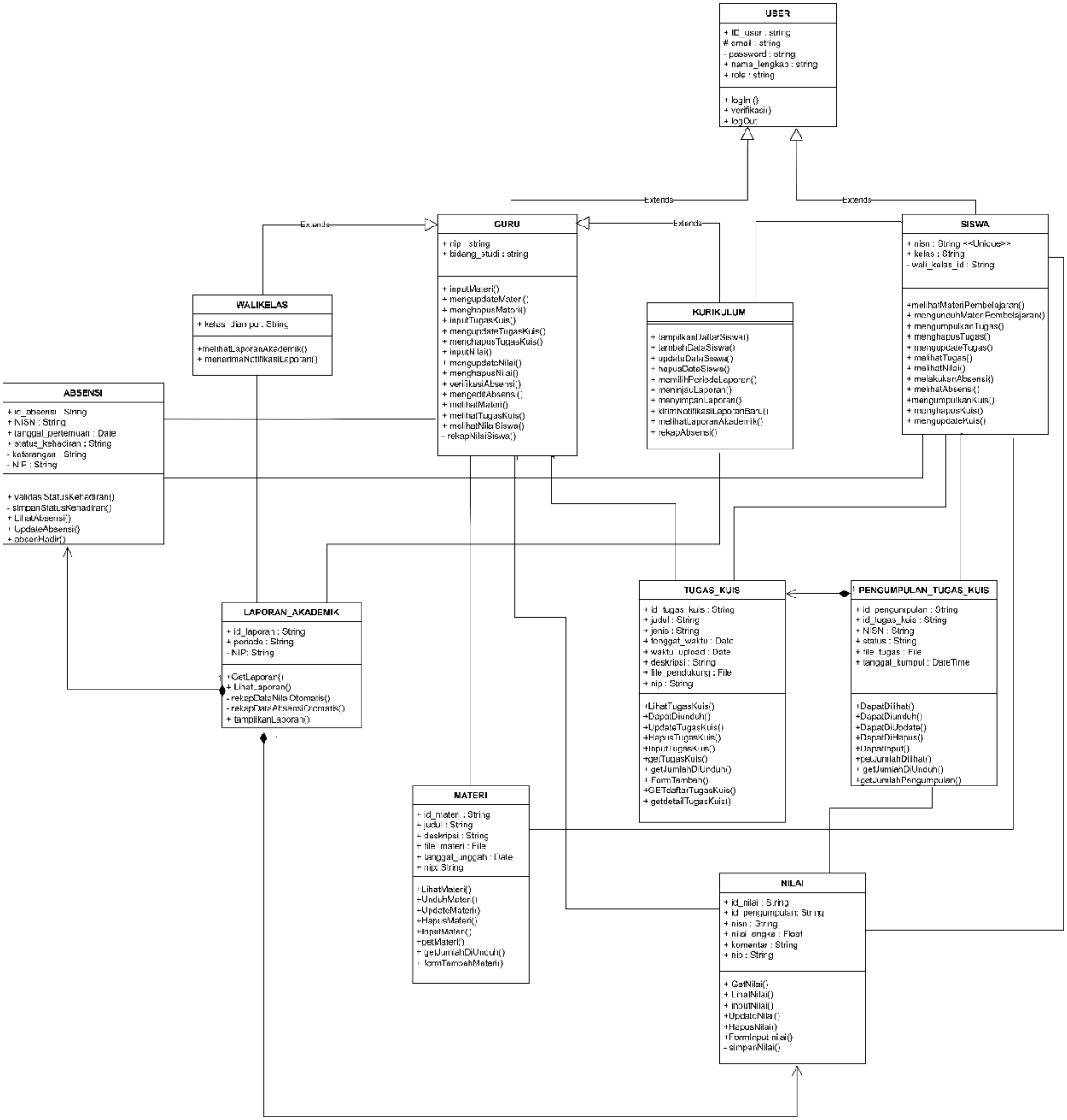
Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Rekap Absensi
Description	Kurikulum dapat merekap seluruh data absensi siswa untuk melihat kehadiran secara keseluruhan dalam periode tertentu.
Actors	Kurikulum
Triggers	Kurikulum ingin merekap absensi siswa untuk periode tertentu.
Pre-Conditions	Absensi sudah diinput oleh guru dan tersedia di sistem.
Post-Conditions	Laporan rekap absensi siswa berhasil dibuat dan disimpan dalam sistem.
Scenario Normal	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Kurikulum login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Rekap Absensi.	4. Sistem menampilkan daftar absensi siswa yang telah diinput.
5. Kurikulum memilih periode absensi yang ingin direkap.	6. Sistem menghasilkan laporan rekap absensi.
Extencion	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika data absensi belum lengkap.	8. Sistem memberi notifikasi bahwa data absensi belum lengkap.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Melihat Materi
Description	Guru dapat melihat materi pembelajaran yang telah diunggah sebelumnya.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin melihat materi yang telah diunggah.
Pre-Conditions	Materi telah tersedia di sistem.
Post-Conditions	Guru dapat melihat materi pembelajaran yang telah diunggah.
Scenario Normal	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Materi Pembelajaran.	4. Sistem menampilkan daftar materi yang telah diunggah.
5. Guru memilih materi yang ingin dilihat.	6. Sistem menampilkan isi materi yang dipilih.
Extencion	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika materi tidak ditemukan.	8. Sistem menampilkan pesan "Materi tidak ditemukan."

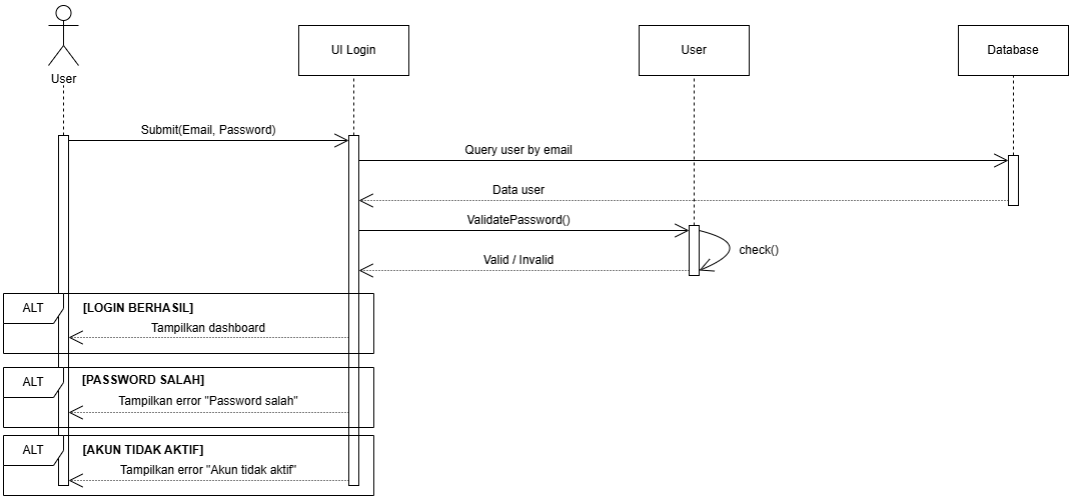
Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Melihat Tugas & Kuis
Description	Guru dapat melihat tugas dan kuis yang telah diunggah sebelumnya.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin melihat tugas atau kuis yang telah diunggah sebelumnya.
Pre-Conditions	Tugas atau kuis telah tersedia di sistem.
Post-Conditions	Guru dapat melihat tugas atau kuis yang telah diunggah.
Scenario Normal	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Tugas & Kuis.	4. Sistem menampilkan daftar tugas dan kuis yang telah diunggah.
5. Guru memilih tugas atau kuis untuk dilihat.	6. Sistem menampilkan rincian tugas atau kuis yang dipilih.
Extencion	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika tugas atau kuis tidak ditemukan.	8. Sistem menampilkan pesan “Tugas atau Kuis tidak ditemukan.”

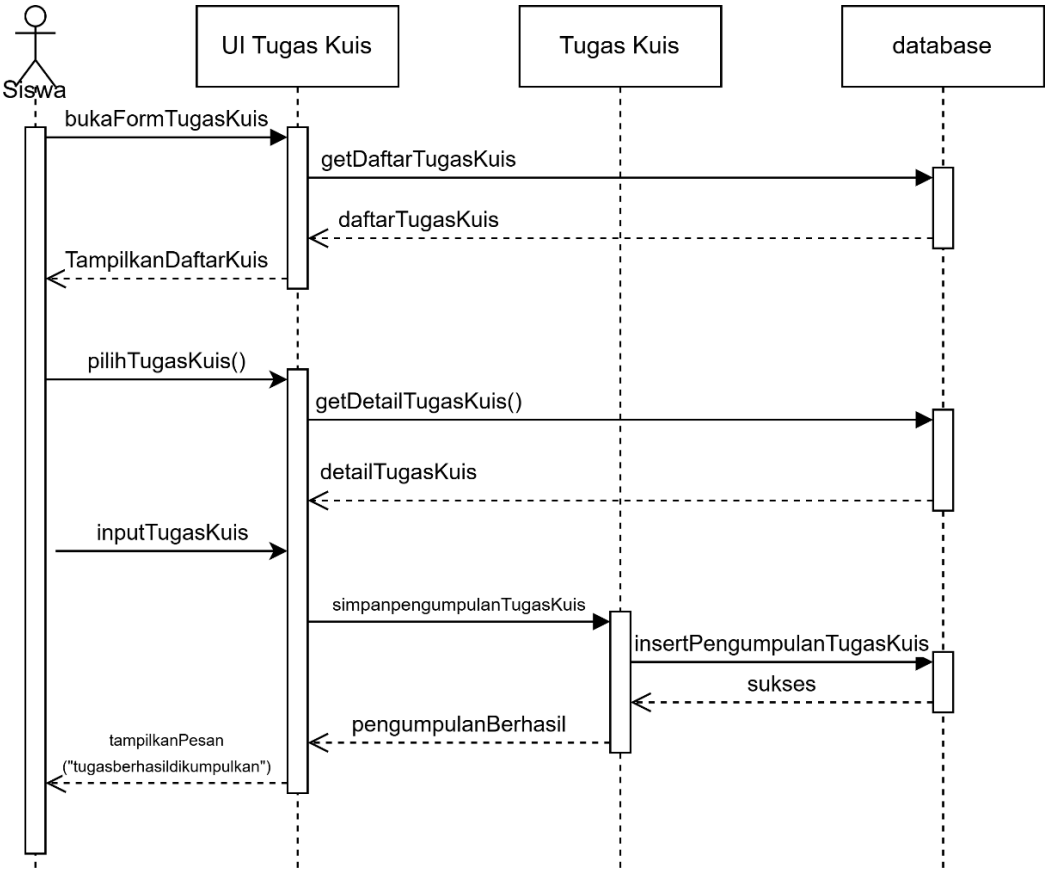
Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Melihat Nilai
Description	Guru dapat melihat nilai yang telah diberikan kepada siswa untuk tugas atau kuis yang sudah dinilai.
Actors	Guru
Triggers	Guru ingin memeriksa nilai yang telah diberikan kepada siswa.
Pre-Conditions	Nilai sudah diberikan dan tersedia di sistem.
Post-Conditions	Guru dapat melihat nilai siswa yang telah diberikan.
Scenario Normal	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Guru login ke sistem.	2. Sistem memverifikasi kredensial login.
3. Membuka menu Nilai.	4. Sistem menampilkan daftar nilai siswa.
5. Guru memilih siswa dan nilai yang ingin dilihat.	6. Sistem menampilkan rincian nilai siswa.
Extencion	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
7. Jika nilai belum diinput.	8. Sistem menampilkan pesan “Nilai belum diinput.”

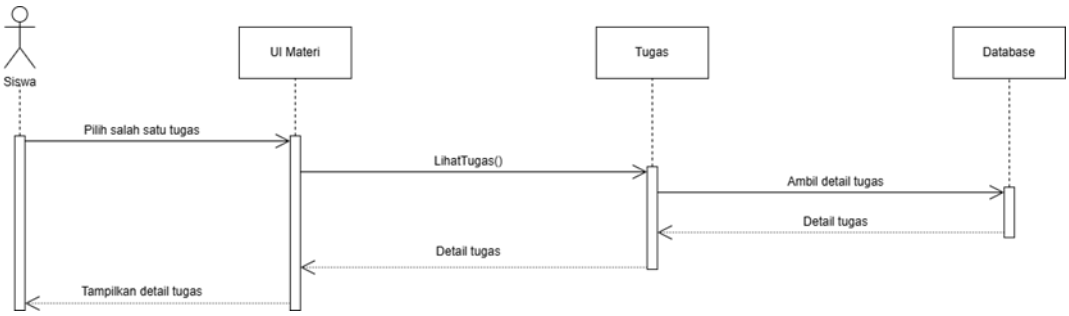
3.2 Class Diagram

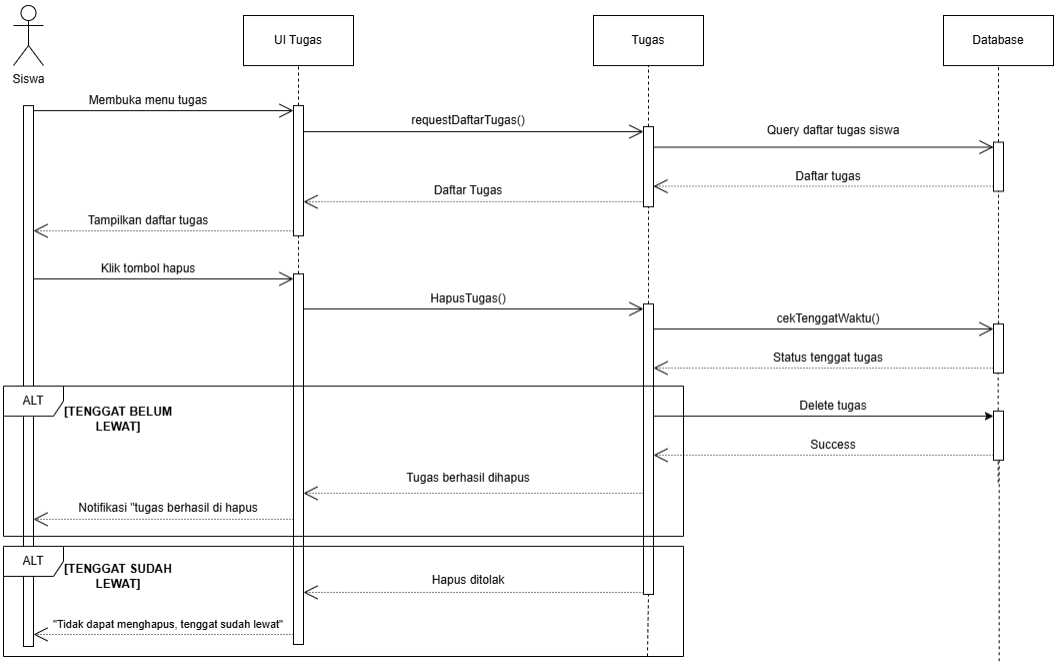


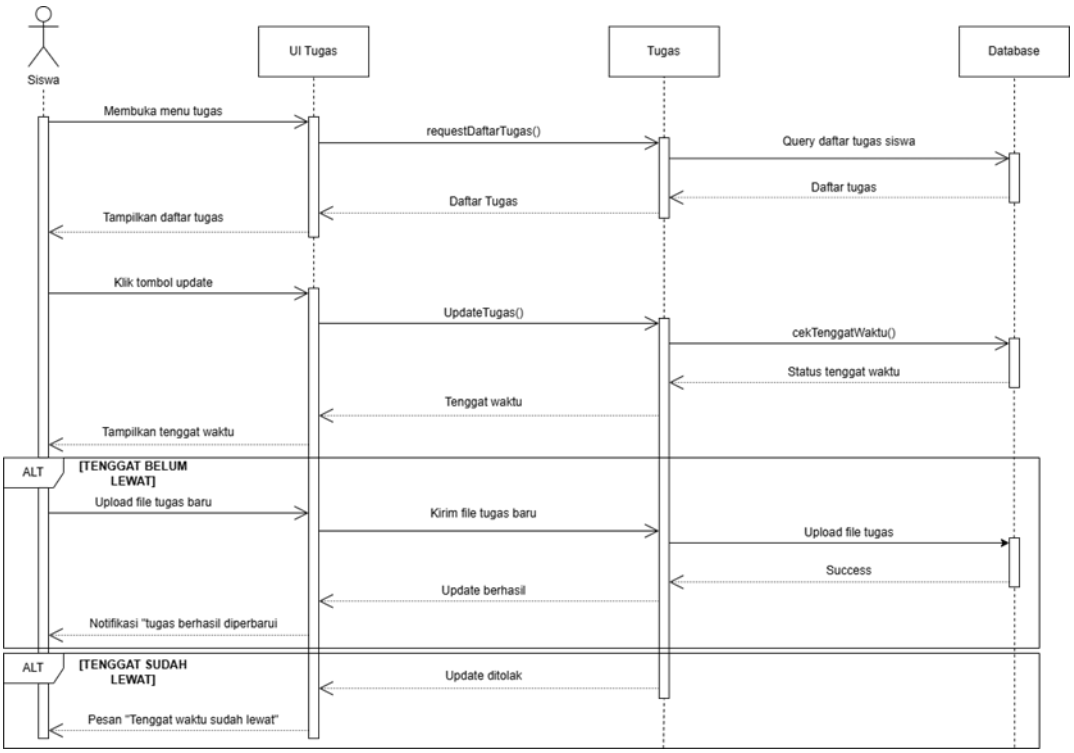
3.3 Sequence Diagram

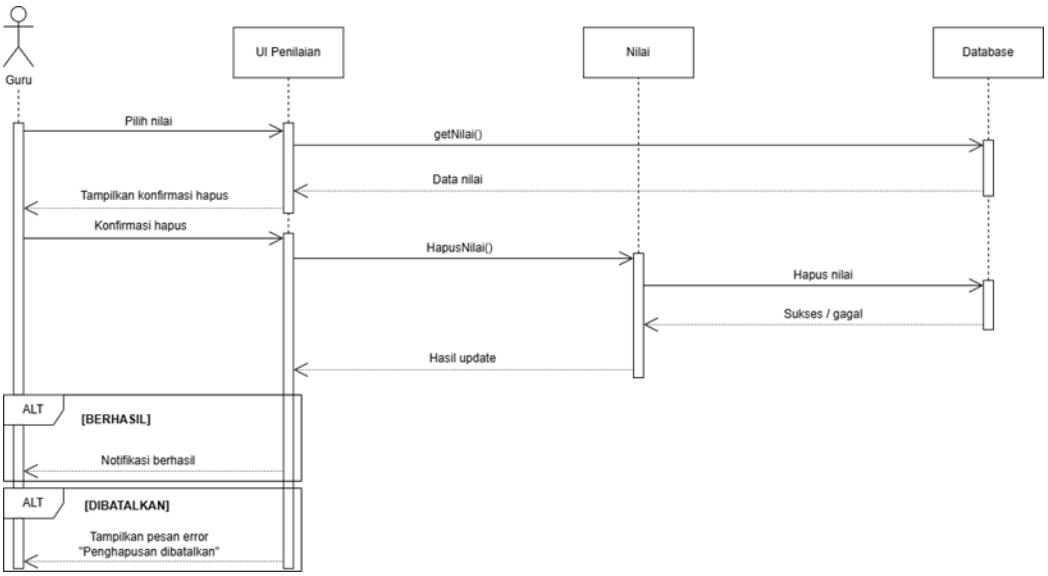


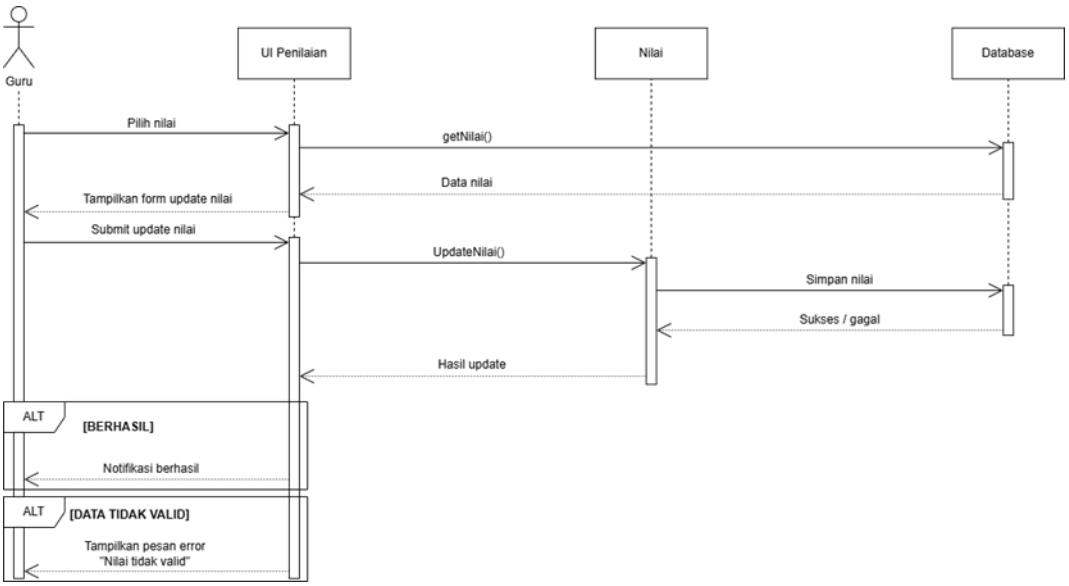


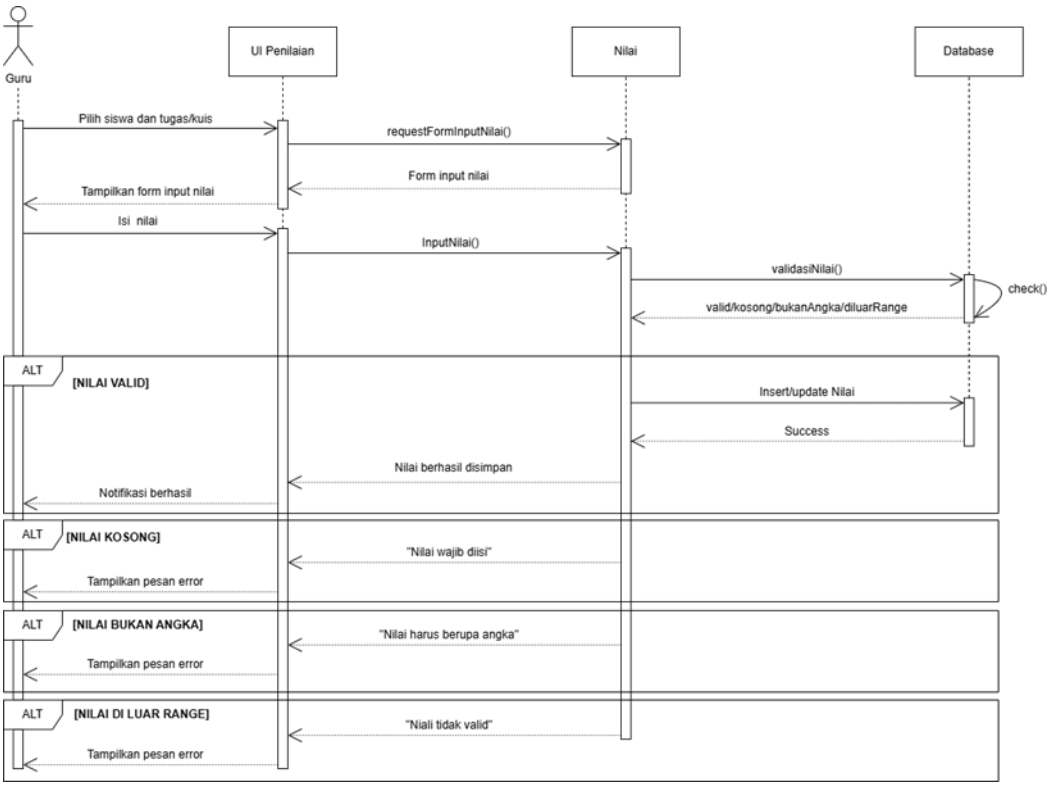

Siswa
UI Materi
Tugas
Database
Pilih salah satu tugas
LihatTugas()
Ambil detail tugas
Detail tugas
Detail tugas
Tampilkan detail tugas

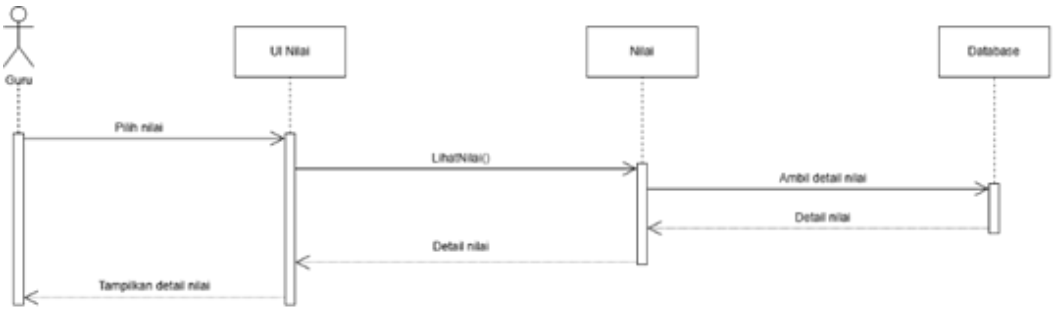

Siswa
UI Tugas
Tugas
Database
Membuka menu tugas
requestDaftarTugas()
Query daftar tugas siswa
Daftar tugas
Daftar Tugas
Tampilkan daftar tugas
Klik tombol hapus
HapusTugas()
cekTenggatWaktu()
Status tenggat tugas
ALT
[TENGGAT BELUM LEWAT]
Delete tugas
Success
Tugas berhasil dihapus
Notifikasi "tugas berhasil di hapus
ALT
[TENGGAT SUDAH LEWAT]
Hapus ditolak
"Tidak dapat menghapus, tenggat sudah lewat"

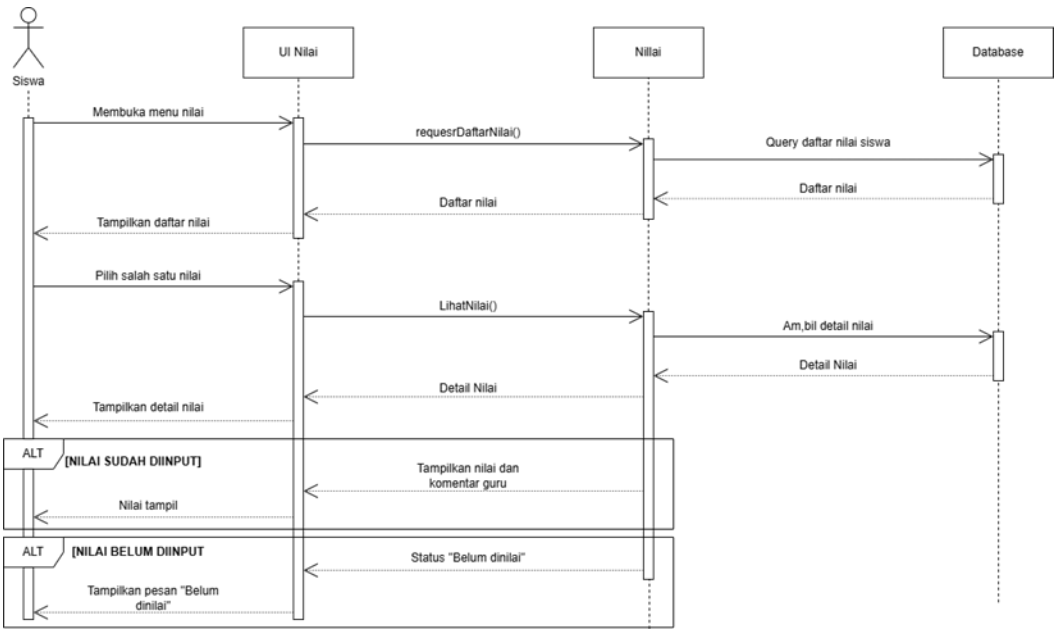

Siswa
UI Tugas
Tugas
Database
Membuka menu tugas
requestDaftarTugas()
Query daftar tugas siswa
Daftar tugas
Daftar Tugas
Tampilkan daftar tugas
Klik tombol update
UpdateTugas()
cekTenggatWaktu()
Status tenggat waktu
Tenggat waktu
Tampilkan tenggat waktu
ALT
[TENGGAT BELUM LEWAT]
Upload file tugas baru
Kirim file tugas baru
Upload file tugas
Success
Update berhasil
Notifikasi "tugas berhasil diperbarui
ALT
[TENGGAT SUDAH LEWAT]
Update ditolak
Pesan "Tenggat waktu sudah lewat"

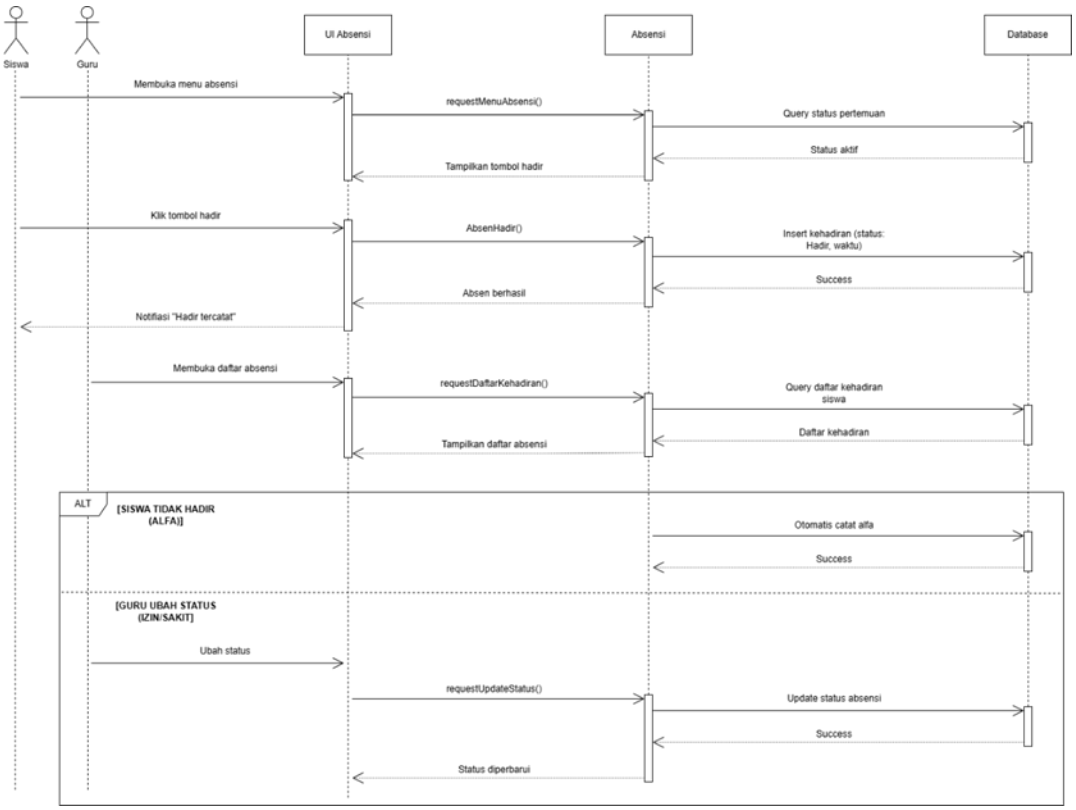

Guru
UI Penilaian
Nilai
Database
Pilih nilai
getNilai()
Data nilai
Tampilkan konfirmasi hapus
Konfirmasi hapus
HapusNilai()
Hapus nilai
Sukses / gagal
Hasil update
ALT
[BERHASIL]
Notifikasi berhasil
ALT
[DIBATALKAN]
Tampilkan pesan error
"Penghapusan dibatalkan"

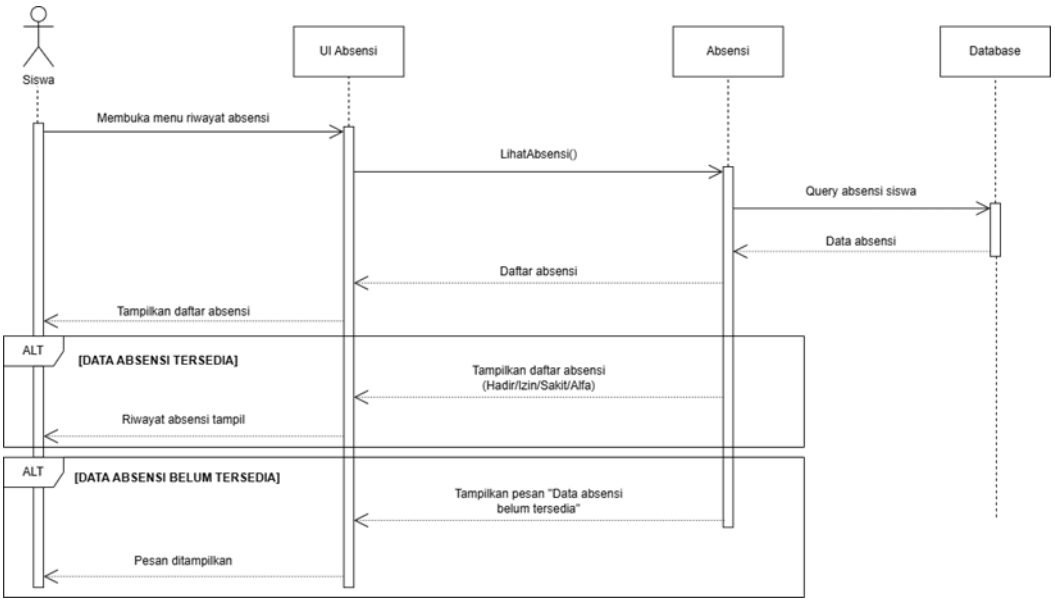

Guru
UI Penilaian
Nilai
Database
Pilih nilai
getNilai()
Data nilai
Tampilkan form update nilai
Submit update nilai
UpdateNilai()
Simpan nilai
Sukses / gagal
Hasil update
ALT
[BERHASIL]
Notifikasi berhasil
ALT
[DATA TIDAK VALID]
Tampilkan pesan error
"Nilai tidak valid"

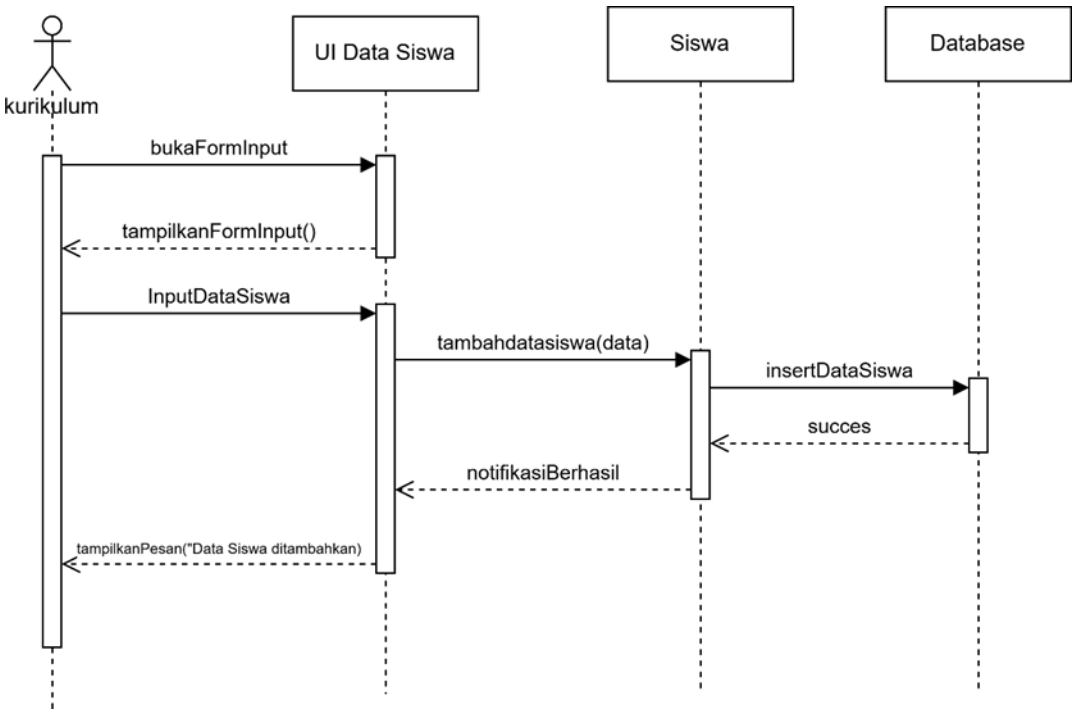

Guru
UI Penilaian
Nilai
Database
Pilih siswa dan tugas/kuis
requestFormInputNilai()
Form input nilai
Tampilkan form input nilai
Isi nilai
InputNilai()
validasiNilai()
check()
valid/kosong/bukanAngka/diluarRange
ALT
[NILAI VALID]
Insert/update Nilai
Success
Nilai berhasil disimpan
Notifikasi berhasil
ALT
[NILAI KOSONG]
"Nilai wajib diisi"
Tampilkan pesan error
ALT
[NILAI BUKAN ANGKA]
"Nilai harus berupa angka"
Tampilkan pesan error
ALT
[NILAI DI LUAR RANGE]
"Niali tidak valid"
Tampilkan pesan error

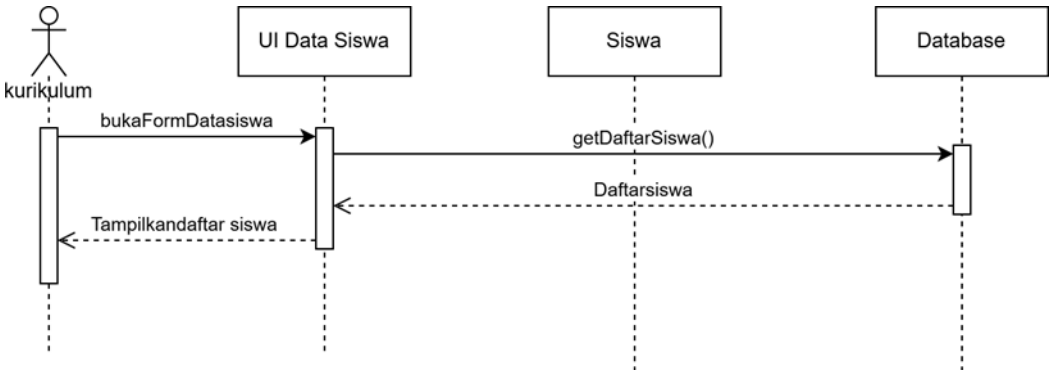

Guru
UI Nilai
Nilai
Database
Pilih nilai
LihatNilai()
Ambil detail nilai
Detail nilai
Detail nilai
Tampilkan detail nilai

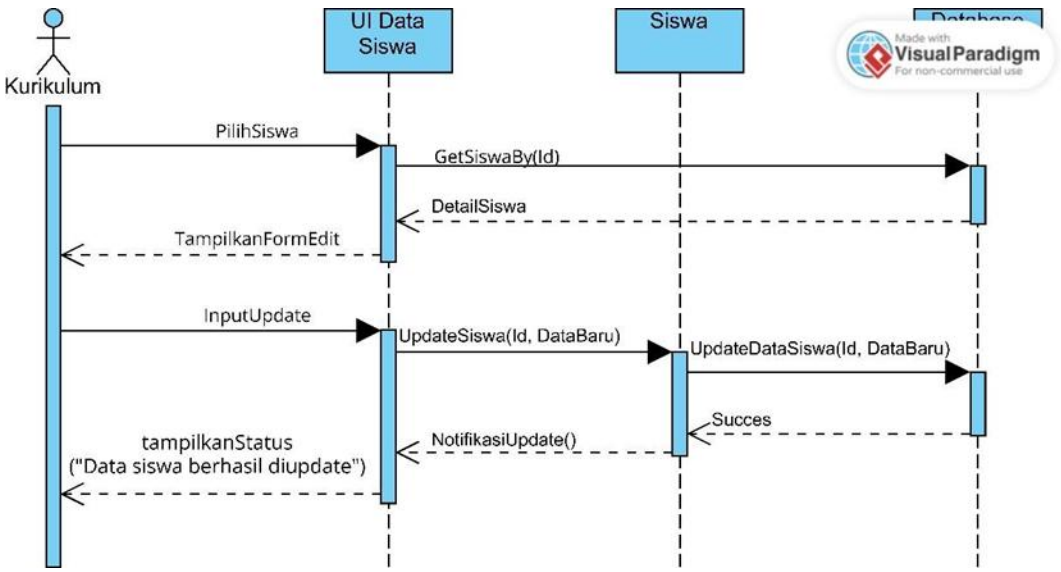

Siswa
UI Nilai
Nillai
Database
Membuka menu nilai
requesrDaftarNilai()
Query daftar nilai siswa
Daftar nilai
Daftar nilai
Tampilkan daftar nilai
Pilih salah satu nilai
LihatNilai()
Am,bil detail nilai
Detail Nilai
Detail Nilai
Tampilkan detail nilai
ALT
[NILAI SUDAH DIINPUT]
Tampilkan nilai dan komentar guru
Nilai tampil
ALT
[NILAI BELUM DIINPUT
Status "Belum dinilai"
Tampilkan pesan "Belum dinilai"

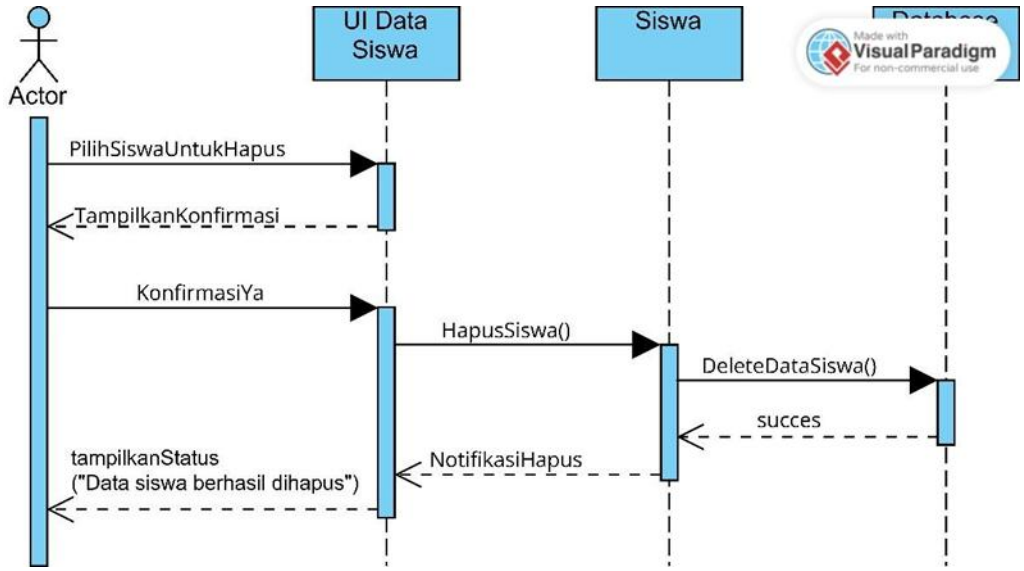

Siswa
Guru
UI Absensi
Absensi
Database
Membuka menu absensi
requestMenuAbsensi()
Query status pertemuan
Status aktif
Tampilkan tombol hadir
Klik tombol hadir
AbsenHadir()
Insert kehadiran (status: Hadir, waktu)
Success
Absen berhasil
Notifiasi "Hadir tercatat"
Membuka daftar absensi
requestDaftarKehadiran()
Query daftar kehadiran siswa
Daftar kehadiran
Tampilkan daftar absensi
ALT
[SISWA TIDAK HADIR (ALFA)]
Otomatis catat alfa
Success
[GURU UBAH STATUS (IZIN/SAKIT]
Ubah status
requestUpdateStatus()
Update status absensi
Success
Status diperbarui

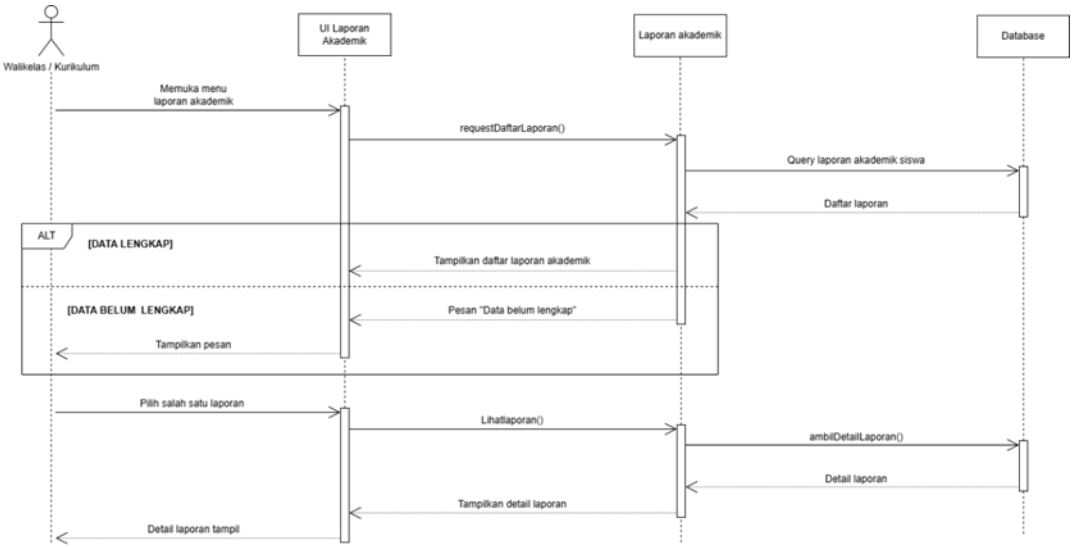

Siswa
UI Absensi
Absensi
Database
Membuka menu riwayat absensi
LihatAbsensi()
Query absensi siswa
Data absensi
Daftar absensi
Tampilkan daftar absensi
ALT
[DATA ABSENSI TERSEDIA]
Tampilkan daftar absensi (Hadir/Izin/Sakit/Alfa)
Riwayat absensi tampil
ALT
[DATA ABSENSI BELUM TERSEDIA]
Tampilkan pesan "Data absensi belum tersedia"
Pesan ditampilkan

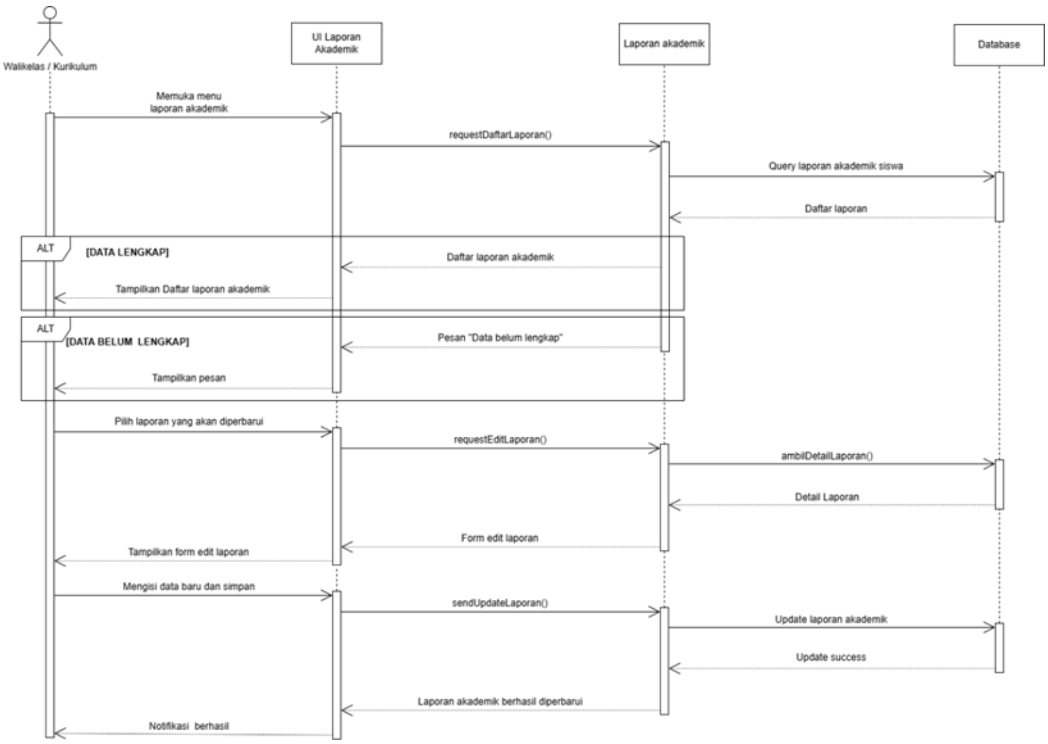

kurikulum
UI Data Siswa
Siswa
Database
bukaFormInput
tampilkanFormInput()
InputDataSiswa
tambahdatasiswa(data)
insertDataSiswa
succes
notifikasiBerhasil
tampilkanPesan("Data Siswa ditambahkan)

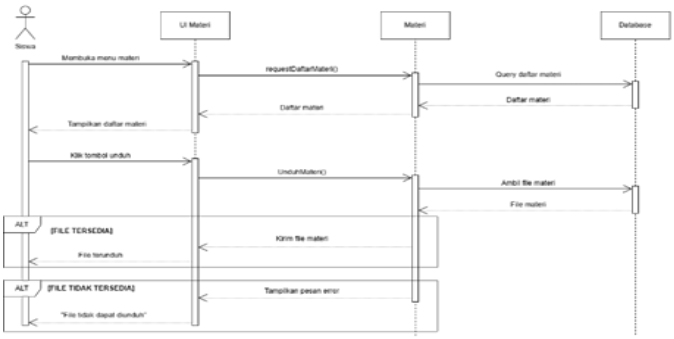

kurikulum
UI Data Siswa
Siswa
Database
bukaFormDatasiswa
getDaftarSiswa()
Daftarsiswa
Tampilkandaftar siswa

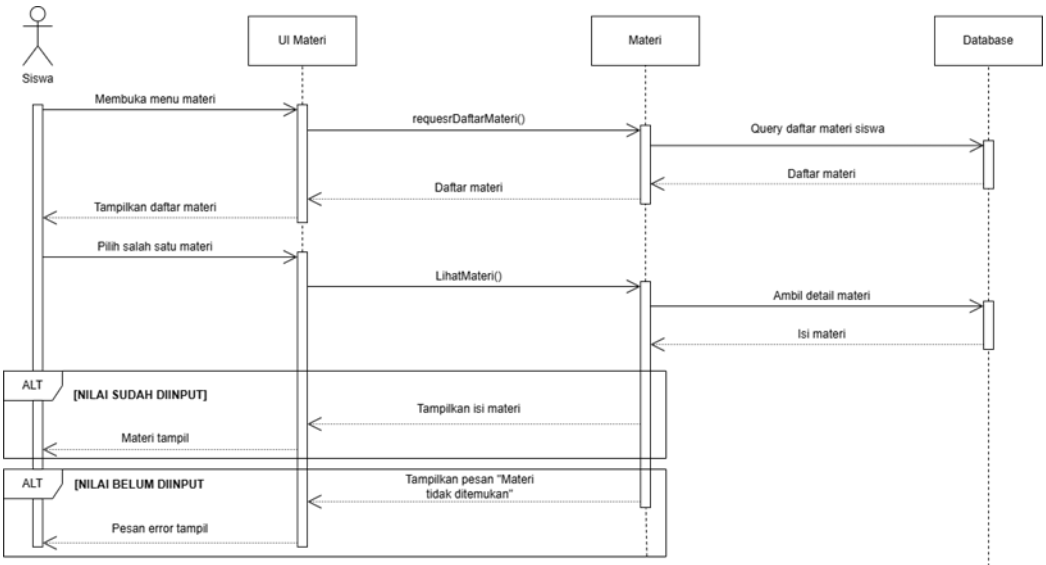

Kurikulum
UI Data Siswa
Siswa
Made with VisualParadigm
For non-commercial use
PilihSiswa
GetSiswaBy(Id)
DetailSiswa
TampilkanFormEdit
InputUpdate
UpdateSiswa(Id, DataBaru)
UpdateDataSiswa(Id, DataBaru)
Succes
NotifikasiUpdate()
tampilkanStatus
("Data siswa berhasil diupdate")

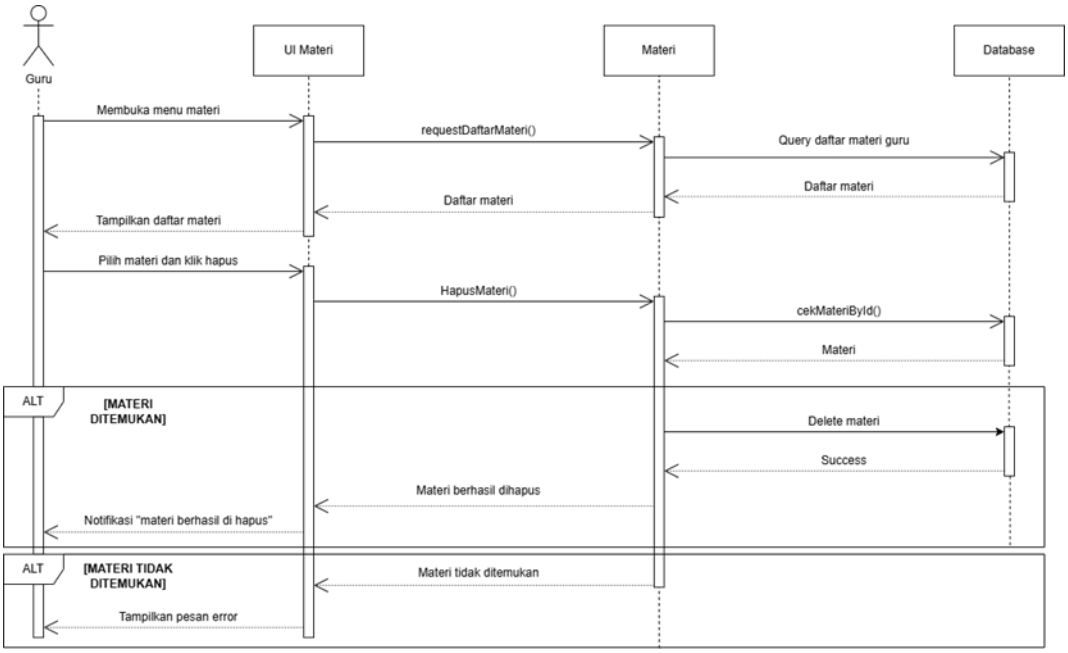

Actor
UI Data Siswa
Siswa
Database
Made with VisualParadigm For non-commercial use
PilihSiswaUntukHapus
TampilkanKonfirmasi
KonfirmasiYa
HapusSiswa()
DeleteDataSiswa()
succes
tampilkanStatus ("Data siswa berhasil dihapus")
NotifikasiHapus

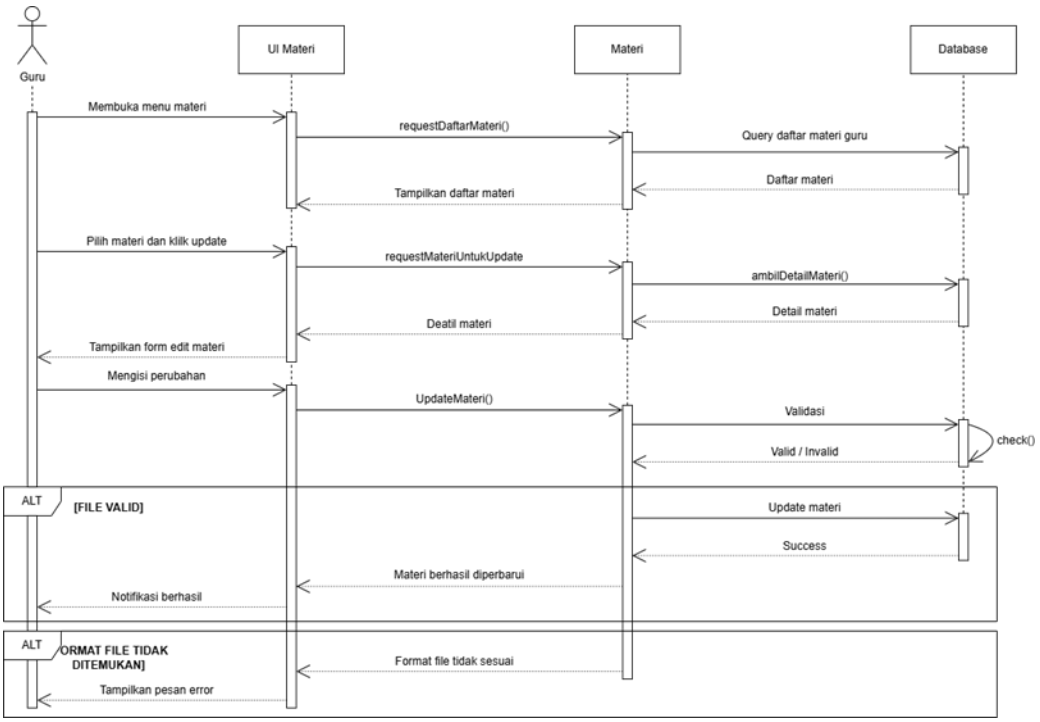

Walikelas / Kurikulum
UI Laporan Akademik
Laporan akademik
Database
Memuka menu laporan akademik
requestDaftarLaporan()
Query laporan akademik siswa
Daftar laporan
ALT
[DATA LENGKAP]
Tampilkan daftar laporan akademik
[DATA BELUM LENGKAP]
Pesan "Data belum lengkap"
Tampilkan pesan
Pilih salah satu laporan
Lihatlaporan()
ambilDetailLaporan()
Detail laporan
Tampilkan detail laporan
Detail laporan tampil

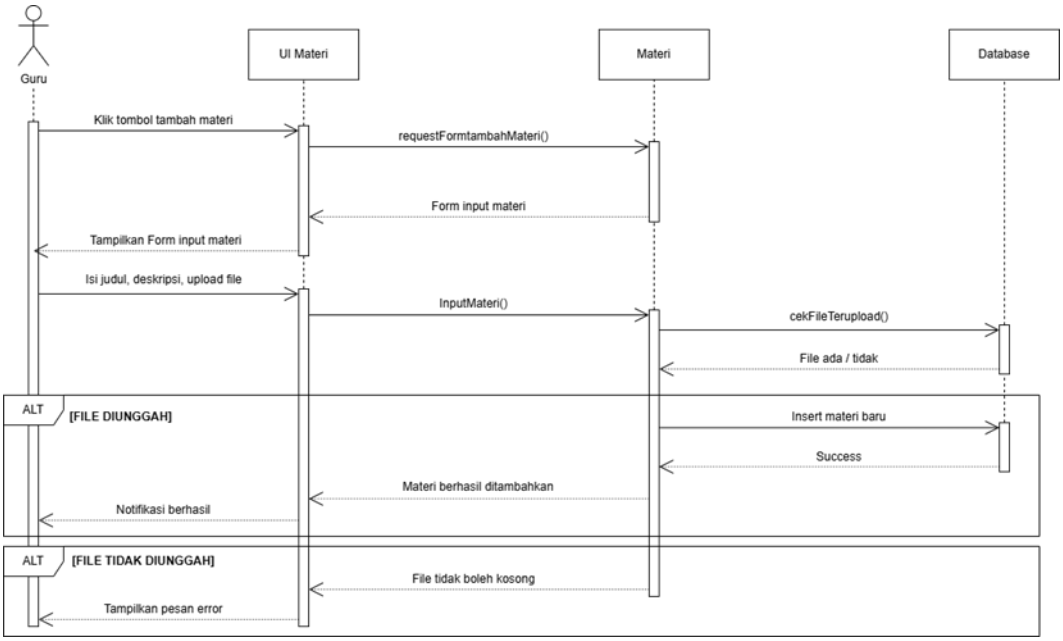

Walikelas / Kurikulum
UI Laporan Akademik
Laporan akademik
Database
Memuka menu laporan akademik
requestDaftarLaporan()
Query laporan akademik siswa
Daftar laporan
ALT
[DATA LENGKAP]
Daftar laporan akademik
Tampilkan Daftar laporan akademik
ALT
[DATA BELUM LENGKAP]
Pesan "Data belum lengkap"
Tampilkan pesan
Pilih laporan yang akan diperbarui
requestEditLaporan()
ambilDetailLaporan()
Detail Laporan
Form edit laporan
Tampilkan form edit laporan
Mengisi data baru dan simpan
sendUpdateLaporan()
Update laporan akademik
Update success
Laporan akademik berhasil diperbarui
Notifikasi berhasil

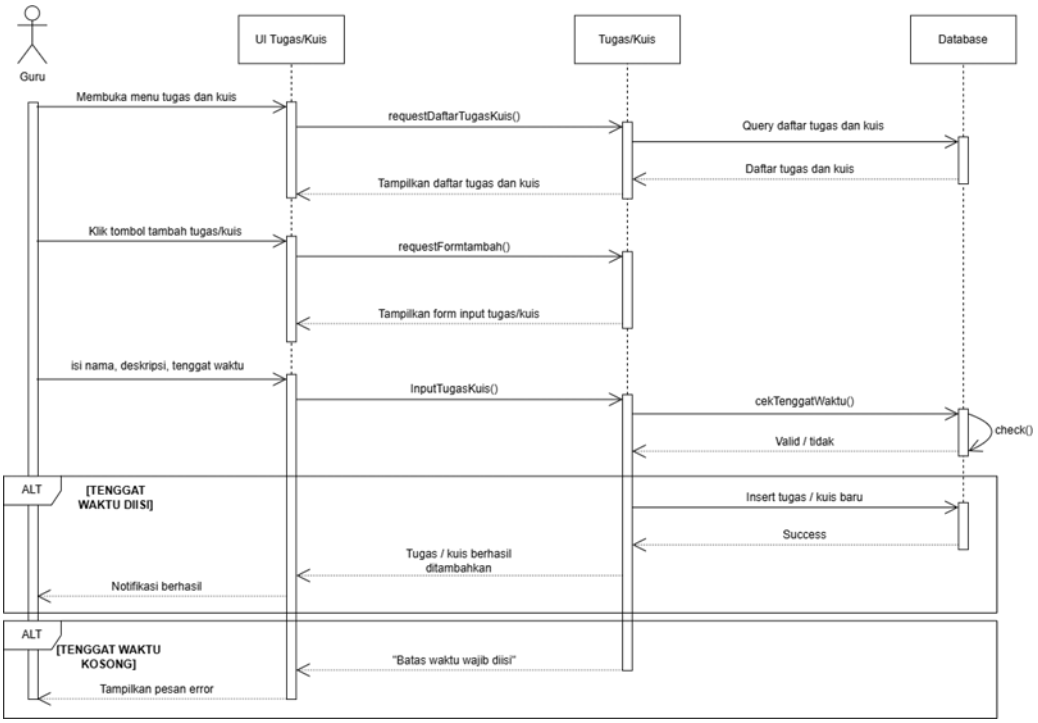

Siswa
UI Materi
Materi
Database
Membuka menu materi
requestDaftarMateri()
Query daftar materi
Daftar materi
Daftar materi
Tampilkan daftar materi
Klik tombol unduh
UnduhMateri()
Ambil file materi
File materi
ALT
[FILE TERSEDIA]
Kirim file materi
File terunduh
ALT
[FILE TIDAK TERSEDIA]
Tampilkan pesan error
"File tidak dapat diunduh"

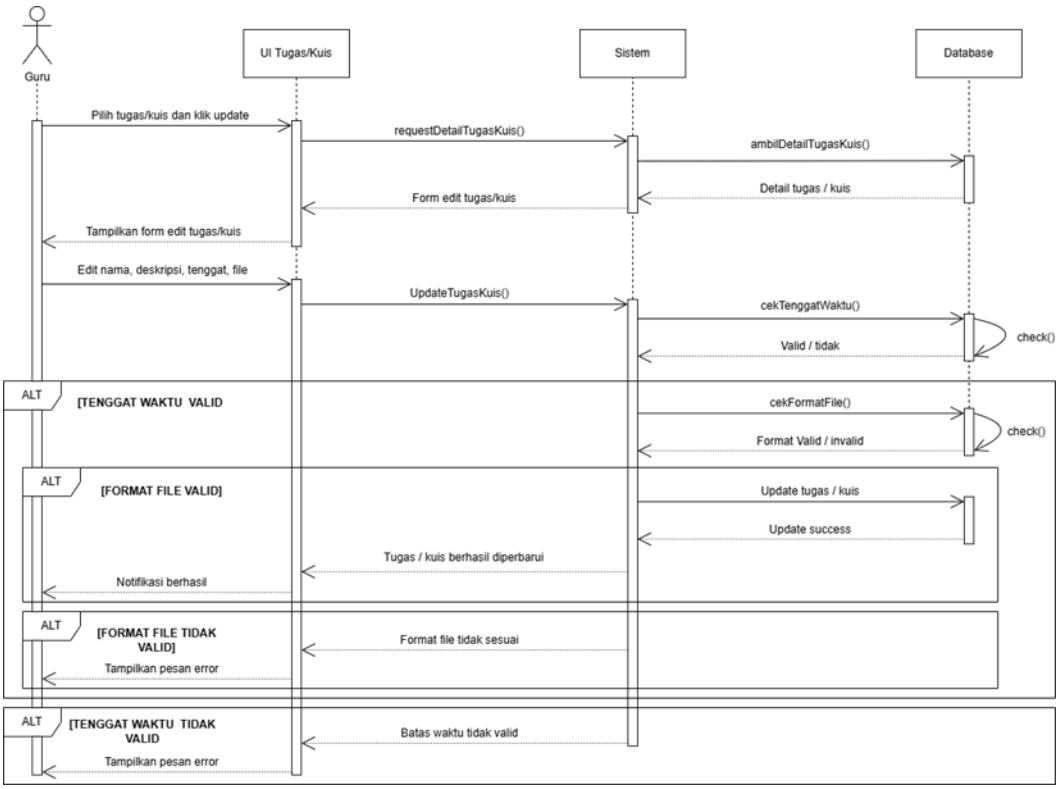

Siswa
UI Materi
Materi
Database
Membuka menu materi
requesrDaftarMateri()
Query daftar materi siswa
Daftar materi
Daftar materi
Tampilkan daftar materi
Pilih salah satu materi
LihatMateri()
Ambil detail materi
Isi materi
ALT
[NILAI SUDAH DIINPUT]
Tampilkan isi materi
Materi tampil
ALT
[NILAI BELUM DIINPUT
Tampilkan pesan "Materi tidak ditemukan"
Pesan error tampil

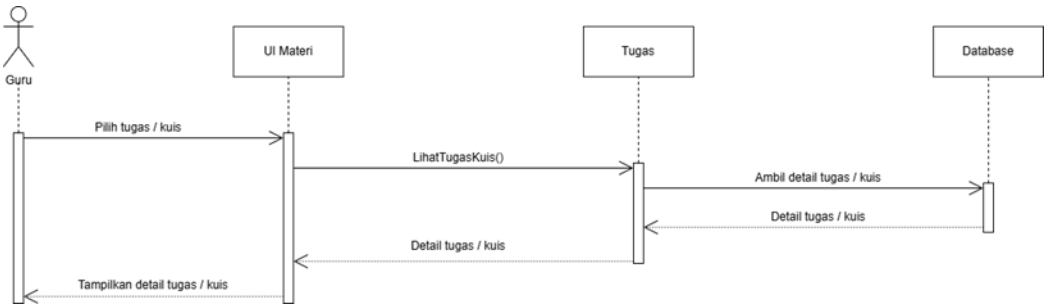

Guru
UI Materi
Materi
Database
Membuka menu materi
requestDaftarMateri()
Query daftar materi guru
Daftar materi
Daftar materi
Tampilkan daftar materi
Pilih materi dan klik hapus
HapusMateri()
cekMateriById()
Materi
ALT
[MATERI DITEMUKAN]
Delete materi
Success
Materi berhasil dihapus
Notifikasi "materi berhasil di hapus"
ALT
[MATERI TIDAK DITEMUKAN]
Materi tidak ditemukan
Tampilkan pesan error

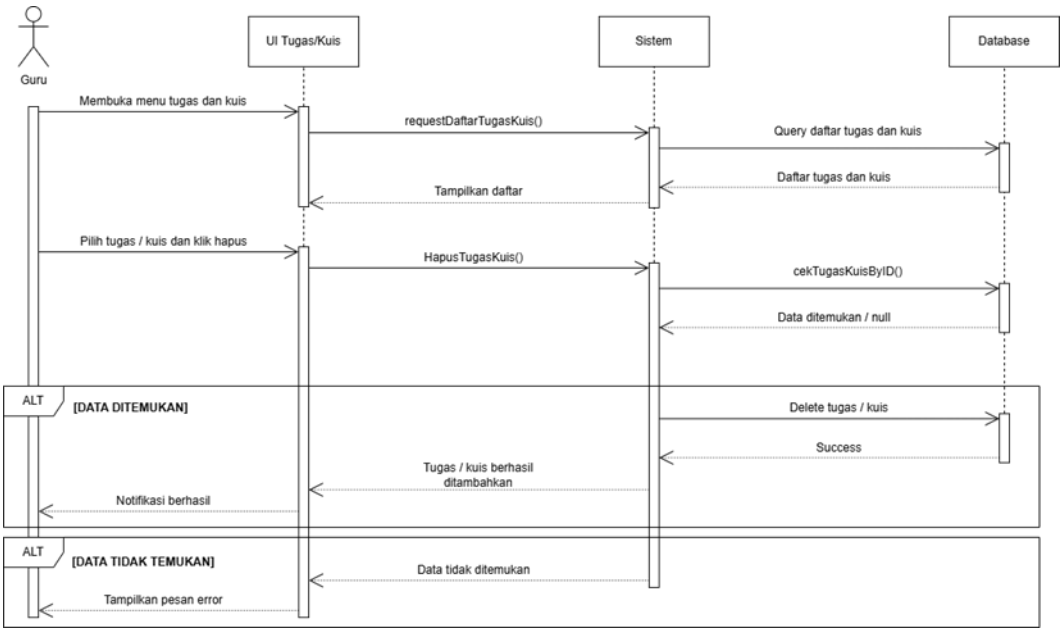

Guru
UI Materi
Materi
Database
Membuka menu materi
requestDaftarMateri()
Query daftar materi guru
Daftar materi
Tampilkan daftar materi
Pilih materi dan klik update
requestMateriUntukUpdate
ambilDetailMateri()
Detail materi
Deatil materi
Tampilkan form edit materi
Mengisi perubahan
UpdateMateri()
Validasi
check()
Valid / Invalid
ALT
[FILE VALID]
Update materi
Success
Materi berhasil diperbarui
Notifikasi berhasil
ALT
ORMAT FILE TIDAK DITEMUKAN]
Format file tidak sesuai
Tampilkan pesan error

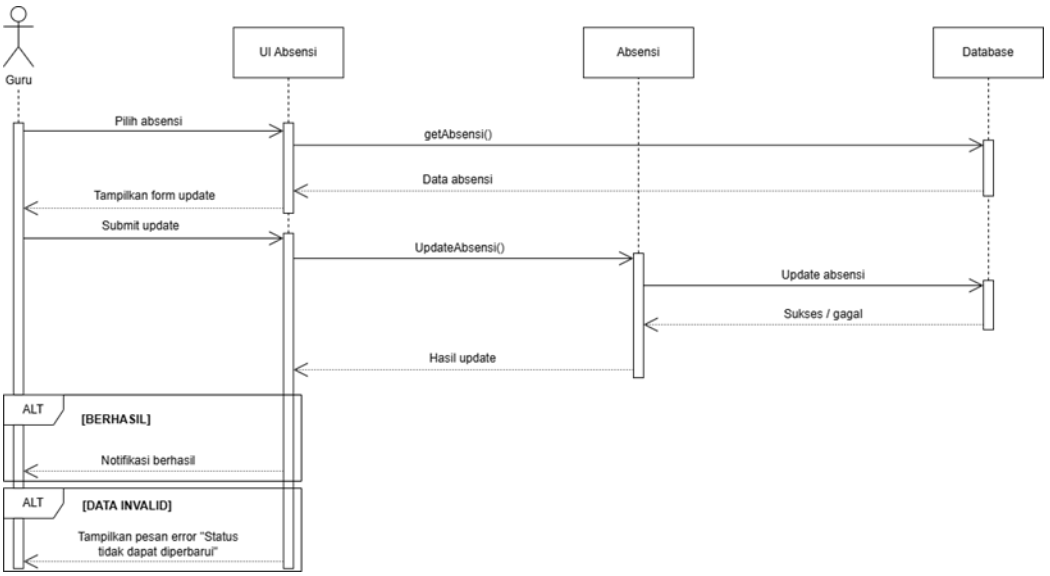

Guru
UI Materi
Materi
Database
Klik tombol tambah materi
requestFormtambahMateri()
Form input materi
Tampilkan Form input materi
Isi judul, deskripsi, upload file
InputMateri()
cekFileTerupload()
File ada / tidak
ALT
[FILE DIUNGGAH]
Insert materi baru
Success
Materi berhasil ditambahkan
Notifikasi berhasil
ALT
[FILE TIDAK DIUNGGAH]
File tidak boleh kosong
Tampilkan pesan error


Guru
UI Tugas/Kuis
Tugas/Kuis
Database
Membuka menu tugas dan kuis
requestDaftarTugasKuis()
Query daftar tugas dan kuis
Daftar tugas dan kuis
Tampilkan daftar tugas dan kuis
Klik tombol tambah tugas/kuis
requestFormtambah()
Tampilkan form input tugas/kuis
isi nama, deskripsi, tenggat waktu
InputTugasKuis()
cekTenggatWaktu()
check()
Valid / tidak
ALT
[TENGGAT WAKTU DIISI]
Insert tugas / kuis baru
Success
Tugas / kuis berhasil ditambahkan
Notifikasi berhasil
ALT
[TENGGAT WAKTU KOSONG]
"Batas waktu wajib diisi"
Tampilkan pesan error

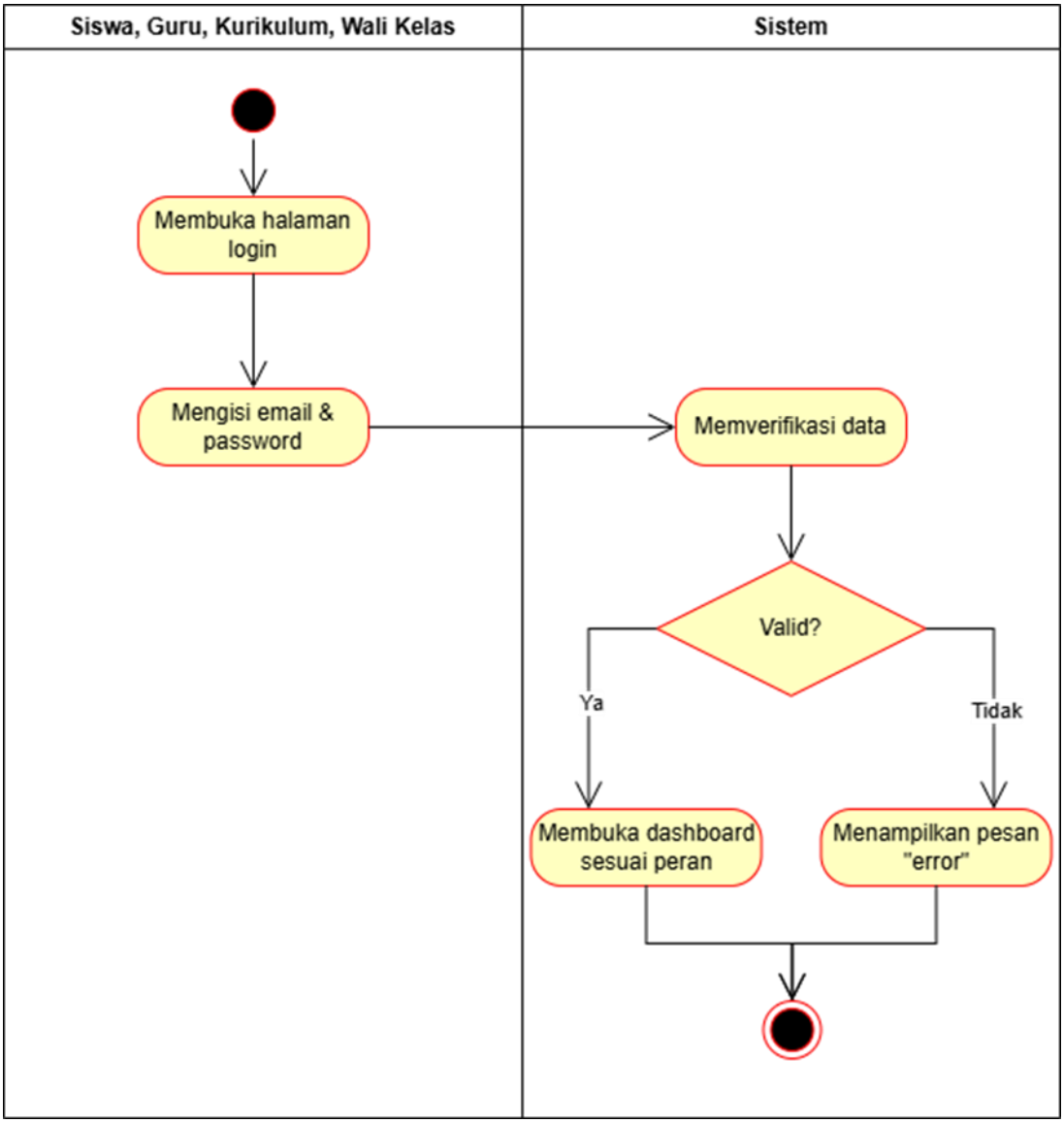

Guru
UI Tugas/Kuis
Sistem
Database
Pilih tugas/kuis dan klik update
requestDetailTugasKuis()
ambilDetailTugasKuis()
Detail tugas / kuis
Form edit tugas/kuis
Tampilkan form edit tugas/kuis
Edit nama, deskripsi, tenggat, file
UpdateTugasKuis()
cekTenggatWaktu()
check()
Valid / tidak
ALT
[TENGGAT WAKTU VALID
cekFormatFile()
check()
Format Valid / invalid
ALT
[FORMAT FILE VALID]
Update tugas / kuis
Update success
Tugas / kuis berhasil diperbarui
Notifikasi berhasil
ALT
[FORMAT FILE TIDAK VALID]
Format file tidak sesuai
Tampilkan pesan error
ALT
[TENGGAT WAKTU TIDAK VALID
Batas waktu tidak valid
Tampilkan pesan error

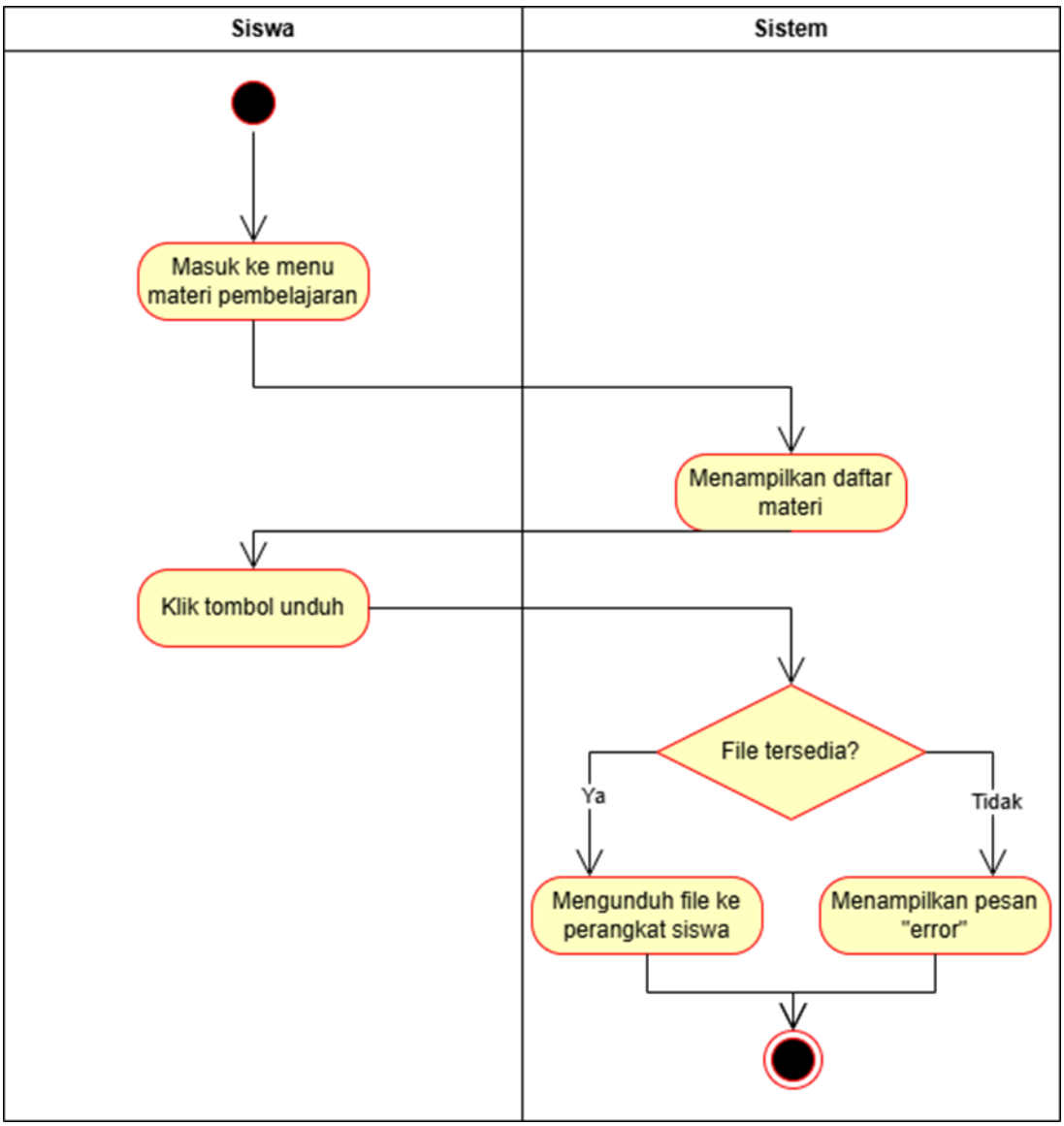

Guru
UI Materi
Tugas
Database
Pilih tugas / kuis
LihatTugasKuis()
Ambil detail tugas / kuis
Detail tugas / kuis
Detail tugas / kuis
Tampilkan detail tugas / kuis

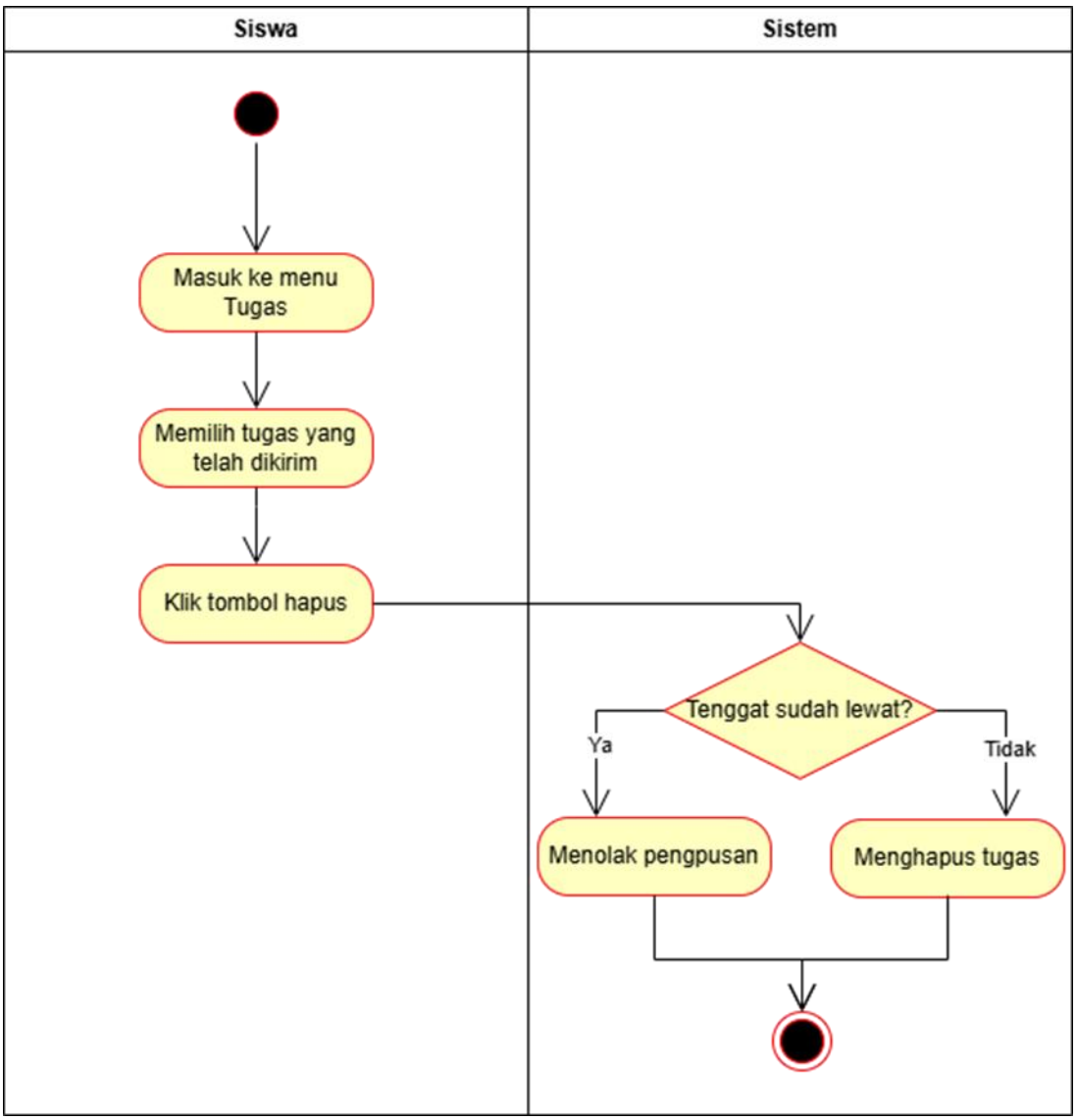

Guru
UI Tugas/Kuis
Sistem
Database
Membuka menu tugas dan kuis
requestDaftarTugasKuis()
Query daftar tugas dan kuis
Daftar tugas dan kuis
Tampilkan daftar
Pilih tugas / kuis dan klik hapus
HapusTugasKuis()
cekTugasKuisByID()
Data ditemukan / null
ALT
[DATA DITEMUKAN]
Delete tugas / kuis
Success
Tugas / kuis berhasil ditambahkan
Notifikasi berhasil
ALT
[DATA TIDAK TEMUKAN]
Data tidak ditemukan
Tampilkan pesan error

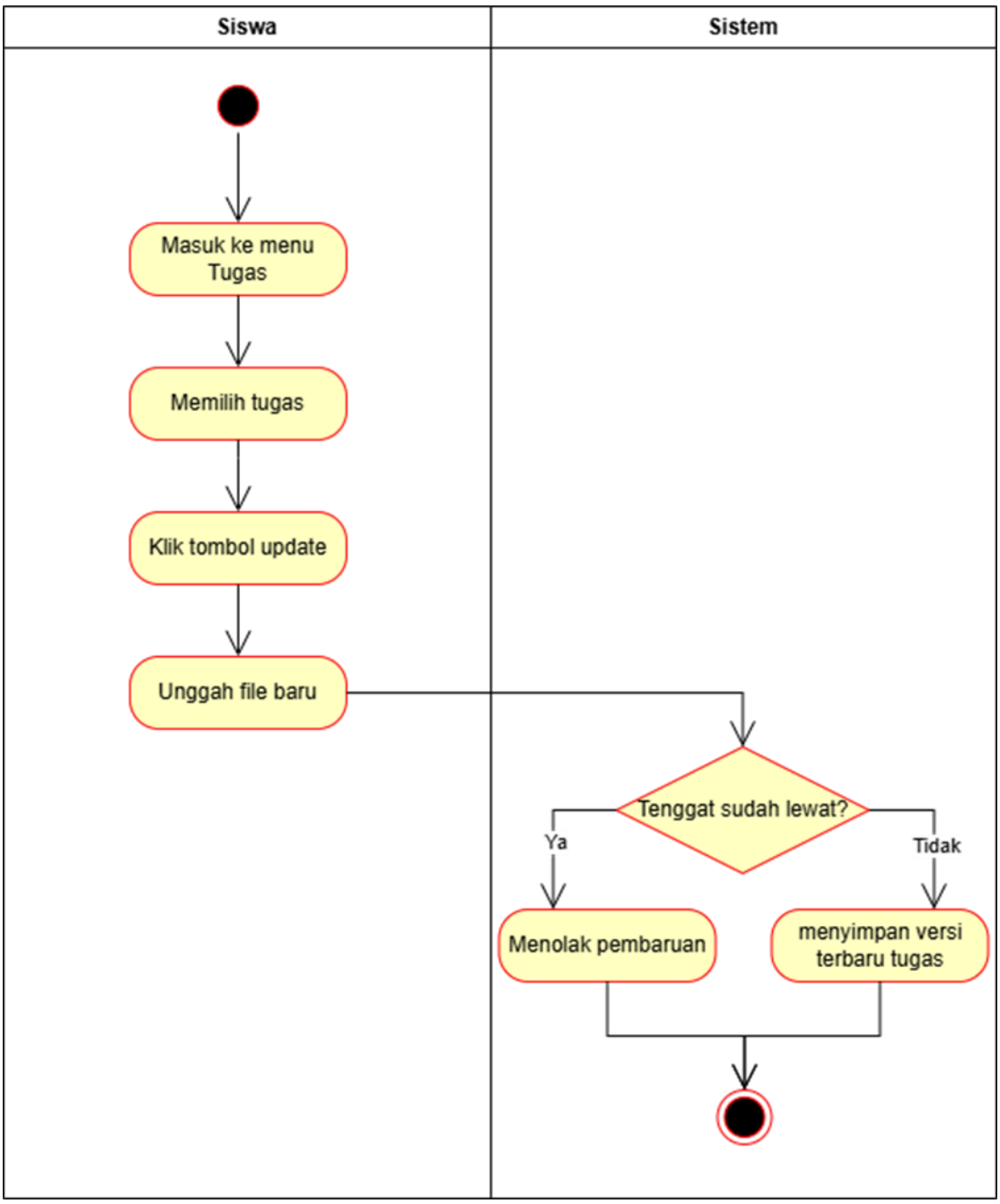

Guru
UI Absensi
Absensi
Database
Pilih absensi
getAbsensi()
Data absensi
Tampilkan form update
Submit update
UpdateAbsensi()
Update absensi
Sukses / gagal
Hasil update
ALT
[BERHASIL]
Notifikasi berhasil
ALT
[DATA INVALID]
Tampilkan pesan error "Status tidak dapat diperbarui"

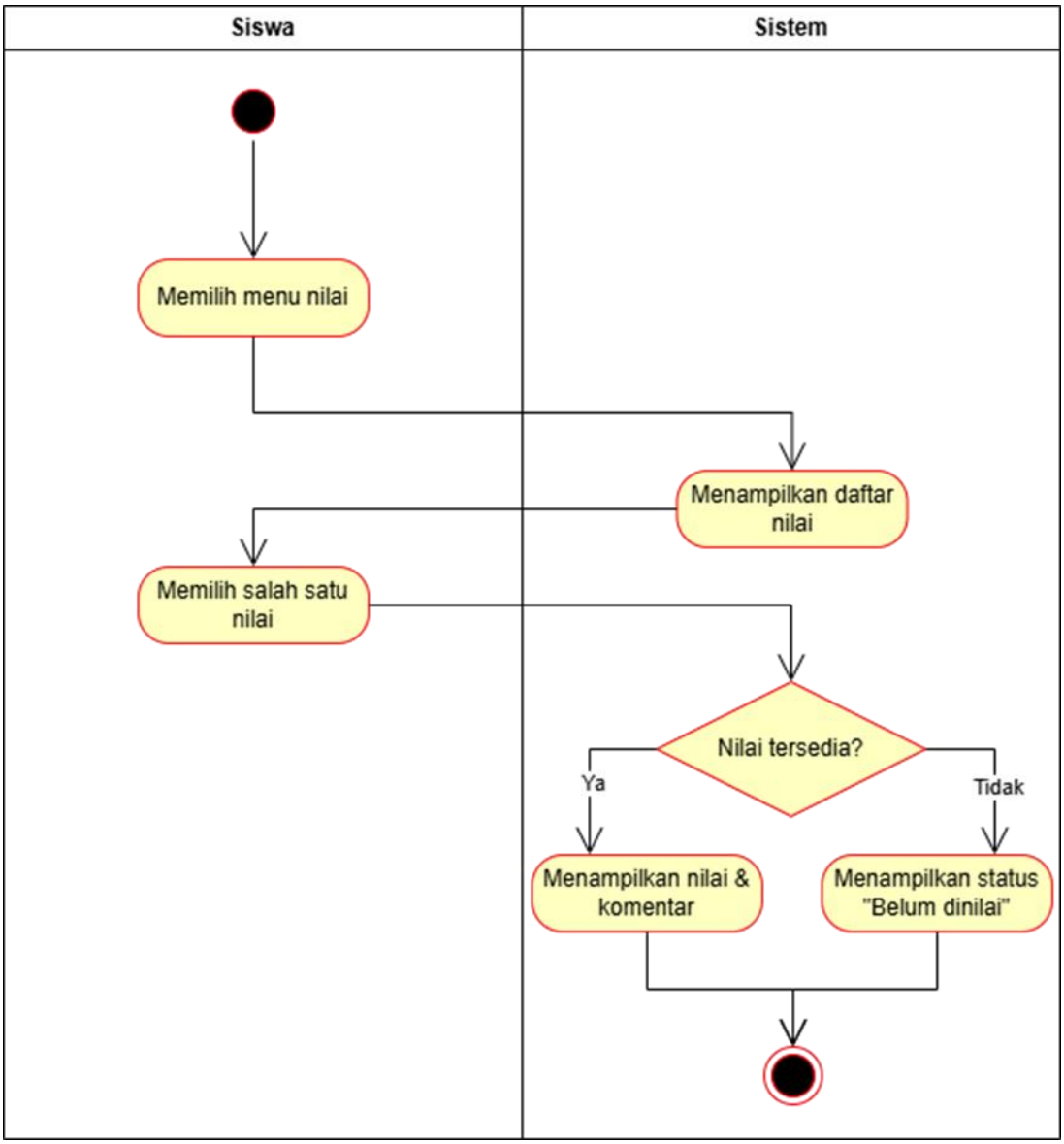
3.4 Activity Diagram

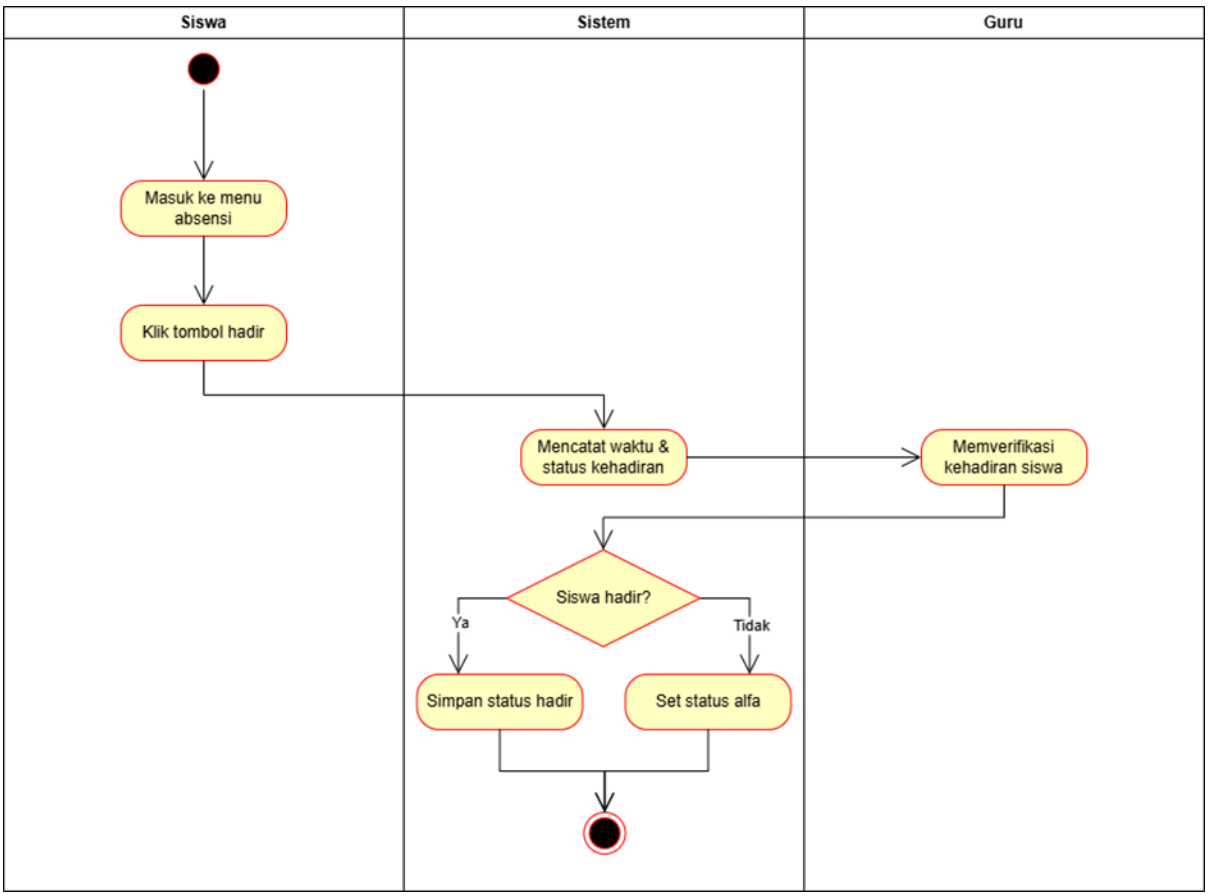


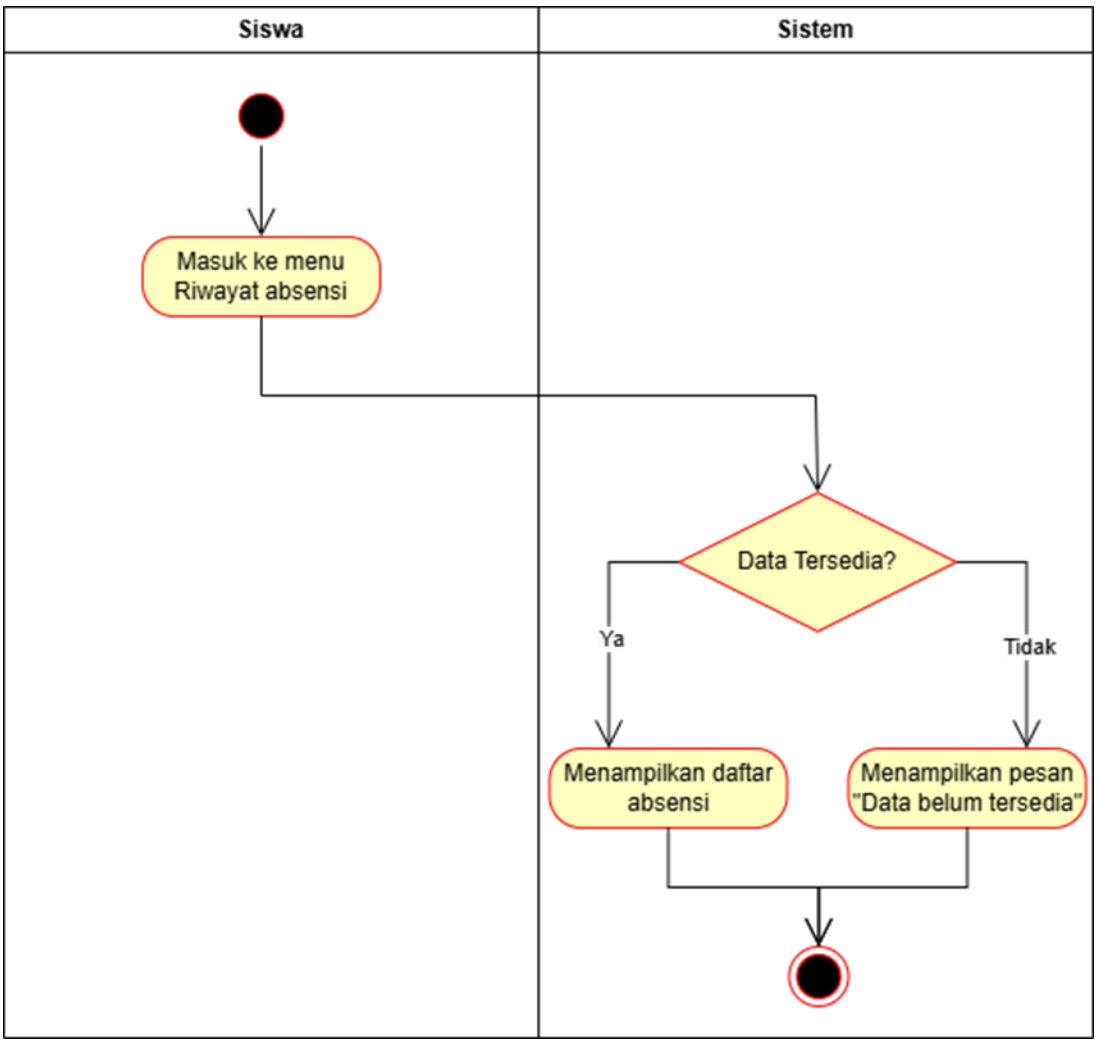

Siswa
Sistem
Masuk ke menu materi pembelajaran
Menampilkan daftar materi
Klik tombol unduh
File tersedia?
Ya
Tidak
Mengunduh file ke perangkat siswa
Menampilkan pesan "error"

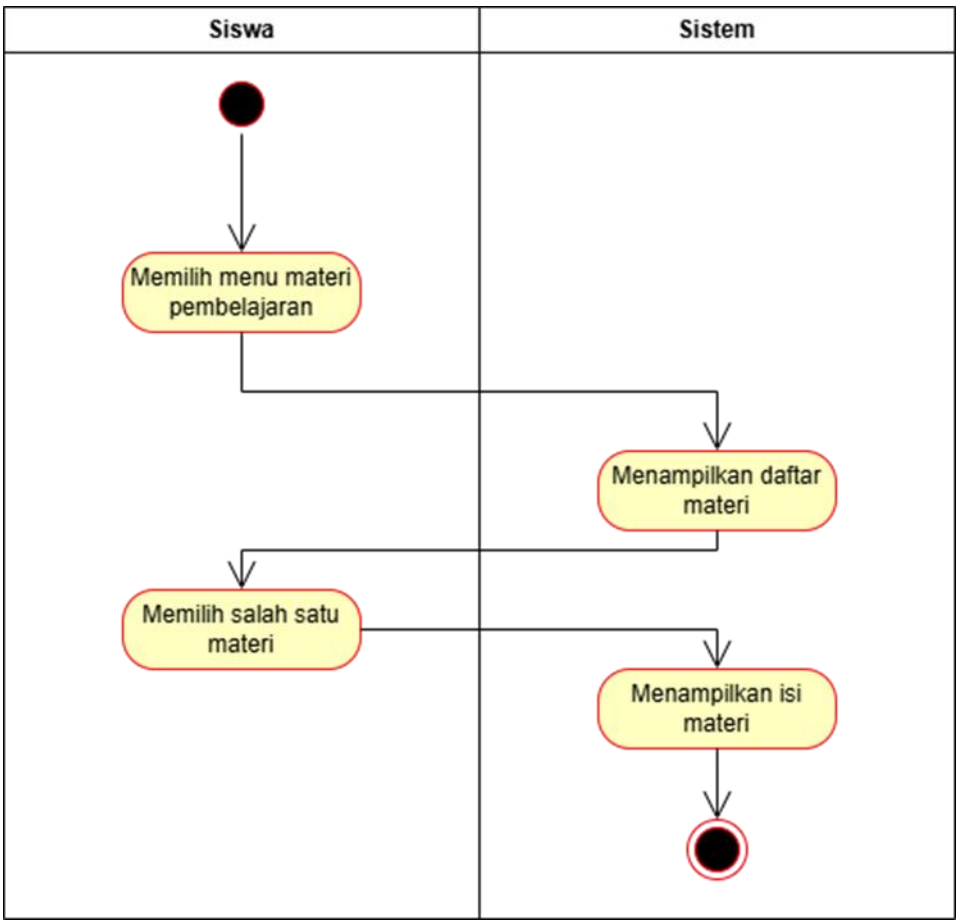

Siswa
Sistem
Masuk ke menu Tugas
Memilih tugas yang telah dikirim
Klik tombol hapus
Tenggat sudah lewat?
Ya
Tidak
Menolak pengpusan
Menghapus tugas

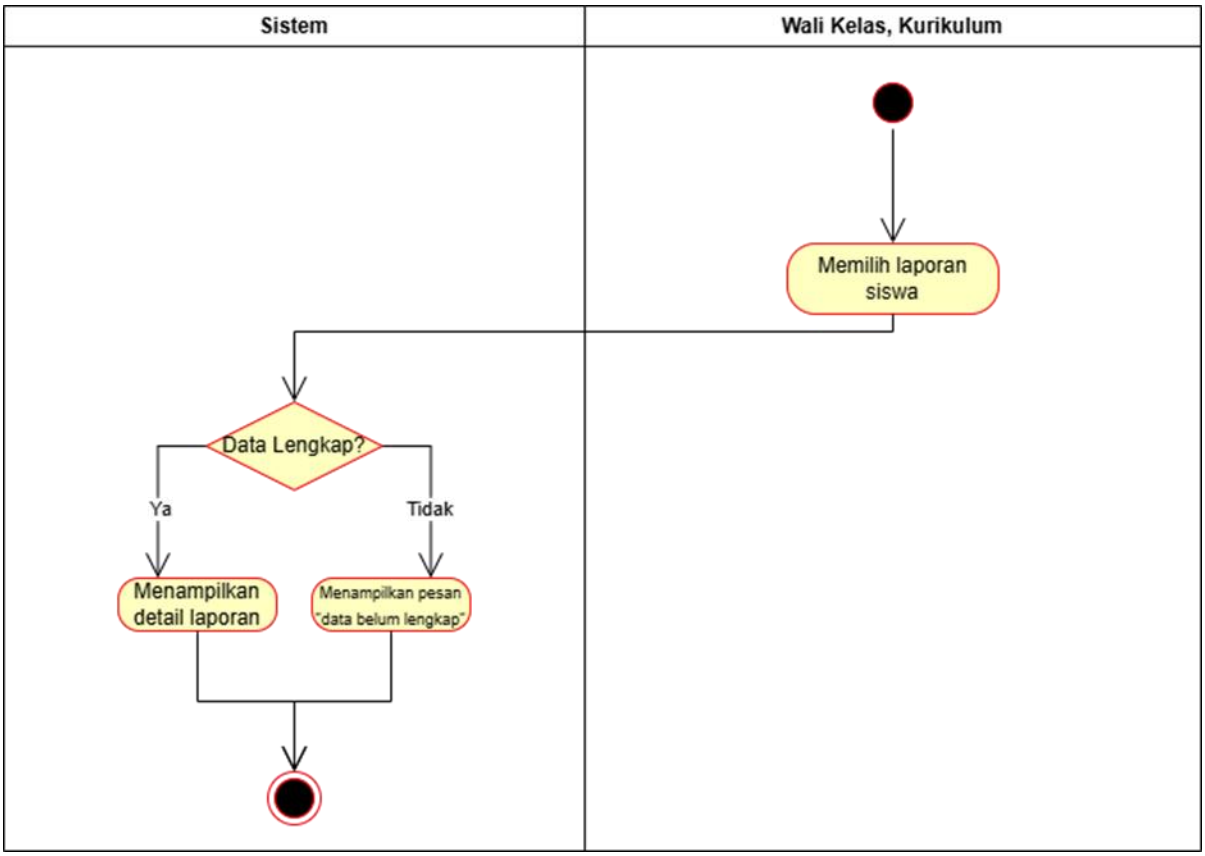

Siswa
Sistem
Masuk ke menu Tugas
Memilih tugas
Klik tombol update
Unggah file baru
Tenggat sudah lewat?
Ya
Tidak
Menolak pembaruan
menyimpan versi terbaru tugas

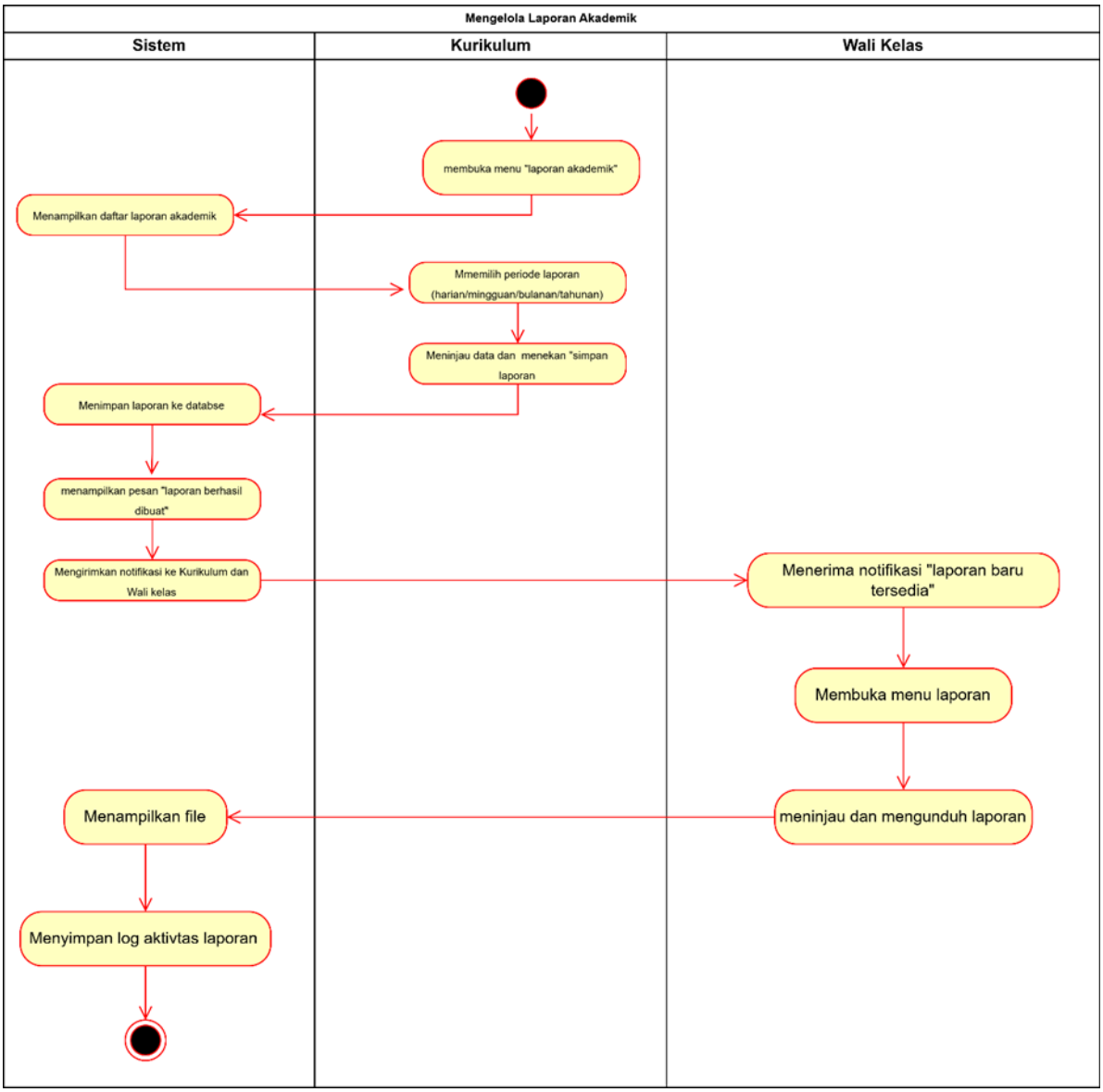

Siswa
Sistem
Memilih menu nilai
Menampilkan daftar nilai
Memilih salah satu nilai
Nilai tersedia?
Ya
Tidak
Menampilkan nilai & komentar
Menampilkan status "Belum dinilai"

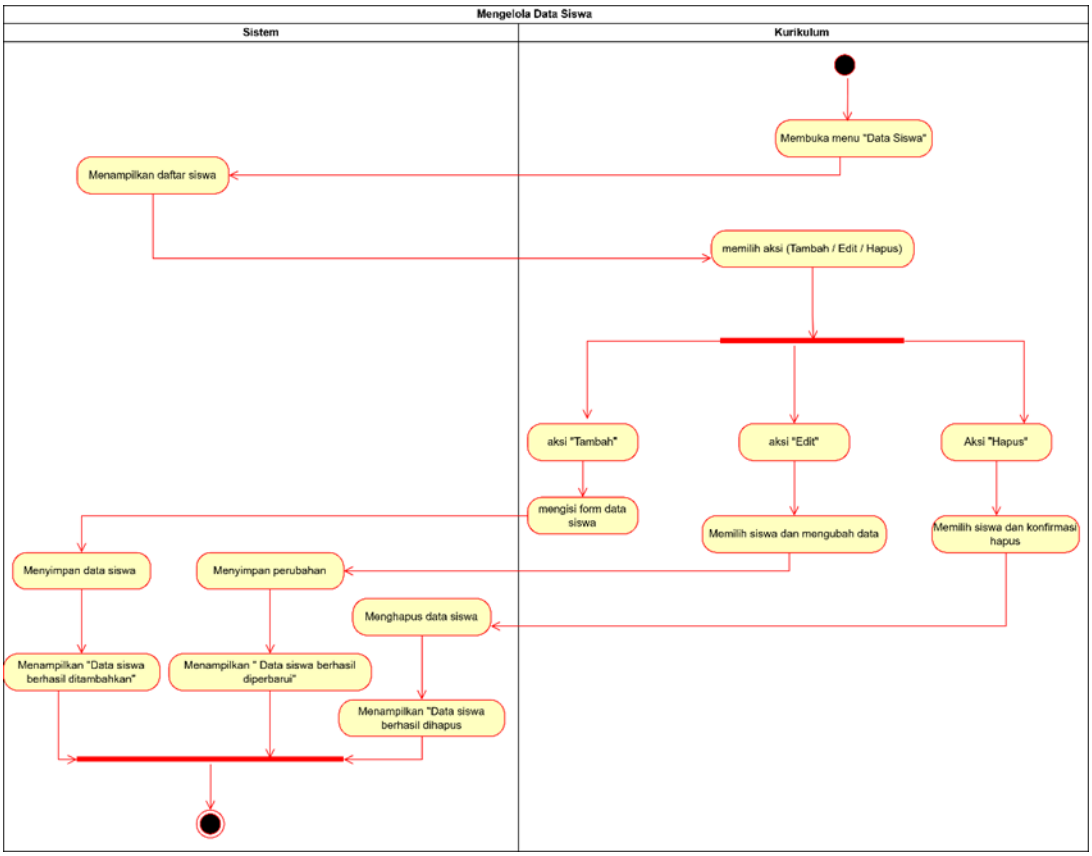

Siswa
Sistem
Guru
Masuk ke menu absensi
Klik tombol hadir
Mencatat waktu & status kehadiran
Memverifikasi kehadiran siswa
Siswa hadir?
Ya
Tidak
Simpan status hadir
Set status alfa

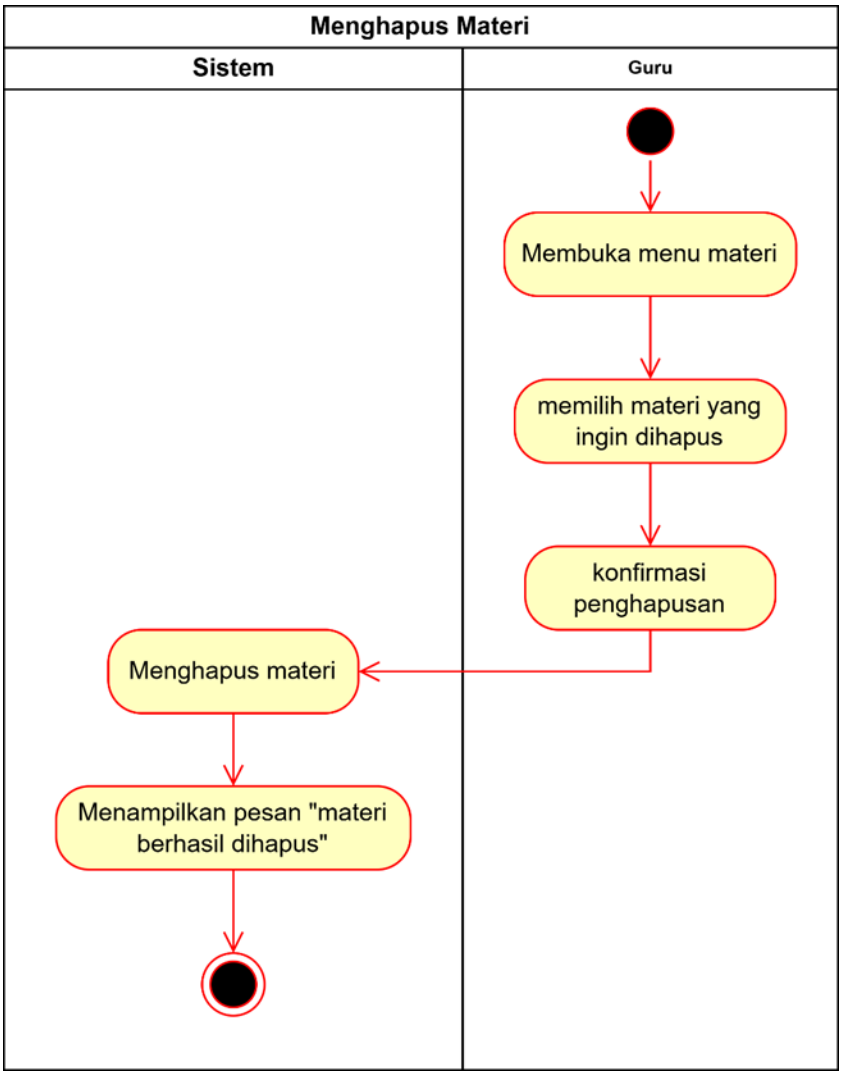

Siswa
Sistem
Masuk ke menu Riwayat absensi
Data Tersedia?
Ya
Tidak
Menampilkan daftar absensi
Menampilkan pesan "Data belum tersedia"

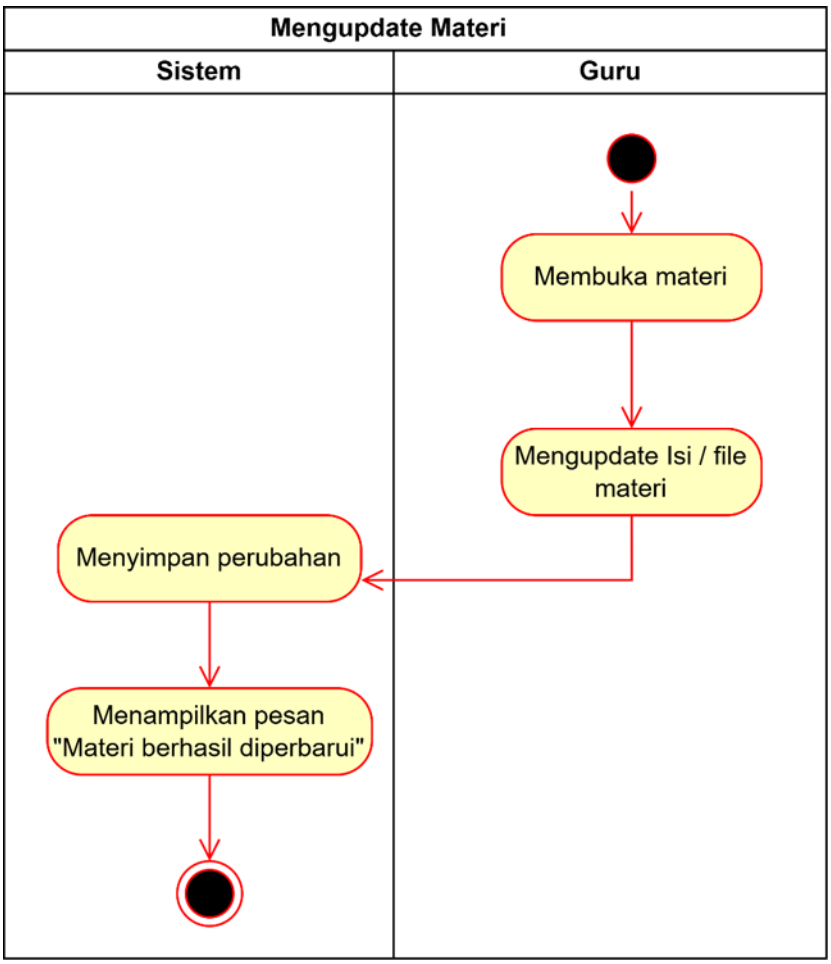

Siswa
Sistem
Memilih menu materi pembelajaran
Menampilkan daftar materi
Memilih salah satu materi
Menampilkan isi materi

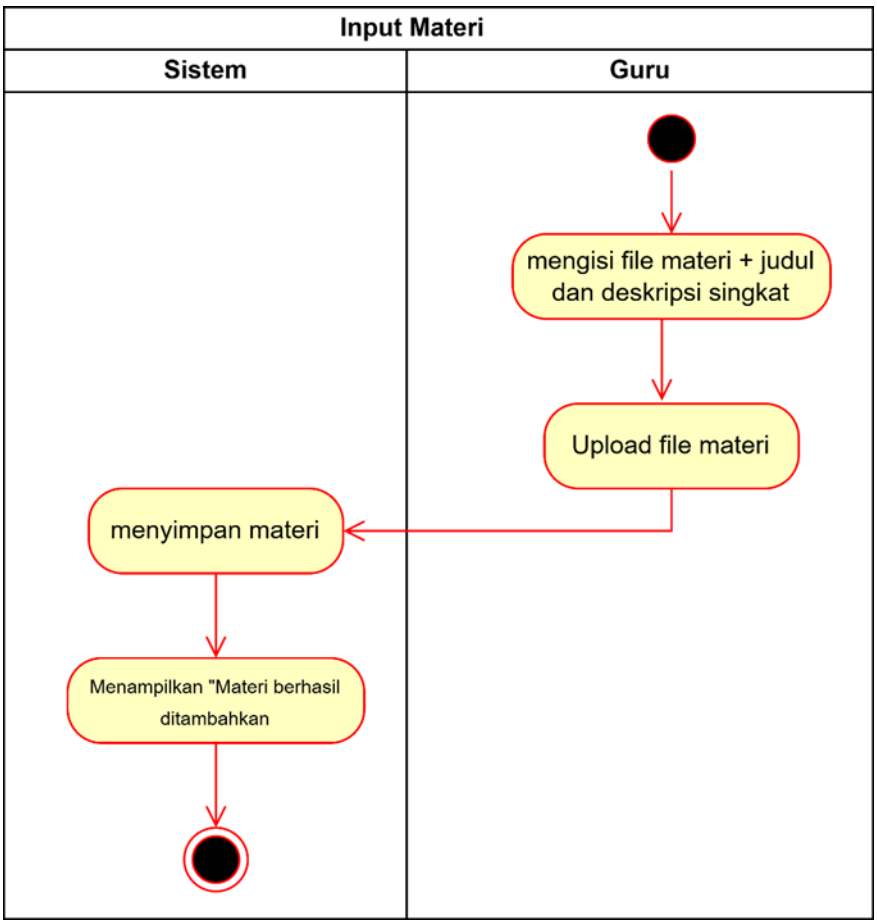

Sistem
Wali Kelas, Kurikulum
Memilih laporan siswa
Data Lengkap?
Ya
Tidak
Menampilkan detail laporan
Menampilkan pesan "data belum lengkap"

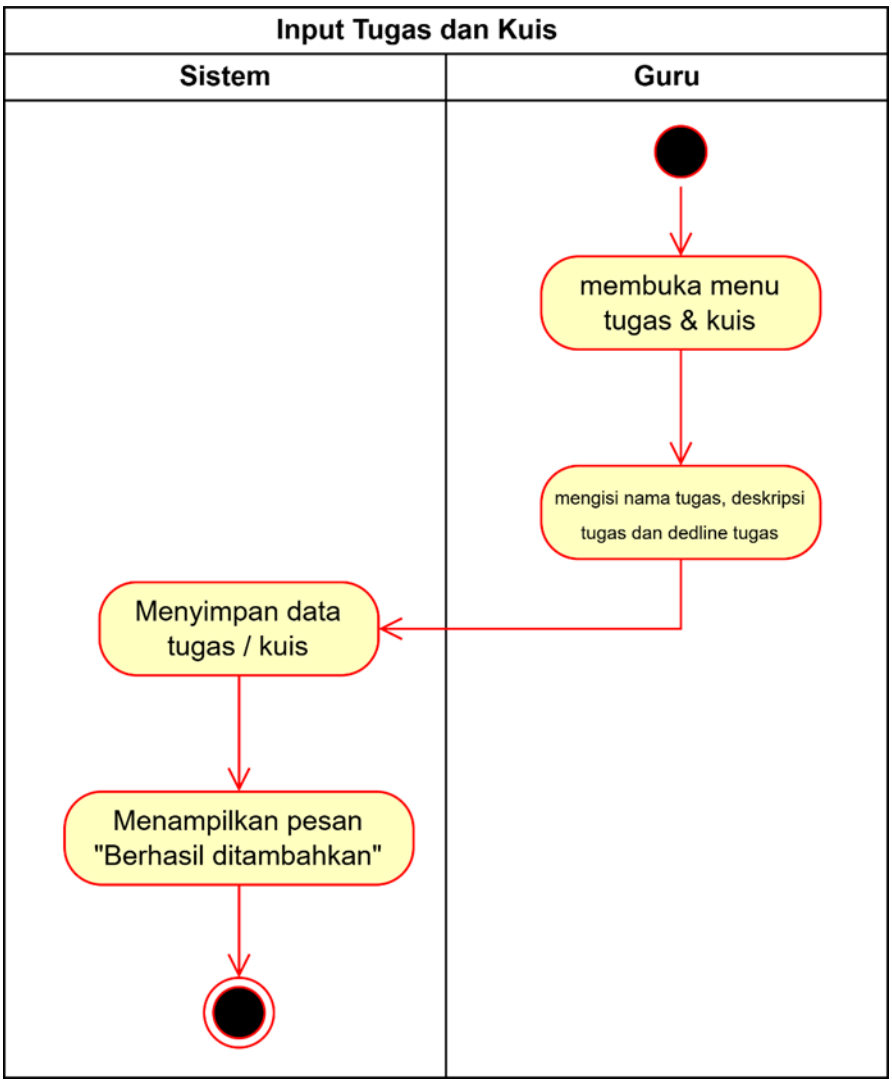

Mengelola Laporan Akademik
Sistem
Kurikulum
Wali Kelas
membuka menu "laporan akademik"
Menampilkan daftar laporan akademik
Mmemilih periode laporan (harian/mingguan/bulanan/tahunan)
Meninjau data dan menekan "simpan laporan
Menimpan laporan ke databse
menampilkan pesan "laporan berhasil dibuat"
Mengirimkan notifikasi ke Kurikulum dan Wali kelas
Menerima notifikasi "laporan baru tersedia"
Membuka menu laporan
Menampilkan file
meninjau dan mengunduh laporan
Menyimpan log aktivtas laporan

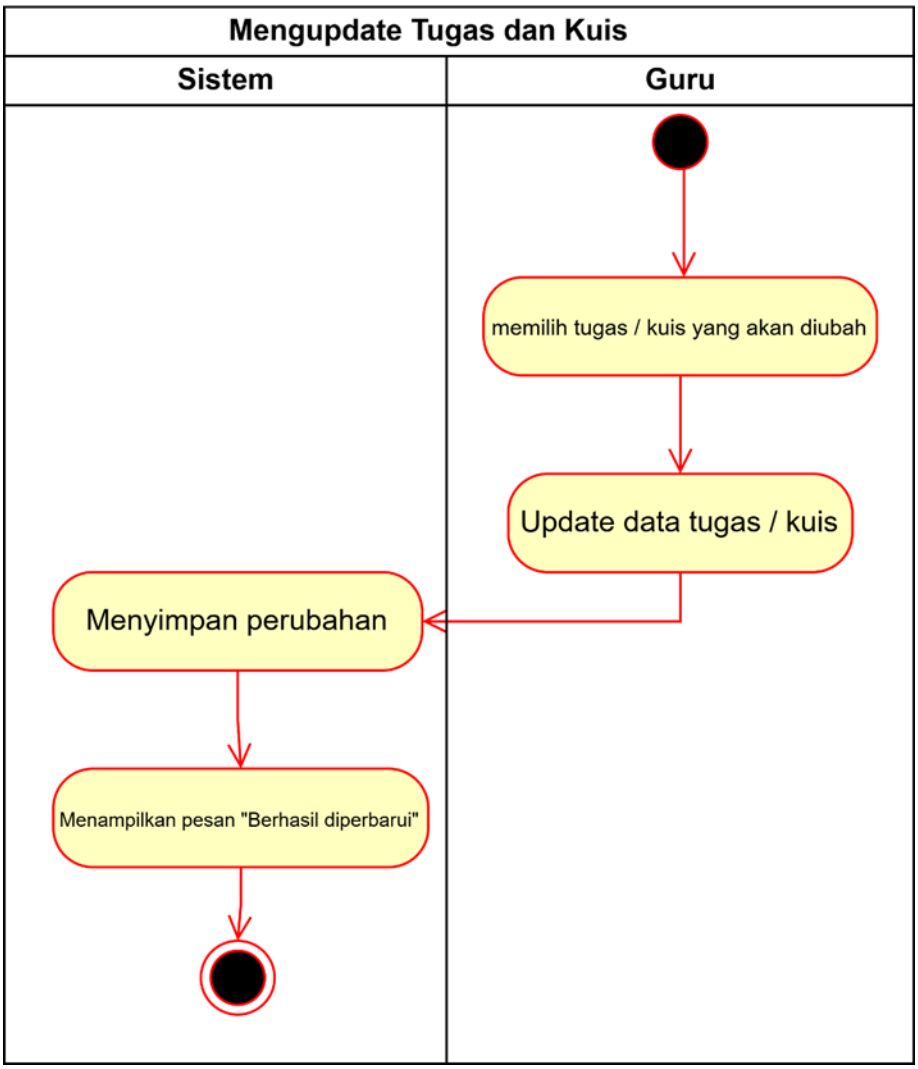

Mengelola Data Siswa
Sistem
Kurikulum
Membuka menu "Data Siswa"
Menampilkan daftar siswa
memilih aksi (Tambah / Edit / Hapus)
aksi "Tambah"
aksi "Edit"
Aksi "Hapus"
mengisi form data siswa
Memilih siswa dan mengubah data
Memilih siswa dan konfirmasi hapus
Menyimpan data siswa
Menyimpan perubahan
Menghapus data siswa
Menampilkan "Data siswa berhasil ditambahkan"
Menampilkan " Data siswa berhasil diperbarui"
Menampilkan "Data siswa berhasil dihapus

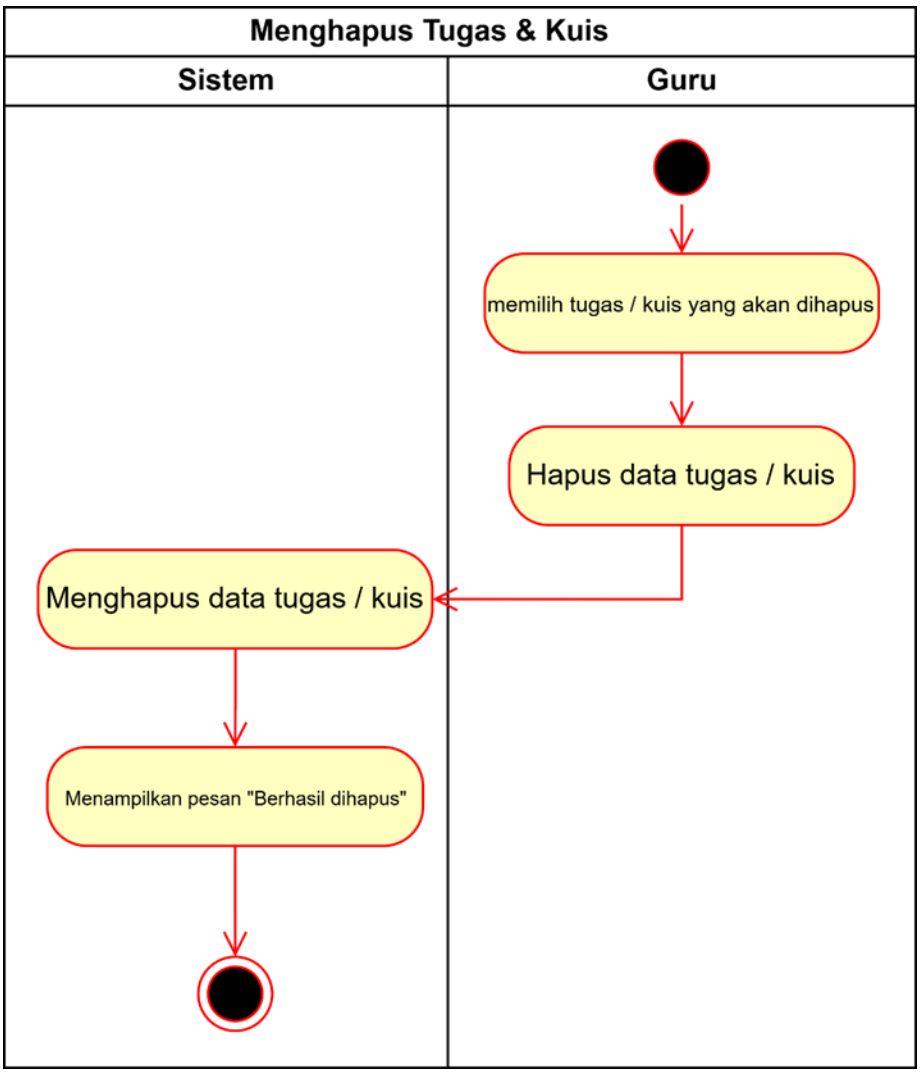

Menghapus Materi
Sistem
Guru
Membuka menu materi
memilih materi yang ingin dihapus
konfirmasi penghapusan
Menghapus materi
Menampilkan pesan "materi berhasil dihapus"

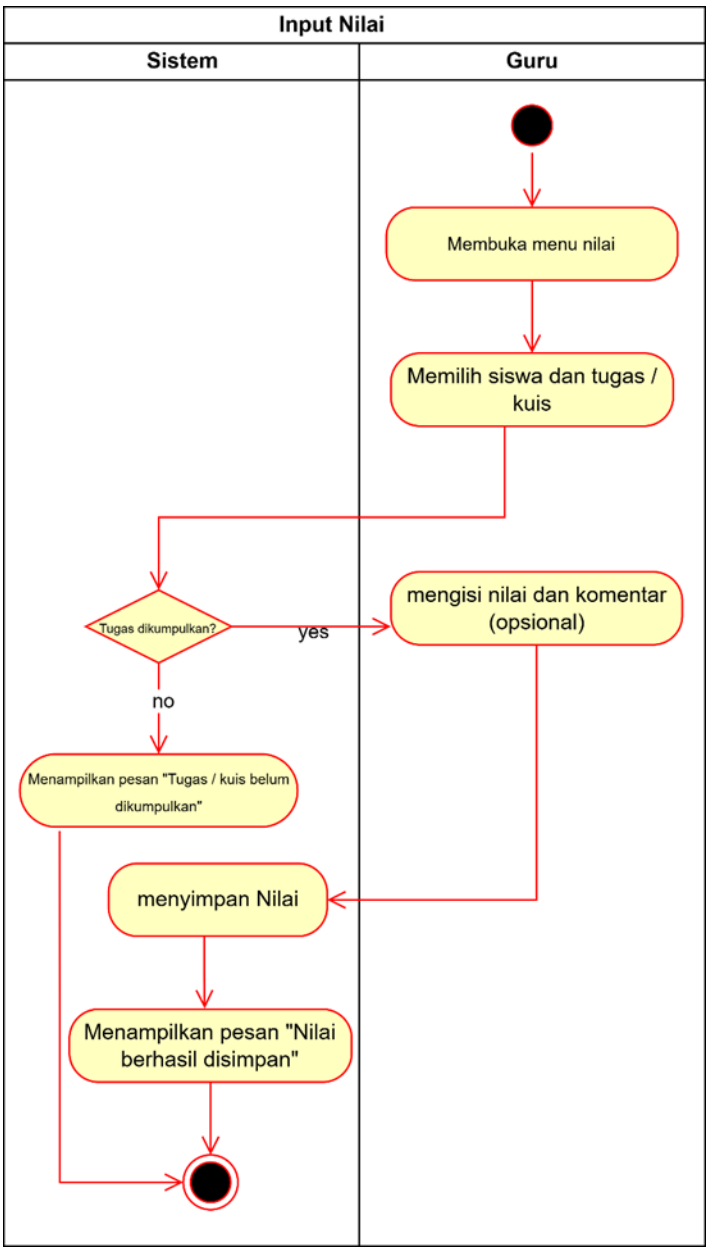

Mengupdate Materi
Sistem
Guru
Membuka materi
Mengupdate Isi / file materi
Menyimpan perubahan
Menampilkan pesan "Materi berhasil diperbarui"

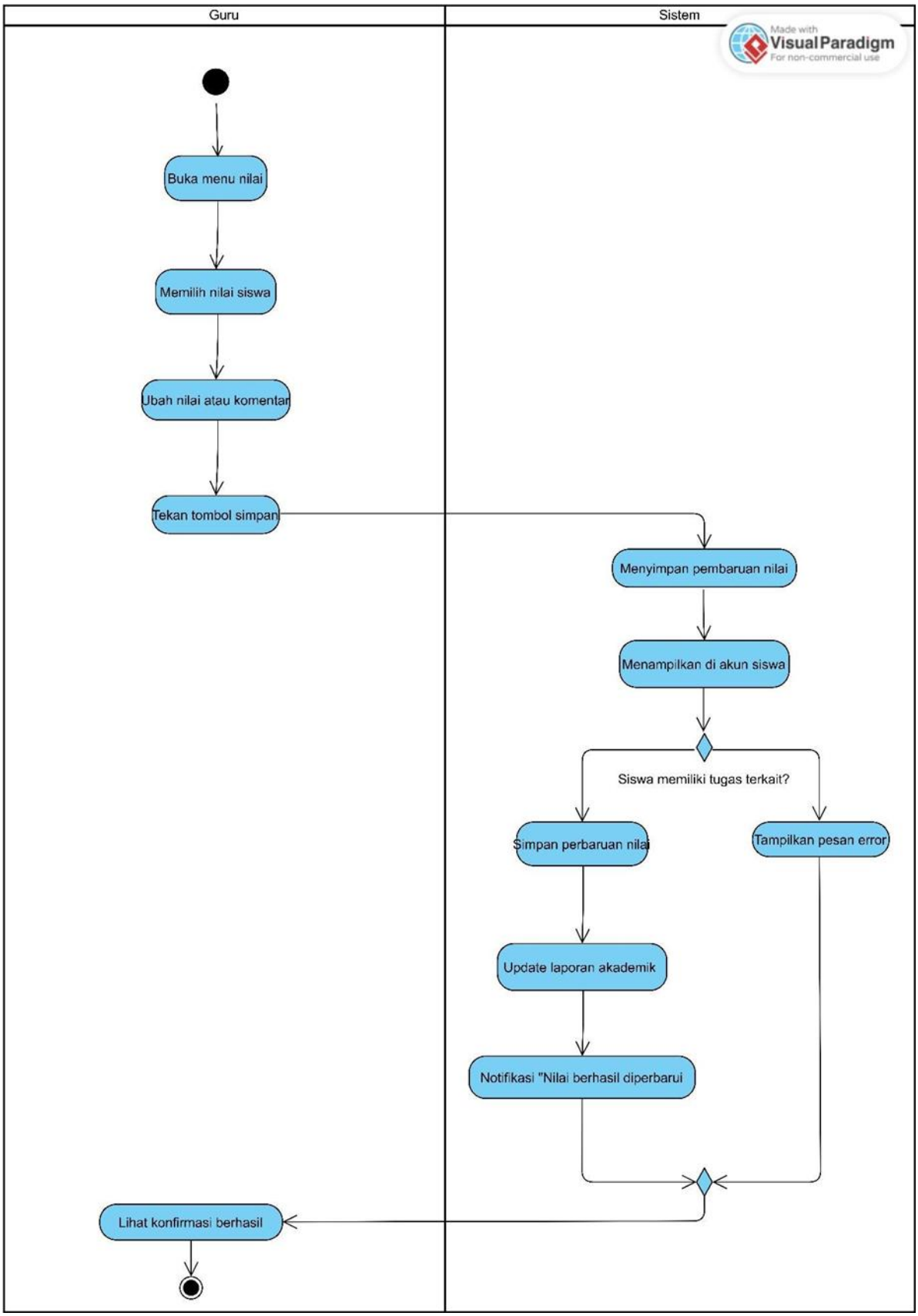

Input Materi
Sistem
Guru
mengisi file materi + judul dan deskripsi singkat
Upload file materi
menyimpan materi
Menampilkan "Materi berhasil ditambahkan

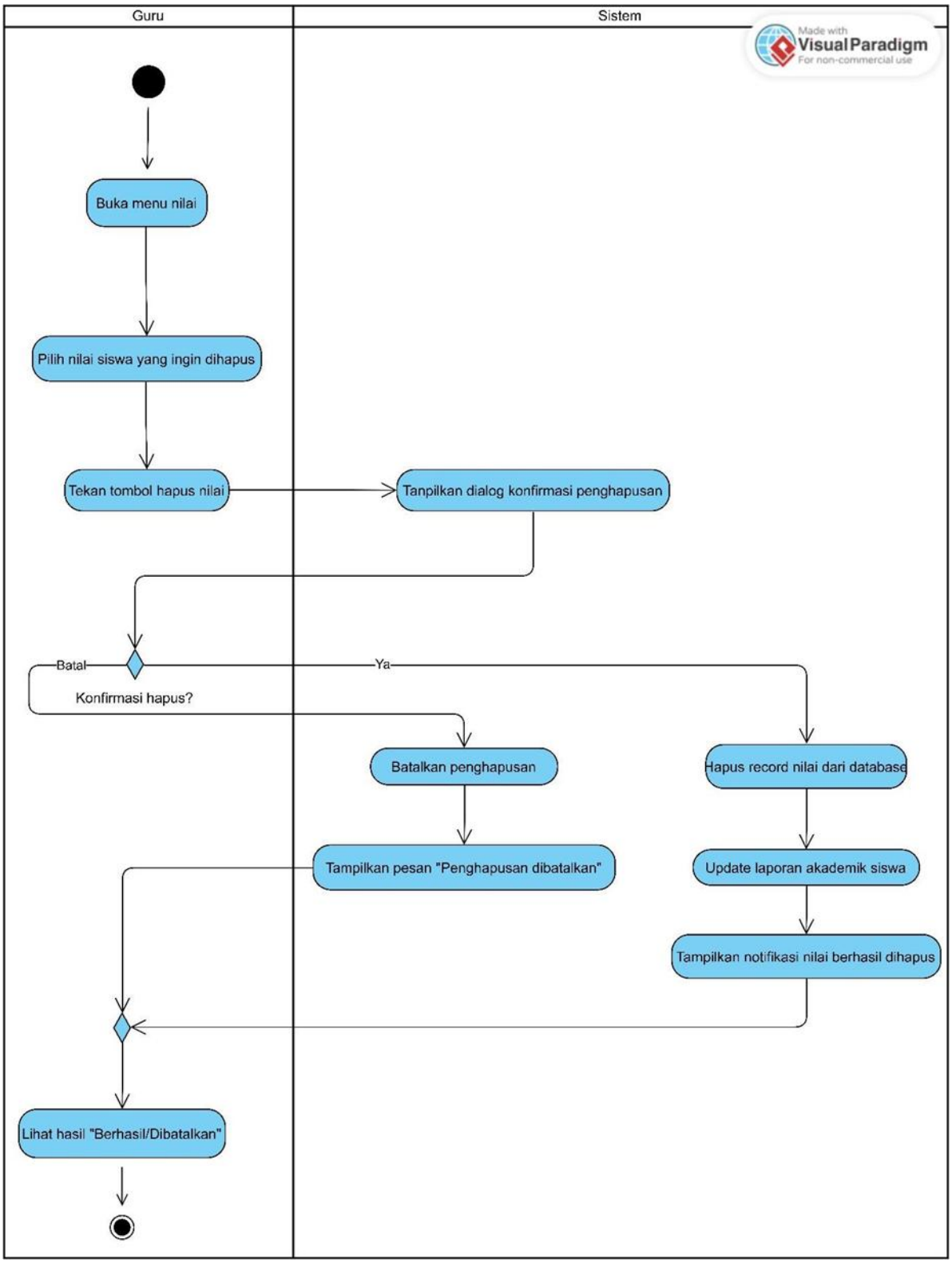

Input Tugas dan Kuis
Sistem
Guru
membuka menu tugas & kuis
mengisi nama tugas, deskripsi tugas dan dedline tugas
Menyimpan data tugas / kuis
Menampilkan pesan "Berhasil ditambahkan"

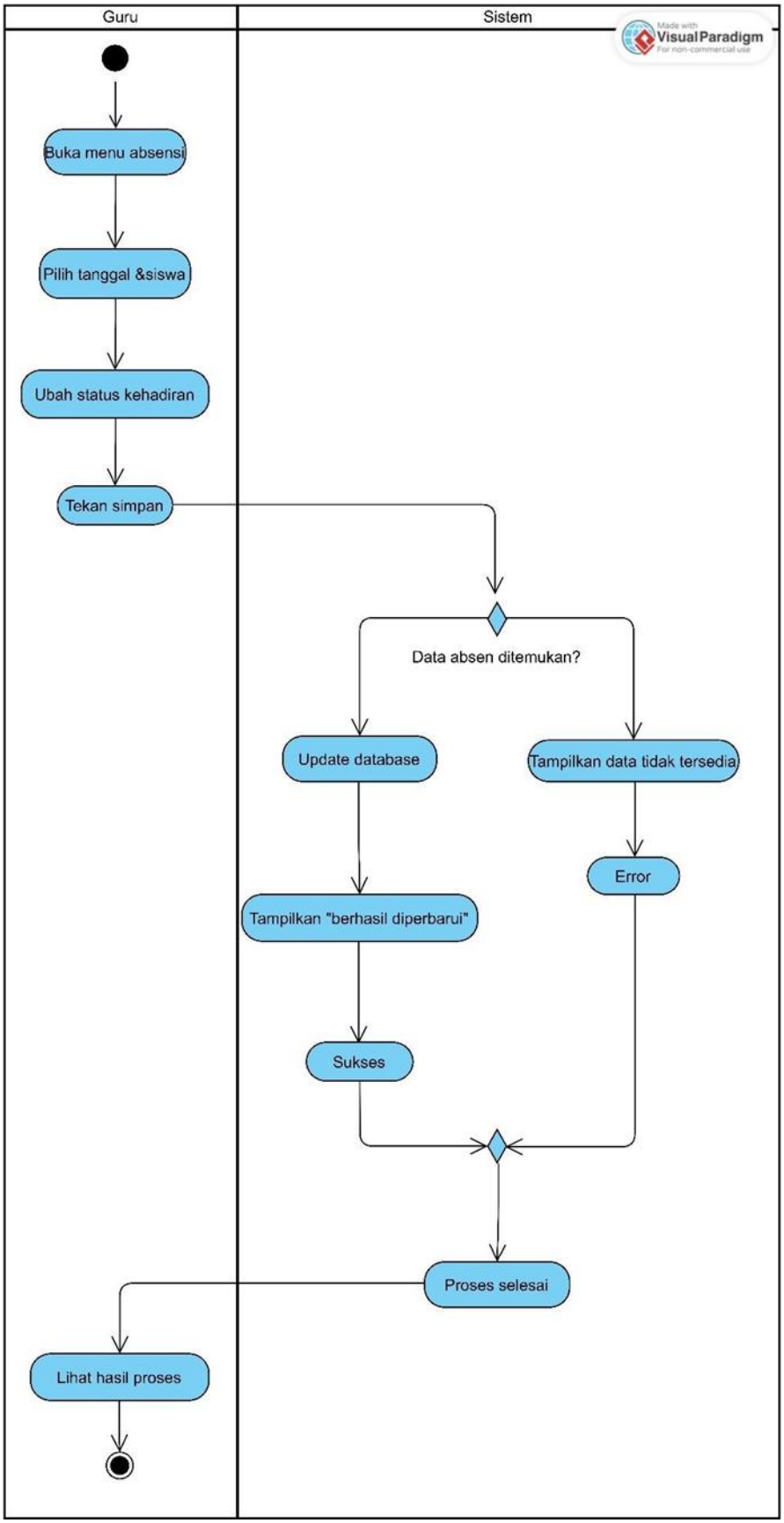

Mengupdate Tugas dan Kuis
Sistem
Guru
memilih tugas / kuis yang akan diubah
Update data tugas / kuis
Menyimpan perubahan
Menampilkan pesan "Berhasil diperbarui"

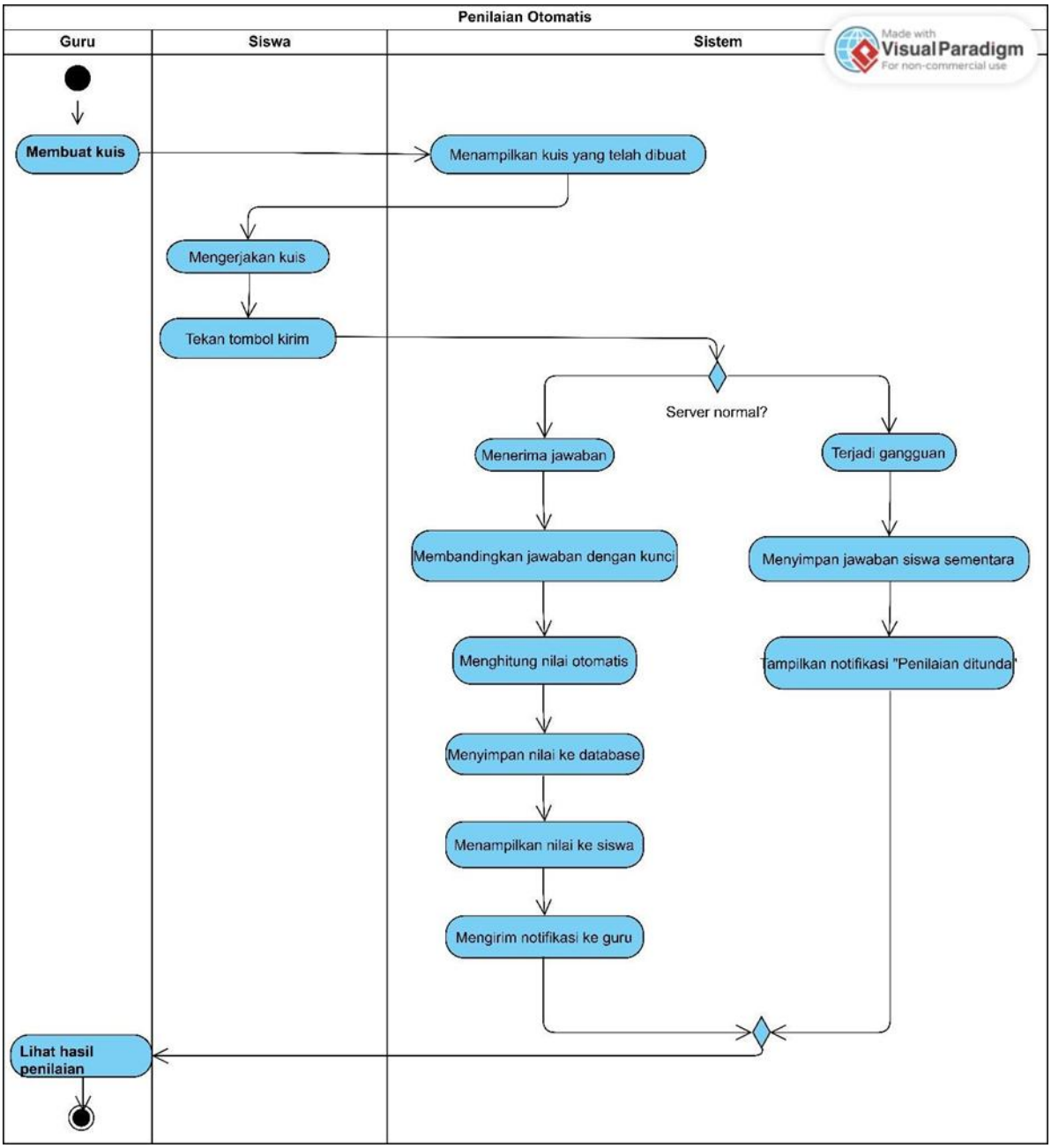

Menghapus Tugas & Kuis
Sistem
Guru
memilih tugas / kuis yang akan dihapus
Hapus data tugas / kuis
Menghapus data tugas / kuis
Menampilkan pesan "Berhasil dihapus"

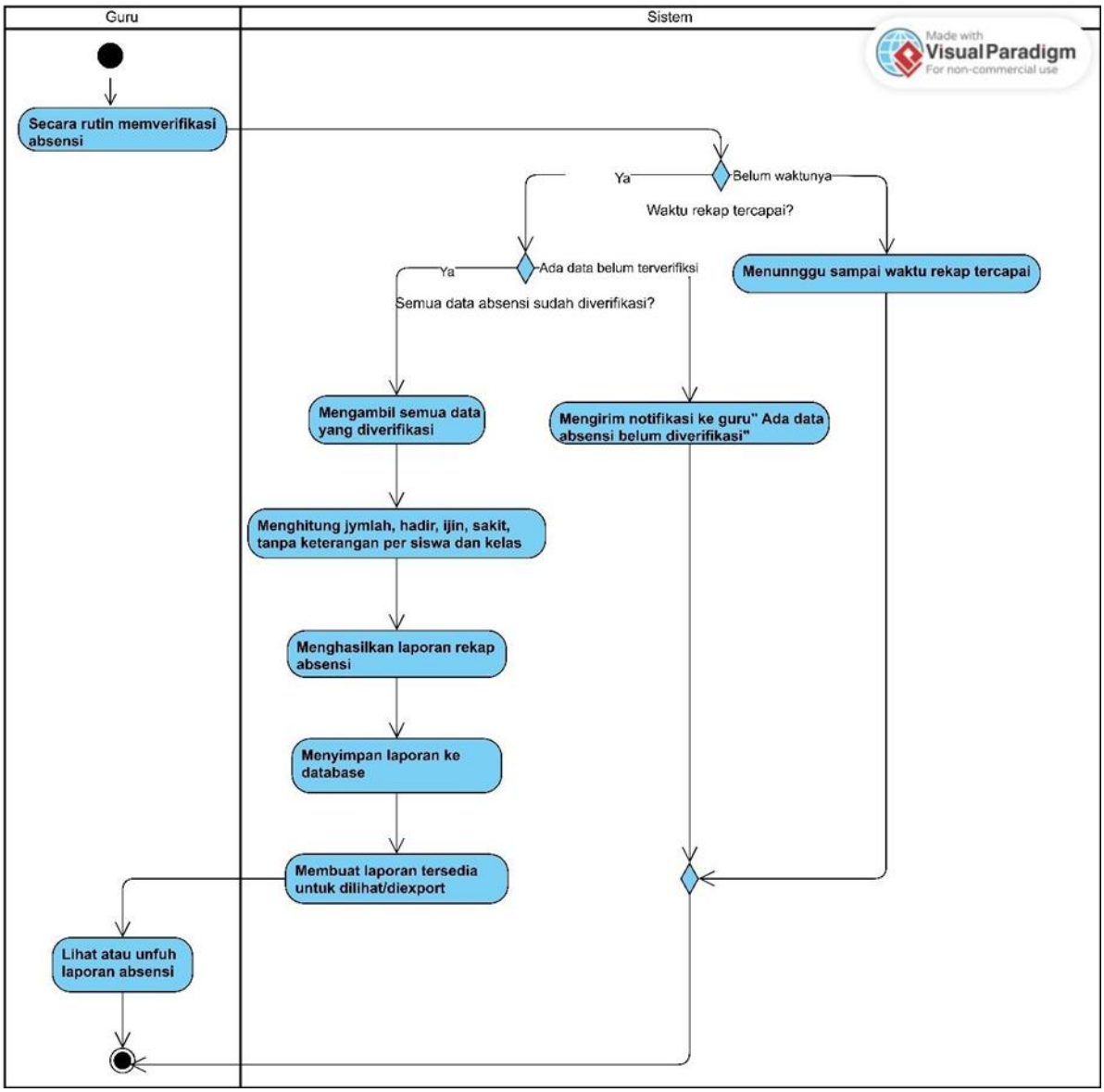

Input Nilai
Sistem
Guru
Membuka menu nilai
Memilih siswa dan tugas / kuis
Tugas dikumpulkan?
yes
mengisi nilai dan komentar (opsional)
no
Menampilkan pesan "Tugas / kuis belum dikumpulkan"
menyimpan Nilai
Menampilkan pesan "Nilai berhasil disimpan"

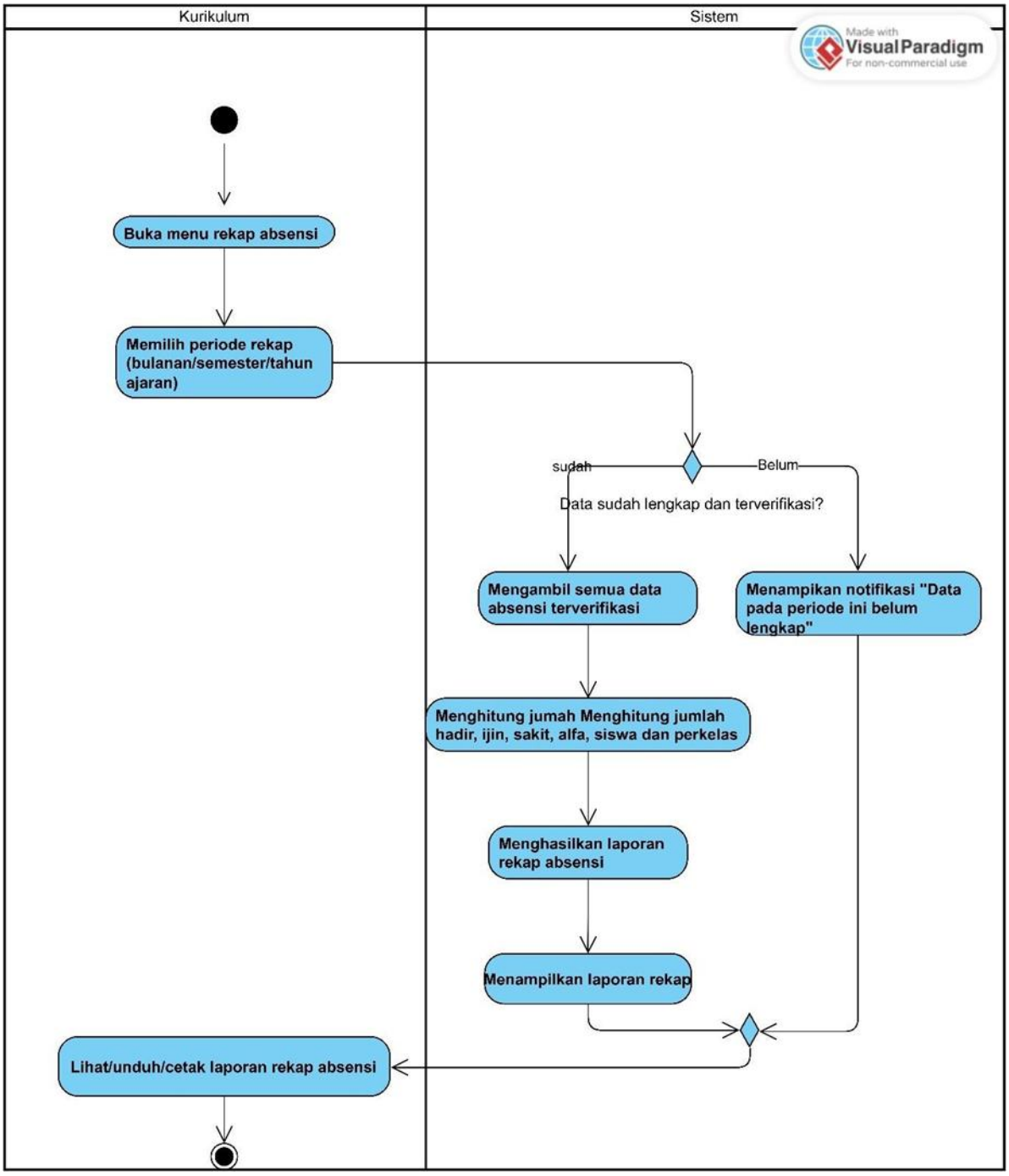

Guru
Sistem
Made with VisualParadigm For non-commercial use
Buka menu nilai
Memilih nilai siswa
Ubah nilai atau komentar
Tekan tombol simpan
Menyimpan pembaruan nilai
Menampilkan di akun siswa
Siswa memiliki tugas terkait?
Simpan perbaruan nilai
Tampilkan pesan error
Update laporan akademik
Notifikasi "Nilai berhasil diperbarui
Lihat konfirmasi berhasil

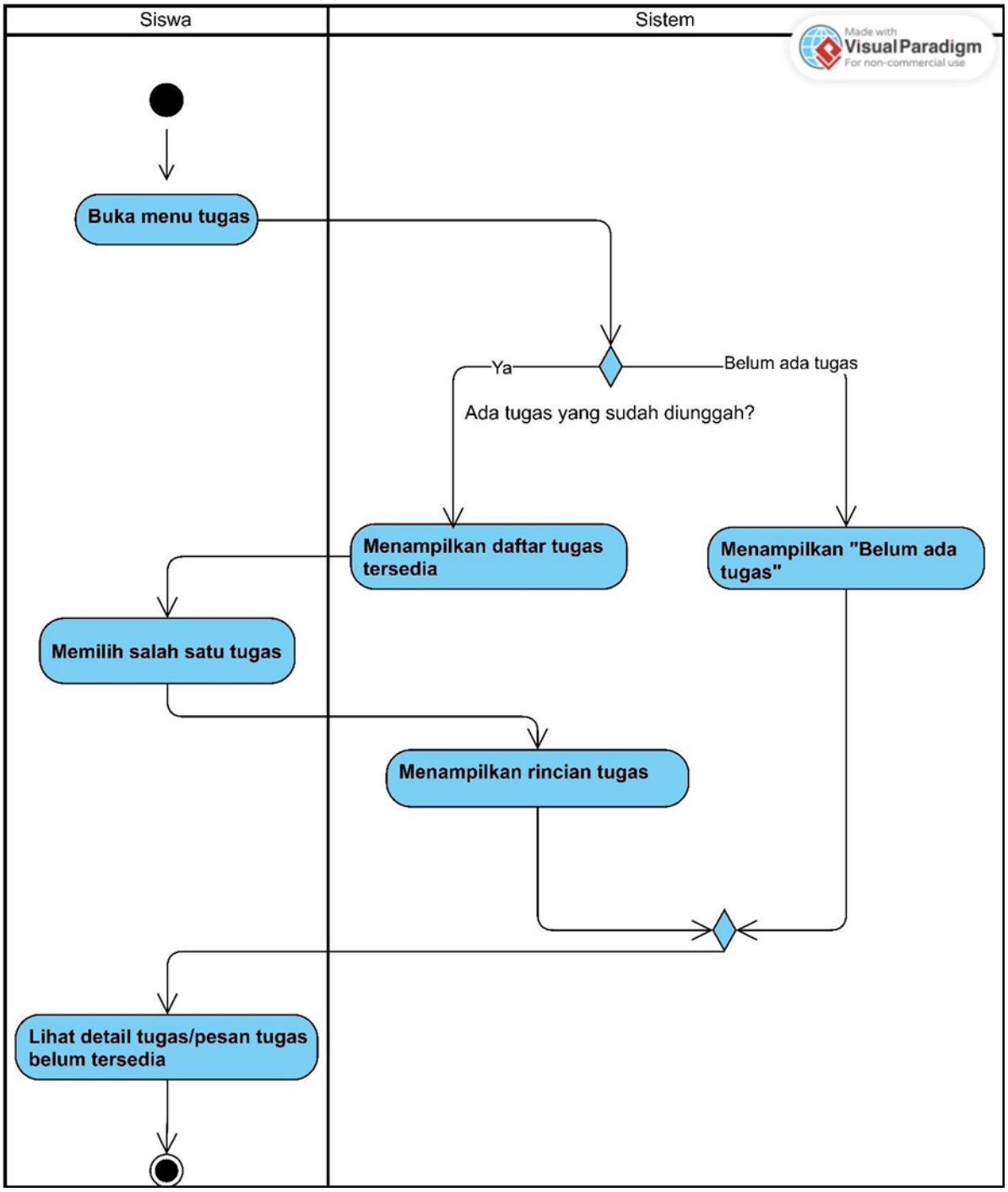

Guru
Sistem
Made with VisualParadigm For non-commercial use
Buka menu nilai
Pilih nilai siswa yang ingin dihapus
Tekan tombol hapus nilai
Tanpilkan dialog konfirmasi penghapusan
Batal
Ya
Konfirmasi hapus?
Batalkan penghapusan
Hapus record nilai dari database
Tampilkan pesan "Penghapusan dibatalkan"
Update laporan akademik siswa
Tampilkan notifikasi nilai berhasil dihapus
Lihat hasil "Berhasil/Dibatalkan"

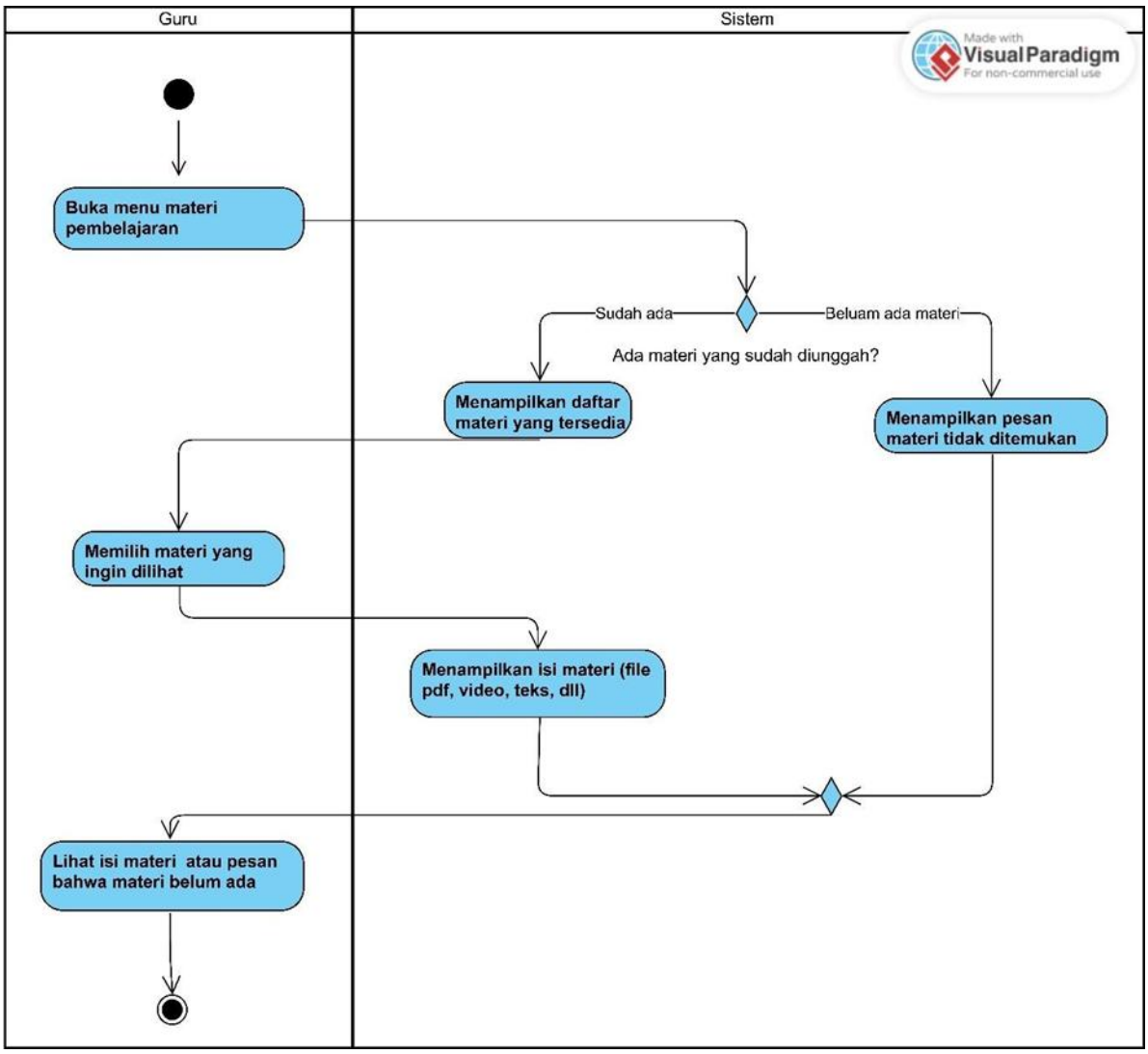

Guru
Sistem
Made with VisualParadigm
For non-commercial use
Buka menu absensi
Pilih tanggal &siswa
Ubah status kehadiran
Tekan simpan
Data absen ditemukan?
Update database
Tampilkan data tidak tersedia
Error
Tampilkan "berhasil diperbarui"
Sukses
Proses selesai
Lihat hasil proses

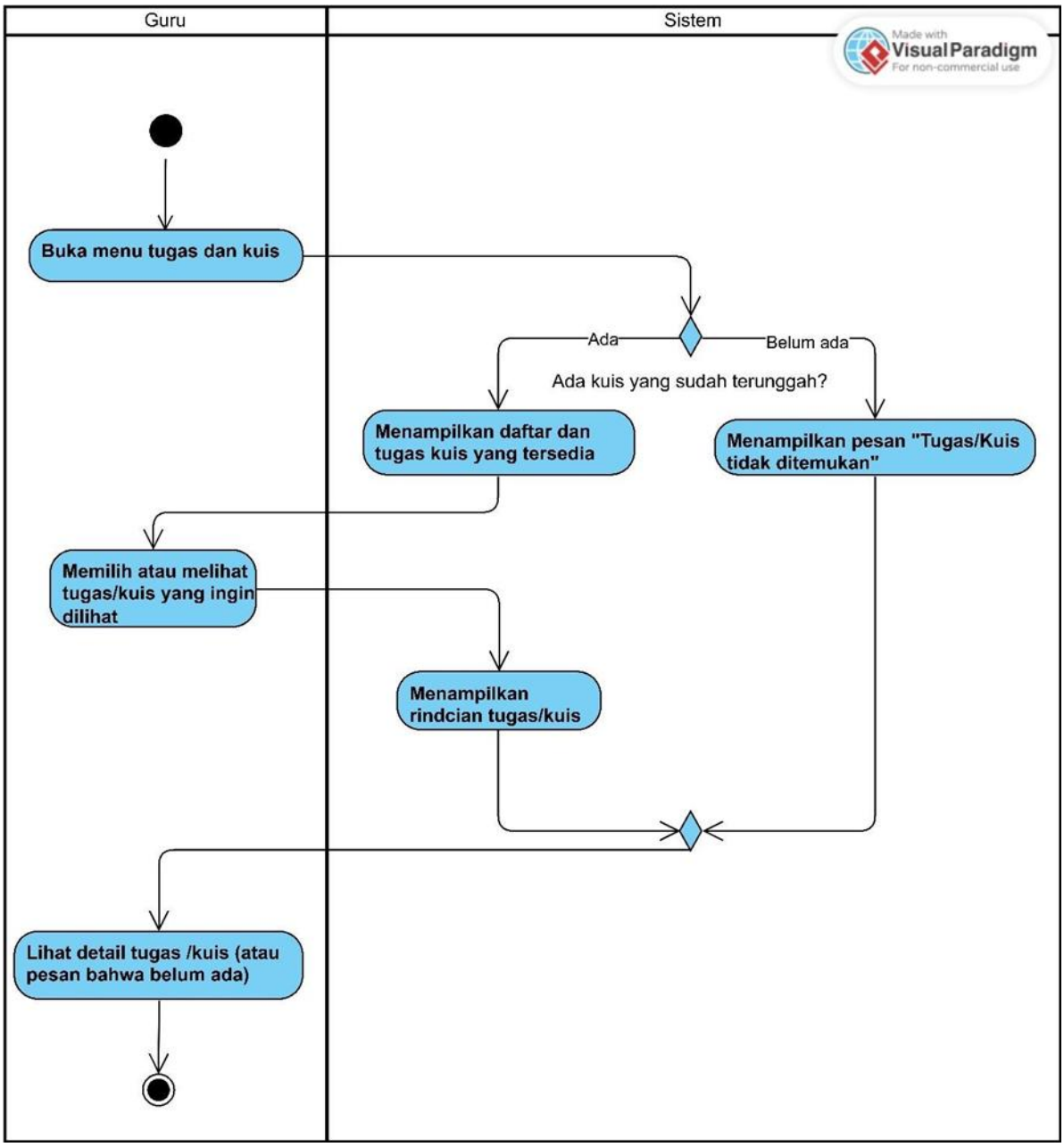

Penilaian Otomatis
Guru
Siswa
Sistem
Made with VisualParadigm For non-commercial use
Membuat kuis
Menampilkan kuis yang telah dibuat
Mengerjakan kuis
Tekan tombol kirim
Server normal?
Menerima jawaban
Terjadi gangguan
Membandingkan jawaban dengan kunci
Menyimpan jawaban siswa sementara
Menghitung nilai otomatis
Tampilkan notifikasi "Penilaian ditunda"
Menyimpan nilai ke database
Menampilkan nilai ke siswa
Mengirim notifikasi ke guru
Lihat hasil penilaian

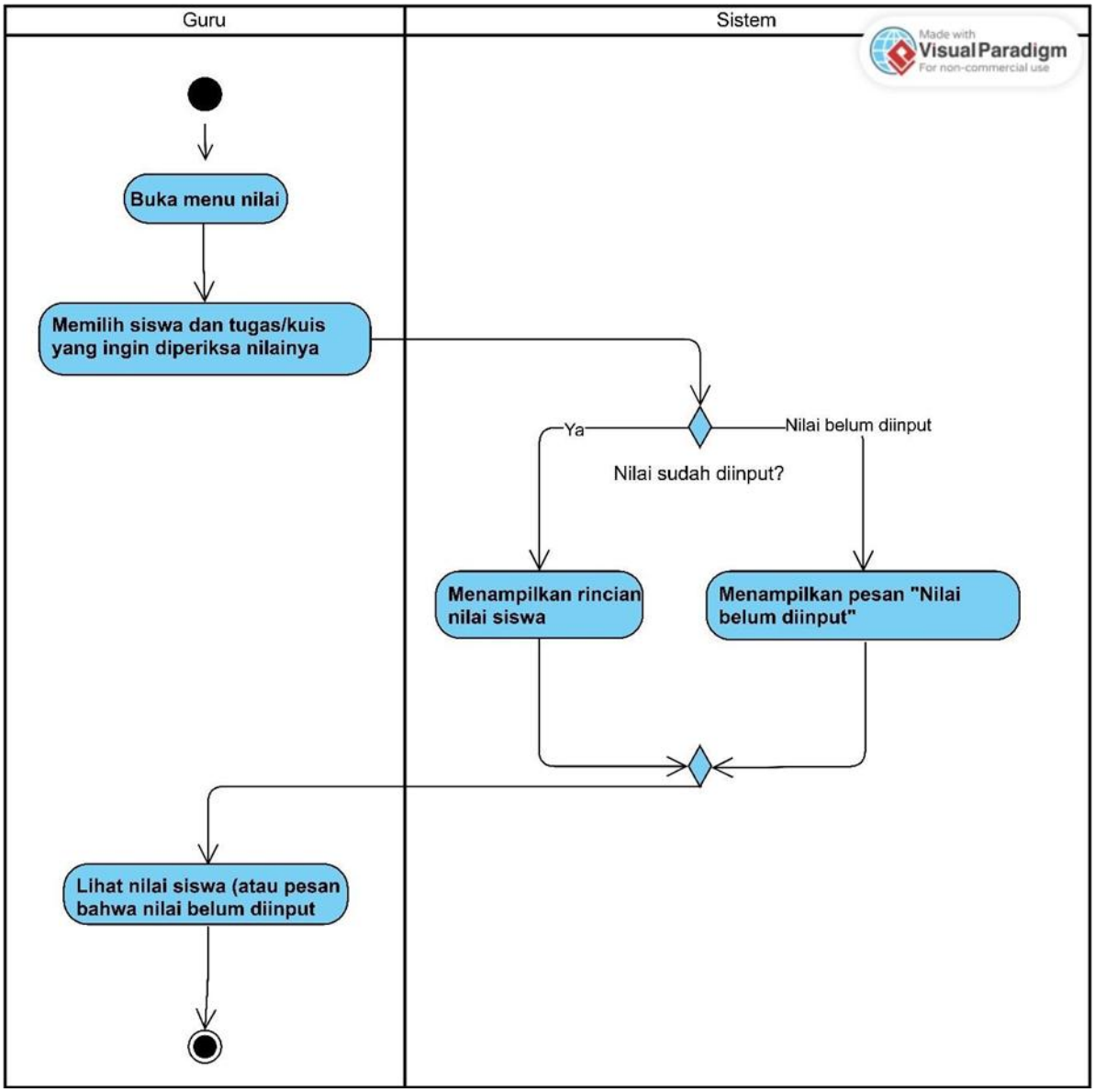

Guru
Sistem
Made with VisualParadigm For non-commercial use
Secara rutin memverifikasi absensi
Belum waktunya
Ya
Waktu rekap tercapai?
Menunnggu sampai waktu rekap tercapai
Ada data belum terverifiksi
Ya
Semua data absensi sudah diverifikasi?
Mengambil semua data yang diverifikasi
Mengirim notifikasi ke guru" Ada data absensi belum diverifikasi"
Menghitung jymlah, hadir, ijin, sakit, tanpa keterangan per siswa dan kelas
Menghasilkan laporan rekap absensi
Menyimpan laporan ke database
Membuat laporan tersedia untuk dilihat/diexport
Lihat atau unfuh laporan absensi


Kurikulum
Sistem
Made with VisualParadigm For non-commercial use
Buka menu rekap absensi
Memilih periode rekap (bulanan/semester/tahun ajaran)
sudah
Belum
Data sudah lengkap dan terverifikasi?
Mengambil semua data absensi terverifikasi
Menampikan notifikasi "Data pada periode ini belum lengkap"
Menghitung jumah Menghitung jumlah hadir, ijin, sakit, alfa, siswa dan perkelas
Menghasilkan laporan rekap absensi
Menampilkan laporan rekap
Lihat/unduh/cetak laporan rekap absensi


Siswa
Sistem
Made with VisualParadigm For non-commercial use
Buka menu tugas
Ya
Belum ada tugas
Ada tugas yang sudah diunggah?
Menampilkan daftar tugas tersedia
Menampilkan "Belum ada tugas"
Memilih salah satu tugas
Menampilkan rincian tugas
Lihat detail tugas/pesan tugas belum tersedia

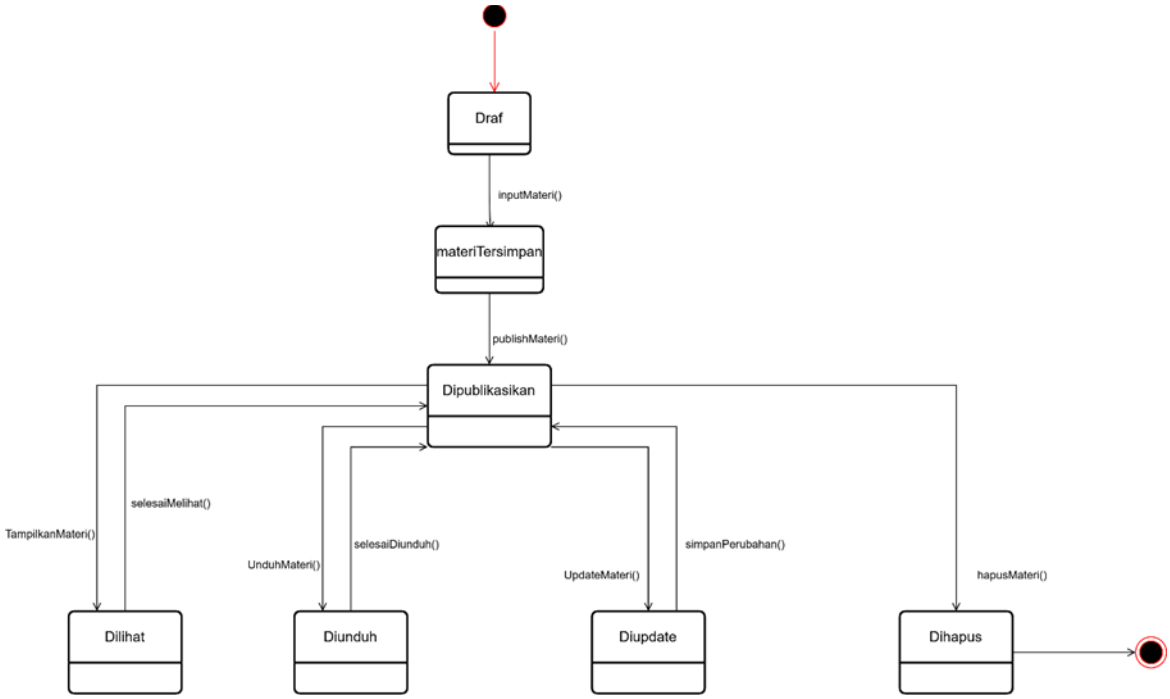

Guru
Sistem
Made with VisualParadigm For non-commercial use
Buka menu materi pembelajaran
Sudah ada
Beluam ada materi
Ada materi yang sudah diunggah?
Menampilkan daftar materi yang tersedia
Menampilkan pesan materi tidak ditemukan
Memilih materi yang ingin dilihat
Menampilkan isi materi (file pdf, video, teks, dll)
Lihat isi materi atau pesan bahwa materi belum ada


Guru
Sistem
Made with VisualParadigm For non-commercial use
Buka menu tugas dan kuis
Ada
Belum ada
Ada kuis yang sudah terunggah?
Menampilkan daftar dan tugas kuis yang tersedia
Menampilkan pesan "Tugas/Kuis tidak ditemukan"
Memilih atau melihat tugas/kuis yang ingin dilihat
Menampilkan rindcian tugas/kuis
Lihat detail tugas /kuis (atau pesan bahwa belum ada)

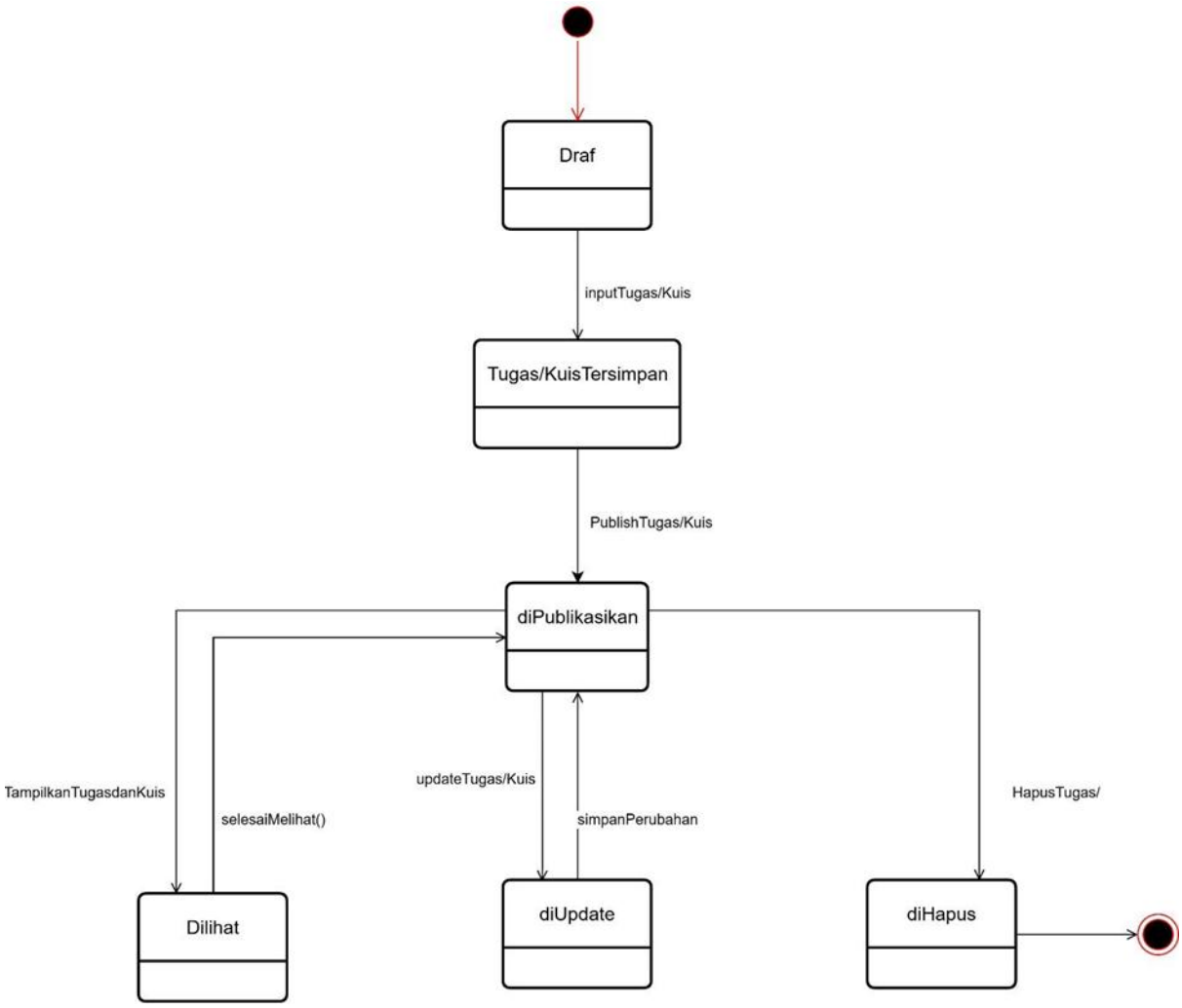

Guru
Sistem
Made with VisualParadigm For non-commercial use
Buka menu nilai
Memilih siswa dan tugas/kuis yang ingin diperiksa nilainya
Ya
Nilai belum diinput
Nilai sudah diinput?
Menampilkan rincian nilai siswa
Menampilkan pesan "Nilai belum diinput"
Lihat nilai siswa (atau pesan bahwa nilai belum diinput

3.5 State Diagram

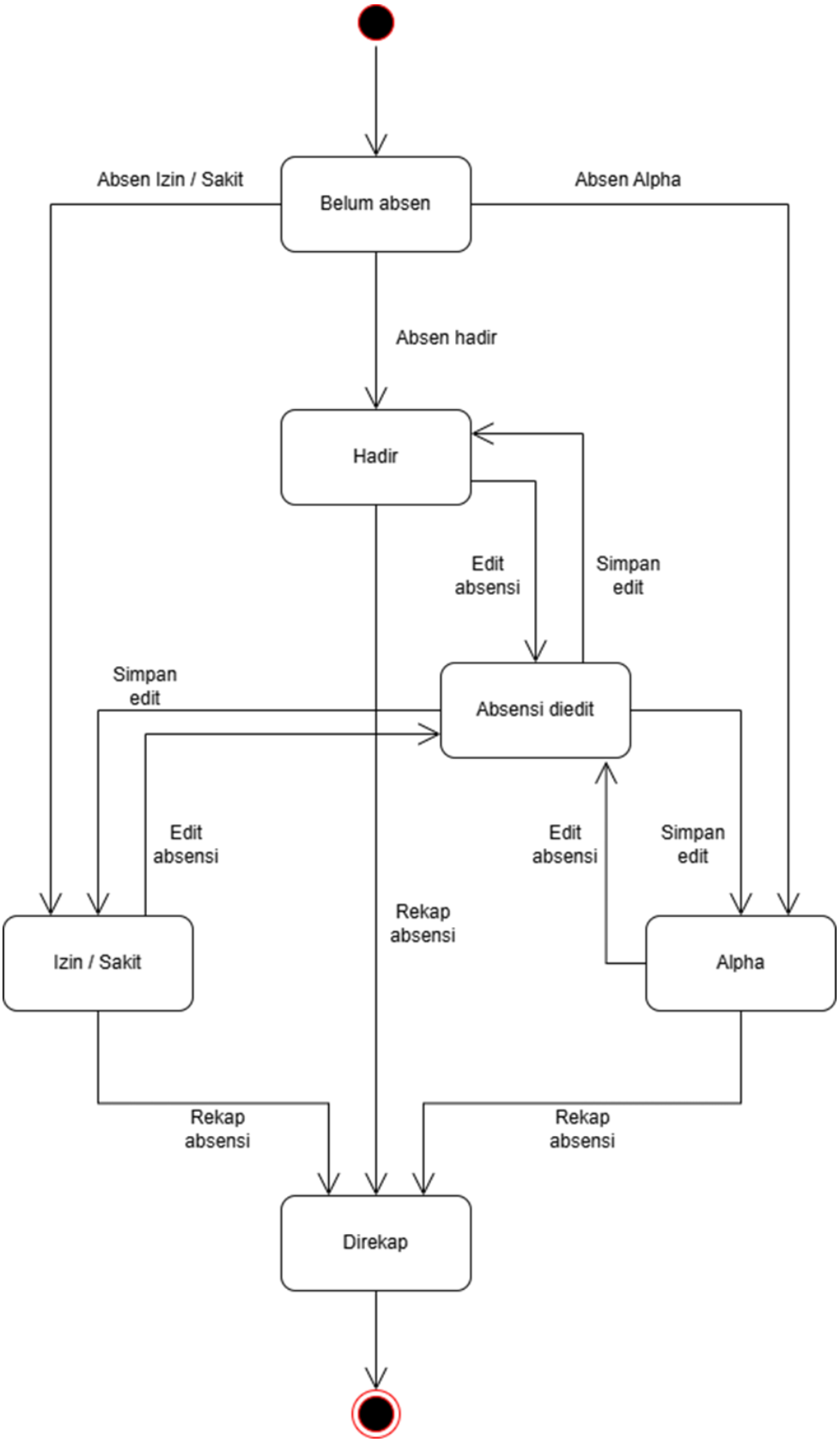
- Materi



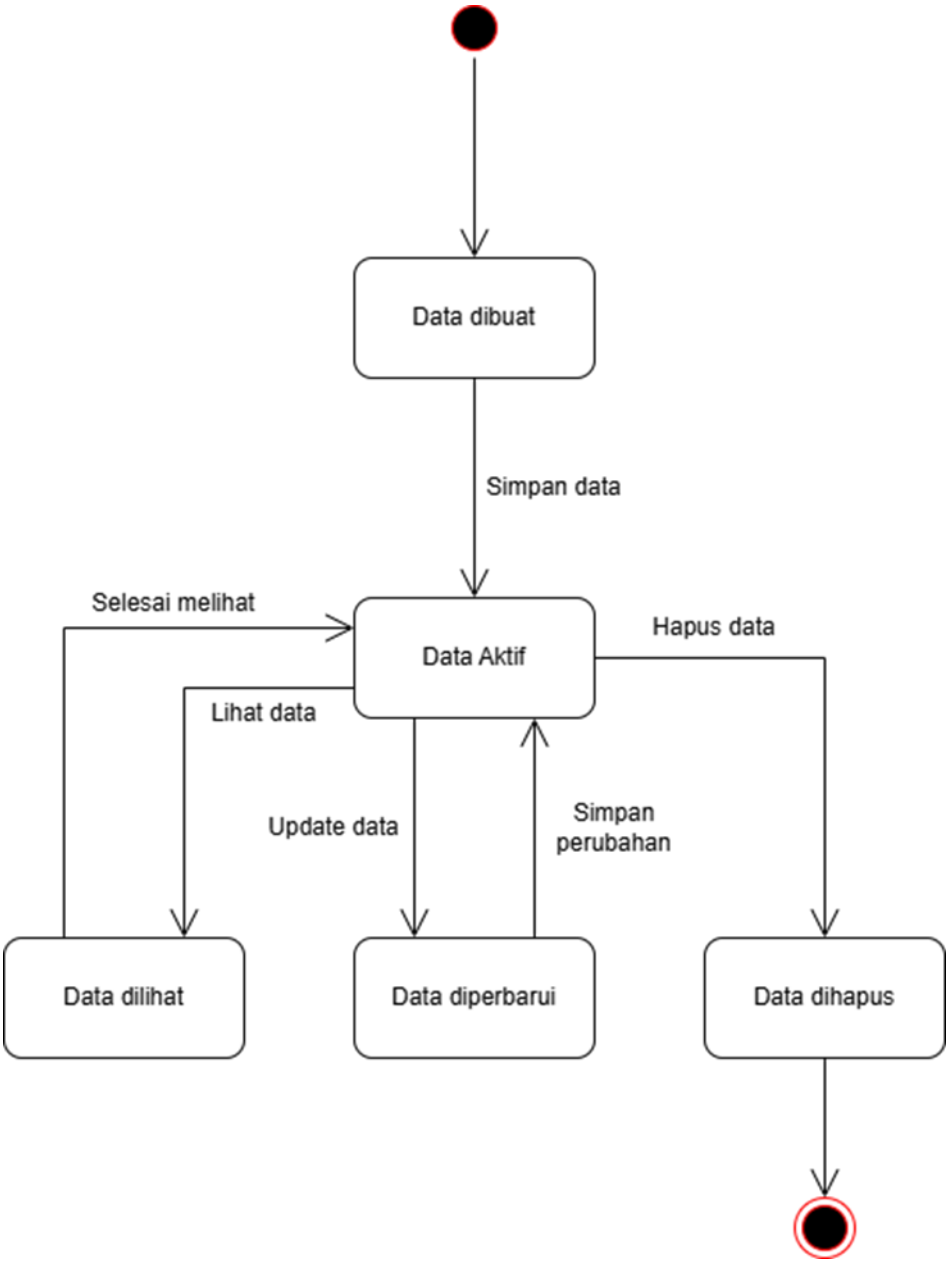
- Tugas & kuis


Draf
inputTugas/Kuis
Tugas/KuisTersimpan
PublishTugas/Kuis
diPublikasikan
TampilkanTugasdanKuis
selesaiMelihat()
updateTugas/Kuis
simpanPerubahan
HapusTugas/
Dilihat
diUpdate
diHapus

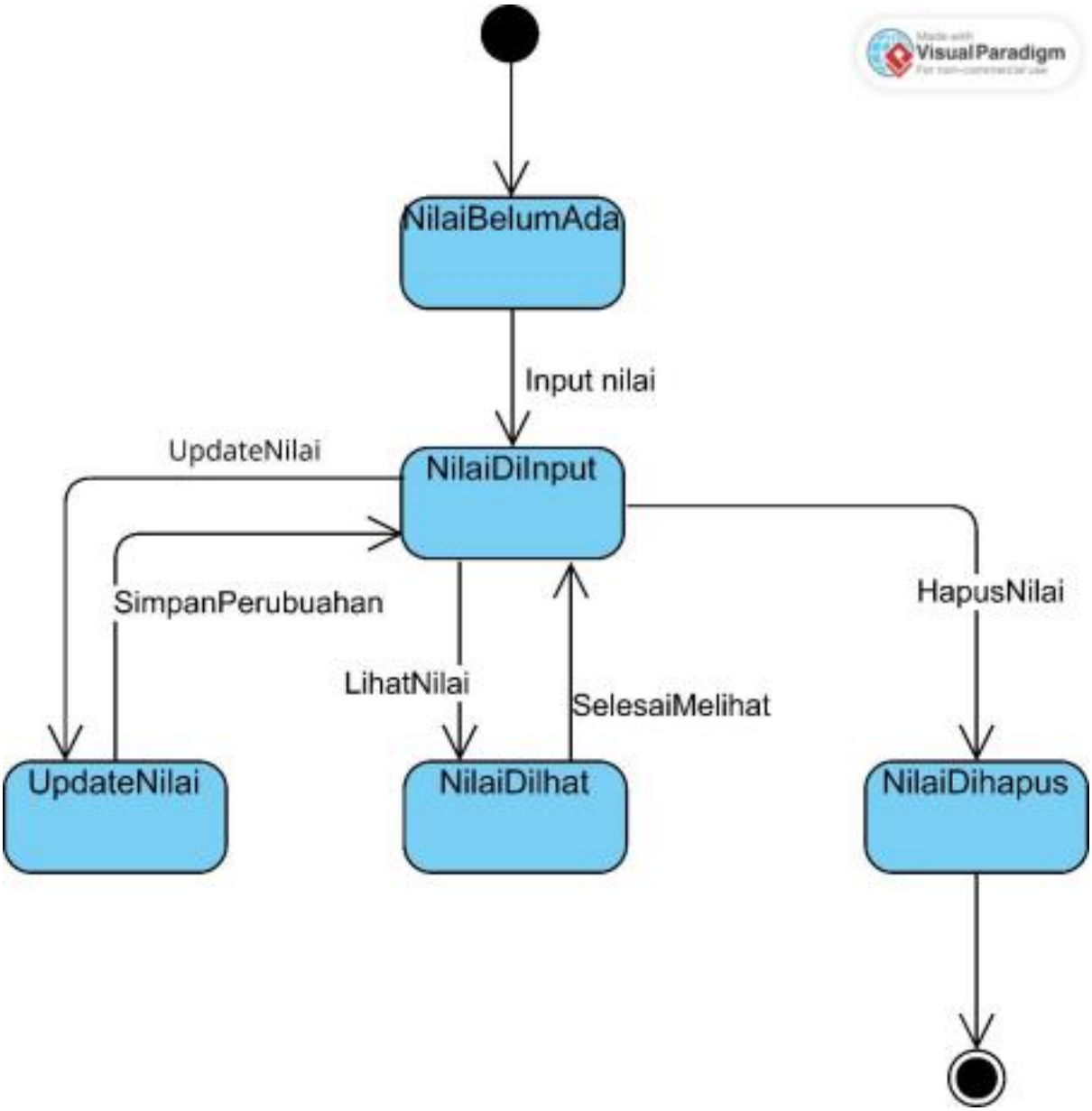
- Absensi


Absen Izin / Sakit
Belum absen
Absen Alpha
Absen hadir
Hadir
Edit absensi
Simpan edit
Simpan edit
Absensi diedit
Edit absensi
Edit absensi
Simpan edit
Rekap absensi
Izin / Sakit
Alpha
Rekap absensi
Rekap absensi
Direkap

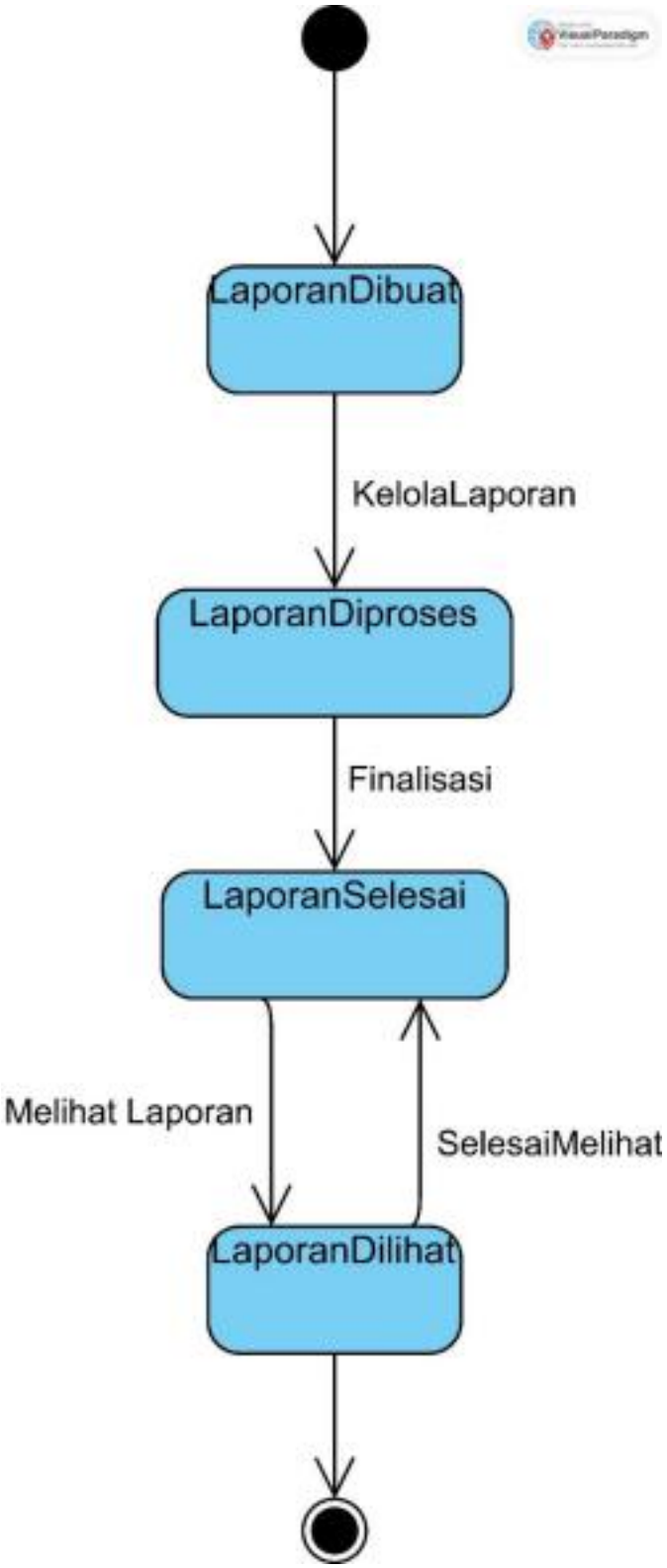
- Data Siswa


Data dibuat
Simpan data
Selesai melihat
Data Aktif
Hapus data
Lihat data
Update data
Simpan perubahan
Data dilihat
Data diperbarui
Data dihapus

- Nilai


NilaiBelumAda
Input nilai
UpdateNilai
NilaiDiInput
SimpanPerubuahan
HapusNilai
LihatNilai
SelesaiMelihat
UpdateNilai
NilaiDilhat
NilaiDihapus

- Laporan akademik

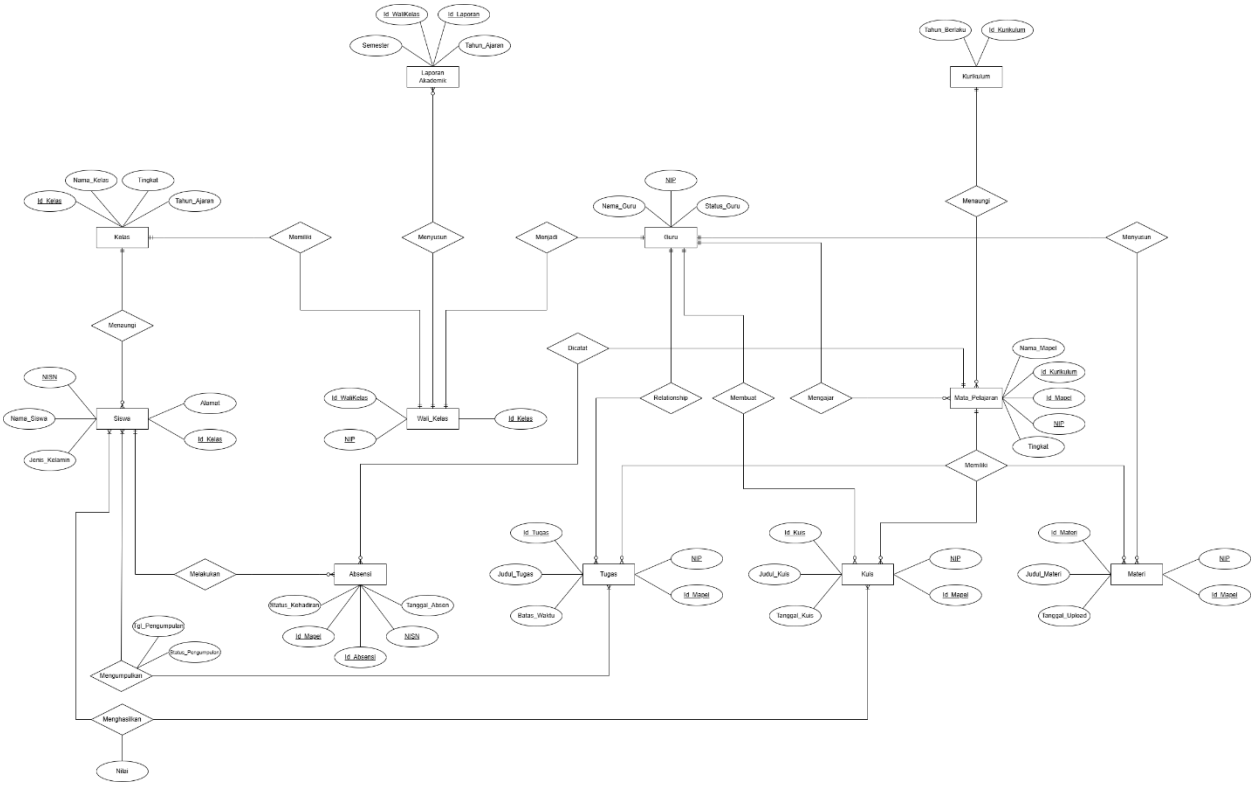


3.6 Deployment Diagram

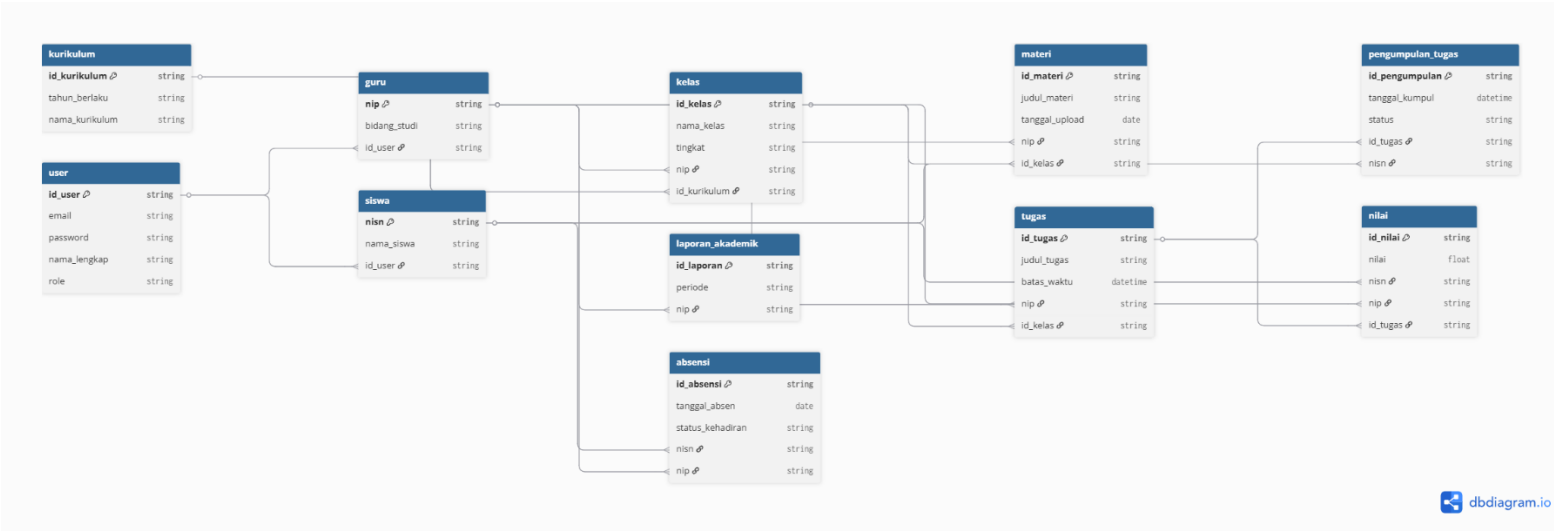


BAB IV
Data Design

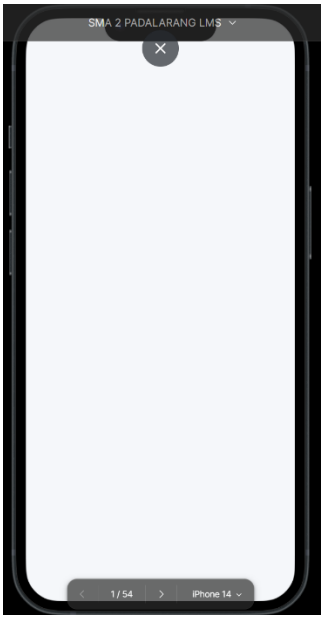
4.1 Logical Design



4.2 Physical Design



BAB V
User Interface Design



Splash awal (sebelum logo muncul) merupakan tampilan pembuka aplikasi LMS SMA 2 Padalarang yang berfungsi sebagai transisi saat aplikasi sedang memuat sistem dan menyiapkan data. Pada tahap ini, aplikasi memastikan koneksi, konfigurasi, serta komponen utama siap digunakan sebelum menampilkan logo dan masuk ke halaman utama.



Aspek	Elemen	Deskripsi

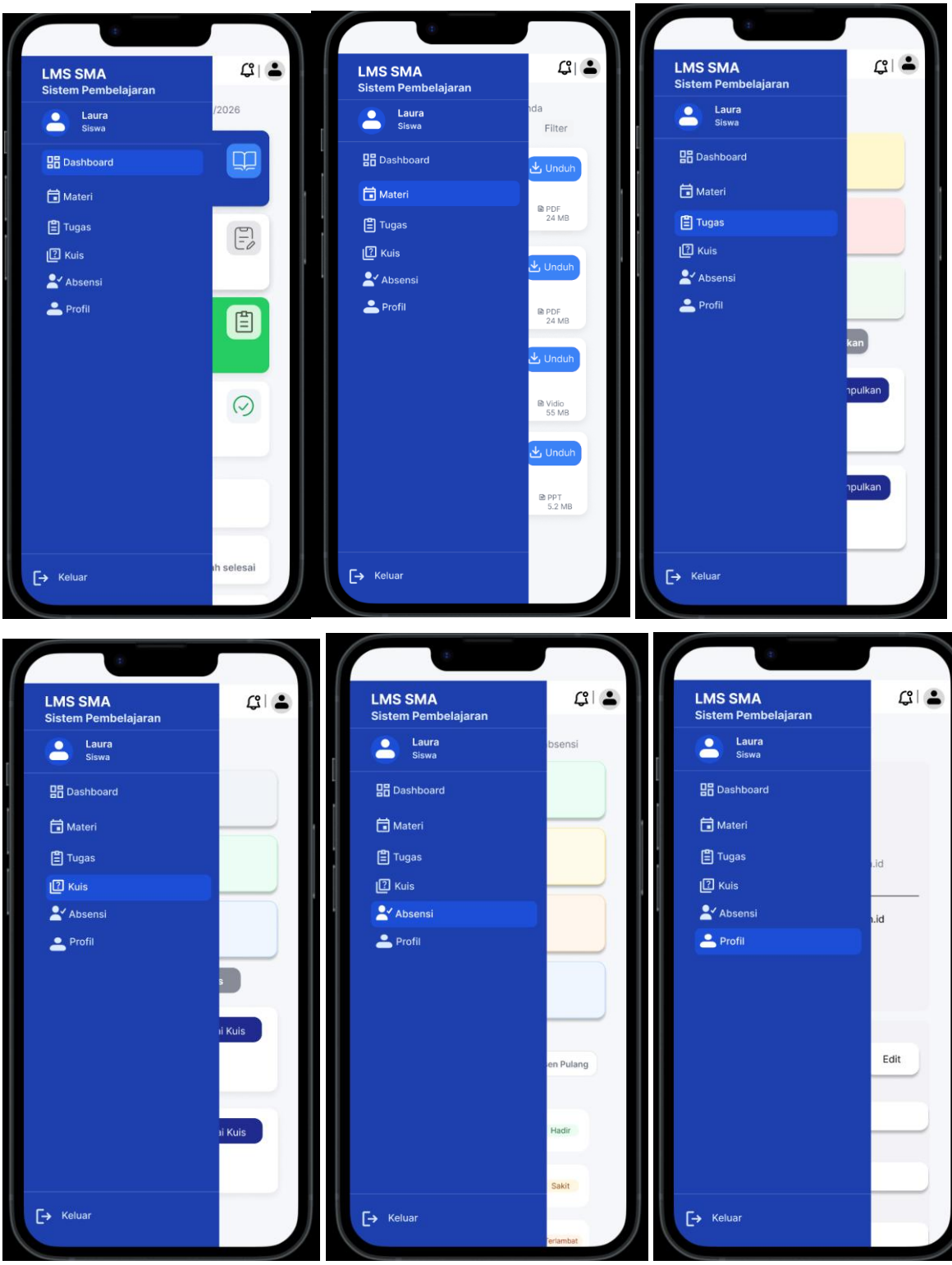
Jenis Halaman	Splash Screen	Halaman pembuka yang muncul saat aplikasi pertama kali dijalankan sebelum masuk ke halaman login.
Tujuan Halaman	Identifikasi Sistem	Menunjukkan bahwa aplikasi merupakan sistem pembelajaran resmi milik SMAN 2 Padalarang.
UI (User Interface)	Logo SMAN 2 Padalarang	Ditampilkan di bagian tengah layar sebagai identitas visual utama dan simbol resmi sekolah.
	Nama Sekolah	Teks “SMAN 2 PADALARANG” ditampilkan dengan ukuran font lebih besar untuk menegaskan identitas institusi.
	Nama Sistem	Teks “Sistem Pembelajaran” berfungsi sebagai keterangan jenis aplikasi yang digunakan.
	Tata Letak	Elemen disusun secara terpusat (center alignment) agar mudah dilihat dan seimbang secara visual.
	Warna Latar	Latar belakang putih digunakan untuk memberikan kesan bersih, formal, dan profesional.
UX (User Experience)	Kemudahan Pemahaman	Pengguna dapat langsung mengenali fungsi aplikasi tanpa memerlukan instruksi tambahan.
	Kenyamanan Visual	Tampilan sederhana dan minim elemen membantu pengguna fokus pada informasi utama.
	First Impression	Memberikan kesan profesional dan terpercaya sebagai sistem informasi pendidikan.
Fungsionalitas	Tampilan Awal	Sistem secara otomatis menampilkan halaman ini saat aplikasi dibuka.
	Transisi Otomatis	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman login setelah beberapa detik tanpa interaksi manual.
Keterkaitan Sistem	Akses Multi-Role	Menjadi pintu awal sebelum pengguna (siswa, guru, wali kelas, dan kurikulum) masuk sesuai hak akses.

Kebutuhan Non-Fungsional	UX/UI	Dirancang agar mudah digunakan oleh seluruh pengguna dengan latar belakang teknologi yang berbeda.



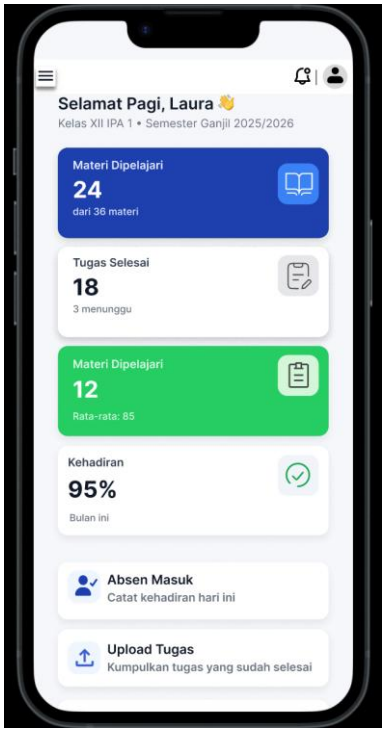
Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Login	Halaman autentikasi pengguna sebelum masuk ke sistem.
Tujuan Halaman	Akses Sistem	Memverifikasi identitas pengguna agar dapat mengakses fitur sesuai peran.
UI (User Interface)	Logo Sekolah	Menunjukkan identitas resmi SMAN 2 Padalarang pada halaman login.
	Judul Halaman	Teks “LOGIN” sebagai penanda fungsi halaman.
	Field Username	Kolom input untuk memasukkan username pengguna.
	Field Password	Kolom input untuk memasukkan kata sandi pengguna.
	Checkbox “Ingat saya”	Opsi untuk menyimpan data login pengguna agar tidak perlu login ulang.

	Tombol Masuk	Tombol utama untuk memproses login ke sistem.
	Pesan Error Login	Menampilkan peringatan “Username atau password salah” jika data yang dimasukkan tidak valid.
UX (User Experience)	Kemudahan Penggunaan	Tata letak sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna.
	Fokus Pengguna	Elemen terbatas agar pengguna langsung fokus pada proses login.
	Umpan Balik Sistem	Pesan error membantu pengguna mengetahui kesalahan saat login.
Fungsionalitas	Autentikasi	Sistem memvalidasi username dan password yang dimasukkan.
	Penanganan Error	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan kesalahan jika login gagal.
	Akses Multi-Role	Mengarahkan pengguna ke halaman sesuai peran (siswa, guru, wali kelas, kurikulum).
Kebutuhan Non-Fungsional	Keamanan	Data login diproses secara aman untuk melindungi akun pengguna.
	Kinerja	Proses login cepat dan tidak membebani sistem.



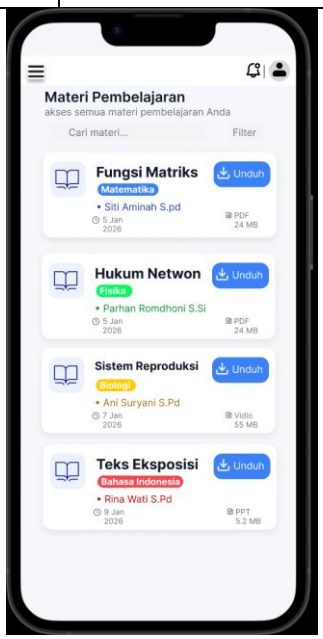
Aspek	Elemen	Deskripsi

Jenis Halaman	Dashboard Siswa	Halaman utama yang diakses siswa setelah berhasil login.
Tujuan Halaman	Pusat Informasi	Menyediakan akses cepat ke seluruh fitur pembelajaran siswa.
UI (User Interface)	Header Sistem	Menampilkan nama sistem pembelajaran sebagai identitas aplikasi.
	Informasi Pengguna	Menampilkan nama siswa dan peran sebagai siswa.
	Menu Navigasi	Terdiri dari Dashboard, Materi, Tugas, Kuis, Absensi, dan Profil.
	Ikon Menu	Menggunakan ikon untuk memudahkan pengenalan setiap fitur.
	Tombol Keluar	Digunakan siswa untuk keluar dari akun.
UX (User Experience)	Kemudahan Navigasi	Menu tersusun vertikal sehingga mudah diakses dan dipahami.
Fungsionalitas	Akses Materi	Mengarahkan siswa ke halaman materi pembelajaran.
	Pengelolaan Tugas	Menampilkan dan mengumpulkan tugas siswa.
	Kuis	Mengakses dan mengerjakan kuis yang tersedia.
	Absensi	Melakukan pencatatan kehadiran secara mandiri.
	Profil	Melihat dan mengelola data akun siswa.
Kebutuhan Non-Fungsional	UX/UI	Tampilan sederhana dan konsisten untuk memudahkan penggunaan.
	Kinerja	Respon cepat saat berpindah antar menu.



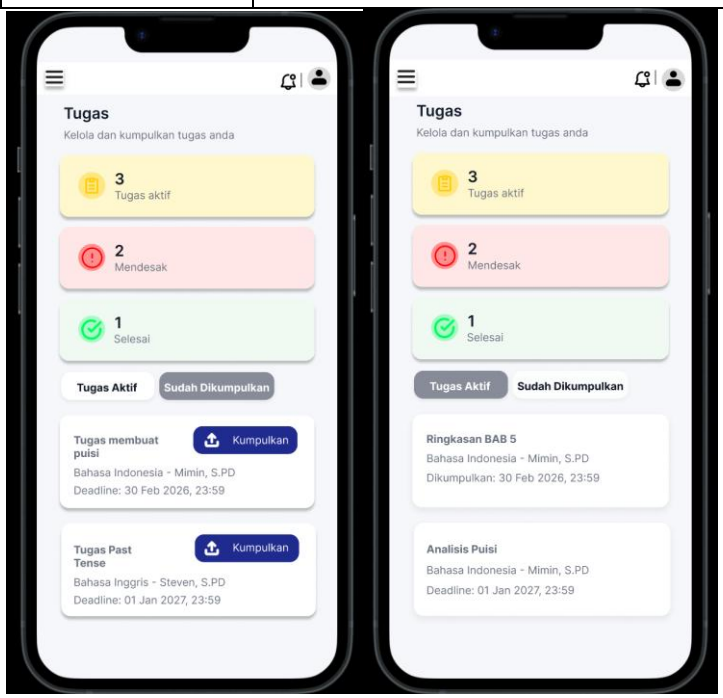
Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Dashboard Siswa	Halaman utama yang ditampilkan setelah siswa berhasil login.
Tujuan Halaman	Ringkasan Aktivitas	Menyajikan ringkasan progres belajar dan aktivitas siswa.
UI (User Interface)	Header & Sapaan	Menampilkan sapaan personal, nama siswa, kelas, dan semester.
	Ikon Menu	Ikon menu, notifikasi, dan profil untuk navigasi cepat.
	Kartu Materi	Menampilkan jumlah materi yang telah dipelajari dari total materi.
	Kartu Tugas	Menampilkan jumlah tugas yang telah diselesaikan dan yang menunggu.
	Kartu Nilai	Menampilkan rata-rata nilai siswa.
	Kartu Kehadiran	Menampilkan persentase kehadiran siswa.

	Tombol Aksi	Tombol “Absen Masuk” dan “Upload Tugas” untuk akses cepat.
UX (User Experience)	Informasi Visual	Informasi disajikan dalam bentuk kartu agar mudah dipahami.
	Akses Cepat	Siswa dapat langsung melakukan absensi atau mengunggah tugas.
Fungsionalitas	Monitoring Progres	Membantu siswa memantau materi, tugas, nilai, dan kehadiran.
	Navigasi Fitur	Mengarahkan siswa ke fitur pembelajaran terkait.

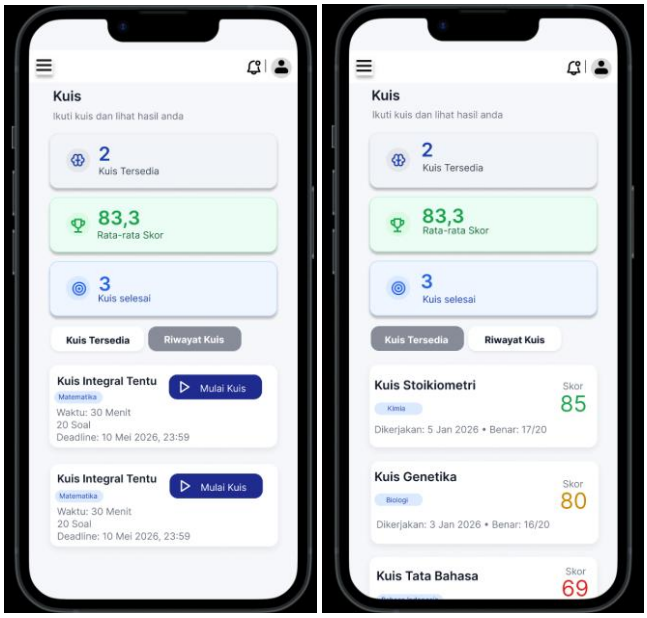


Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Materi Pembelajaran	Halaman yang menampilkan seluruh materi pembelajaran untuk siswa.
Tujuan Halaman	Akses Materi	Memudahkan siswa mengakses dan mengunduh materi dari guru.
UI (User Interface)	Judul Halaman	Menampilkan judul “Materi Pembelajaran” sebagai penanda halaman.

	Kolom Pencarian	Digunakan untuk mencari materi berdasarkan judul.
	Filter	Menyaring materi berdasarkan mata pelajaran.
	Kartu Materi	Menampilkan judul materi, mata pelajaran, nama guru, tanggal unggah, dan ukuran file.
	Label Mata Pelajaran	Ditampilkan dengan warna berbeda untuk membedakan tiap mata pelajaran.
	Tombol Unduh	Digunakan siswa untuk mengunduh file materi (PDF, PPT, atau video).
UX (User Experience)	Informasi Jelas	Materi ditampilkan dalam bentuk kartu agar mudah dibaca.
	Akses Cepat	Siswa dapat langsung mengunduh materi tanpa langkah tambahan.
Fungsionalitas	Unduh Materi	Sistem mengunduh materi sesuai pilihan siswa.
	Manajemen Materi	Membantu siswa mengelola dan mempelajari materi yang tersedia.

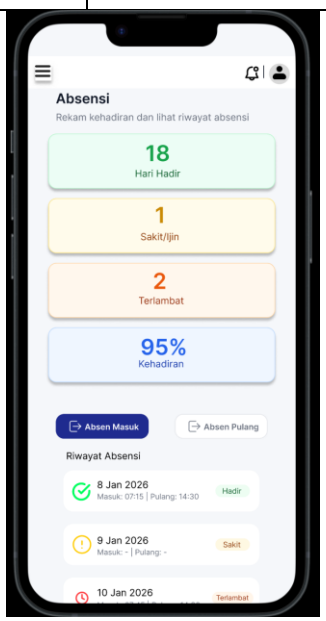


Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Tugas	Halaman untuk mengelola dan memantau tugas siswa.
Tujuan Halaman	Manajemen Tugas	Membantu siswa melihat status dan mengumpulkan tugas.
UI (User Interface)	Ringkasan Status	Menampilkan jumlah tugas aktif, mendesak, dan selesai dalam bentuk kartu informasi.
	Tab Tugas	Terdiri dari tab Tugas Aktif dan Sudah Dikumpulkan untuk memisahkan status tugas.
	Daftar Tugas Aktif	Menampilkan tugas yang belum dikumpulkan beserta deadline dan guru pengampu.
	Tombol Kumpulkan	Digunakan siswa untuk mengunggah tugas yang telah dikerjakan.
	Daftar Tugas Dikumpulkan	Menampilkan tugas yang sudah dikirim lengkap dengan tanggal pengumpulan.
UX (User Experience)	Visual Status	Warna dan ikon membantu siswa mengenali prioritas tugas.
	Navigasi Mudah	Pemisahan tab memudahkan siswa fokus pada tugas sesuai status.
Fungsionalitas	Monitoring Deadline	Membantu siswa mengetahui tugas yang mendesak dan belum selesai.
	Pengumpulan Tugas	Sistem menerima unggahan tugas dari siswa.
	Riwayat Tugas	Menyimpan daftar tugas yang telah dikumpulkan sebagai arsip.



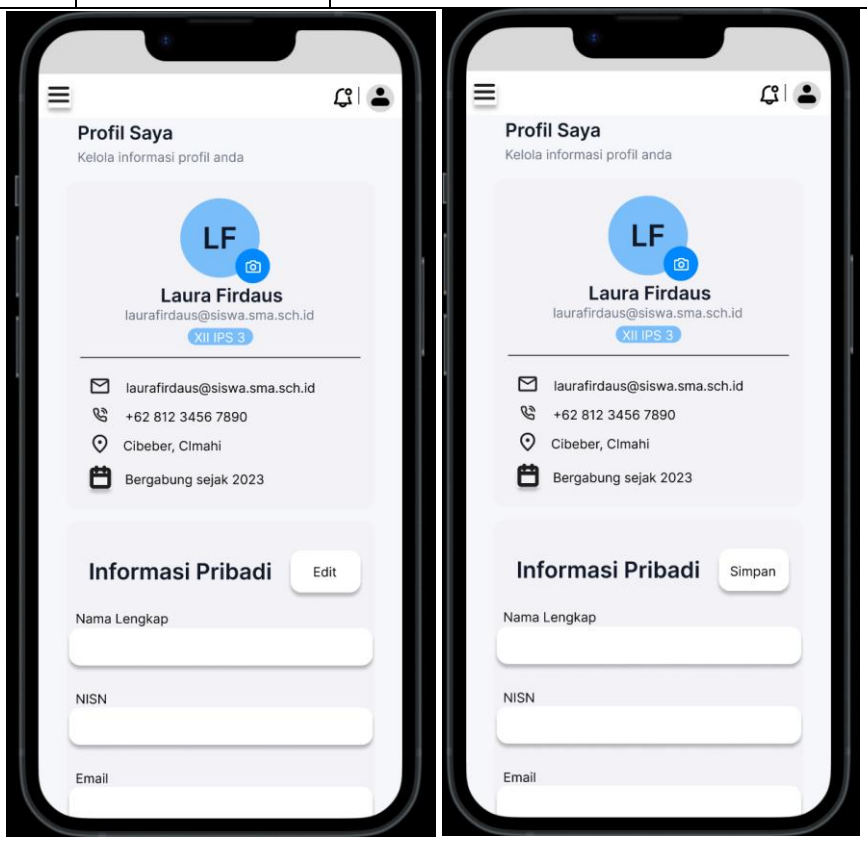
Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Tugas	Halaman untuk mengelola dan memantau tugas siswa.
Tujuan Halaman	Manajemen Tugas	Membantu siswa melihat status dan mengumpulkan tugas.
UI (User Interface)	Ringkasan Status	Menampilkan jumlah tugas aktif, mendesak, dan selesai dalam bentuk kartu informasi.
	Tab Tugas	Terdiri dari tab Tugas Aktif dan Sudah Dikumpulkan untuk memisahkan status tugas.
	Daftar Tugas Aktif	Menampilkan tugas yang belum dikumpulkan beserta deadline dan guru pengampu.
	Tombol Kumpulkan	Digunakan siswa untuk mengunggah tugas yang telah dikerjakan.
	Daftar Tugas Dikumpulkan	Menampilkan tugas yang sudah dikirim lengkap dengan tanggal pengumpulan.
UX (User Experience)	Visual Status	Warna dan ikon membantu siswa mengenali prioritas tugas.

	Navigasi Mudah	Pemisahan tab memudahkan siswa fokus pada tugas sesuai status.
Fungsionalitas	Monitoring Deadline	Membantu siswa mengetahui tugas yang mendesak dan belum selesai.
	Pengumpulan Tugas	Sistem menerima unggahan tugas dari siswa.
	Riwayat Tugas	Menyimpan daftar tugas yang telah dikumpulkan sebagai arsip.

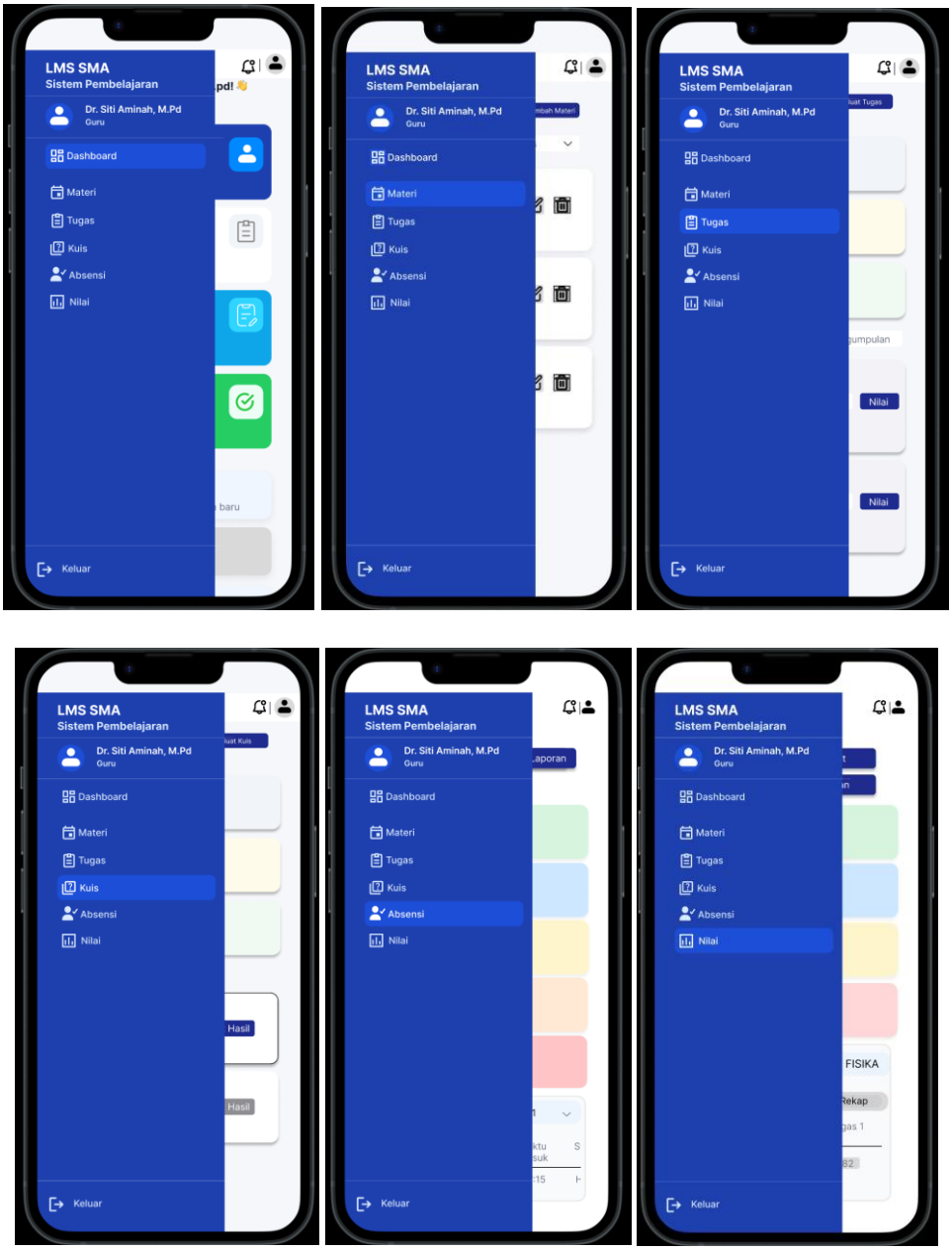


Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Absensi Siswa	Halaman untuk mencatat dan melihat kehadiran siswa.
Tujuan Halaman	Monitoring Kehadiran	Membantu siswa memantau status kehadiran secara mandiri.
UI (User Interface)	Ringkasan Kehadiran	Menampilkan jumlah hari hadir, sakit/izin, terlambat, dan persentase kehadiran.
	Indikator Warna	Warna berbeda digunakan untuk membedakan status kehadiran.

	Tombol Absen Masuk	Digunakan siswa untuk mencatat waktu kehadiran masuk.
	Tombol Absen Pulang	Digunakan siswa untuk mencatat waktu pulang.
	Riwayat Absensi	Menampilkan daftar absensi harian beserta status dan waktu.
UX (User Experience)	Informasi Ringkas	Data absensi disajikan dalam kartu agar mudah dipahami.
	Akses Cepat	Siswa dapat melakukan absensi langsung dari halaman ini.
Fungsionalitas	Pencatatan Kehadiran	Sistem menyimpan waktu masuk dan pulang siswa.
	Riwayat Kehadiran	Menyediakan arsip absensi untuk dipantau oleh siswa.

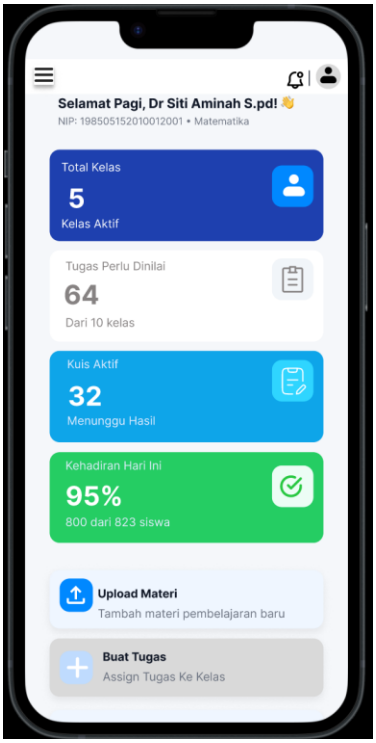


Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Profil Siswa	Halaman untuk melihat dan mengelola informasi akun siswa.
Tujuan Halaman	Manajemen Profil	Memungkinkan siswa memantau dan memperbarui data pribadi.
UI (User Interface)	Foto Profil	Menampilkan avatar siswa dengan opsi mengganti foto profil.
	Identitas Siswa	Menampilkan nama lengkap, email sekolah, dan kelas siswa.
	Informasi Akun	Menampilkan email, nomor telepon, alamat, dan tahun bergabung.
	Label Kelas	Menunjukkan kelas aktif siswa secara visual.
	Form Informasi Pribadi	Menyediakan field seperti nama lengkap, NISN, dan email.
	Tombol Edit / Simpan	Digunakan untuk mengubah dan menyimpan data profil.
UX (User Experience)	Tampilan Konsisten	Informasi ditampilkan dalam kartu agar mudah dibaca.
	Kemudahan Edit	Proses pengeditan profil dibuat sederhana dan terarah.
Fungsionalitas	Lihat Profil	Siswa dapat melihat data akun dan informasi pribadinya.
	Perbarui Data	Sistem menyimpan perubahan data profil siswa.



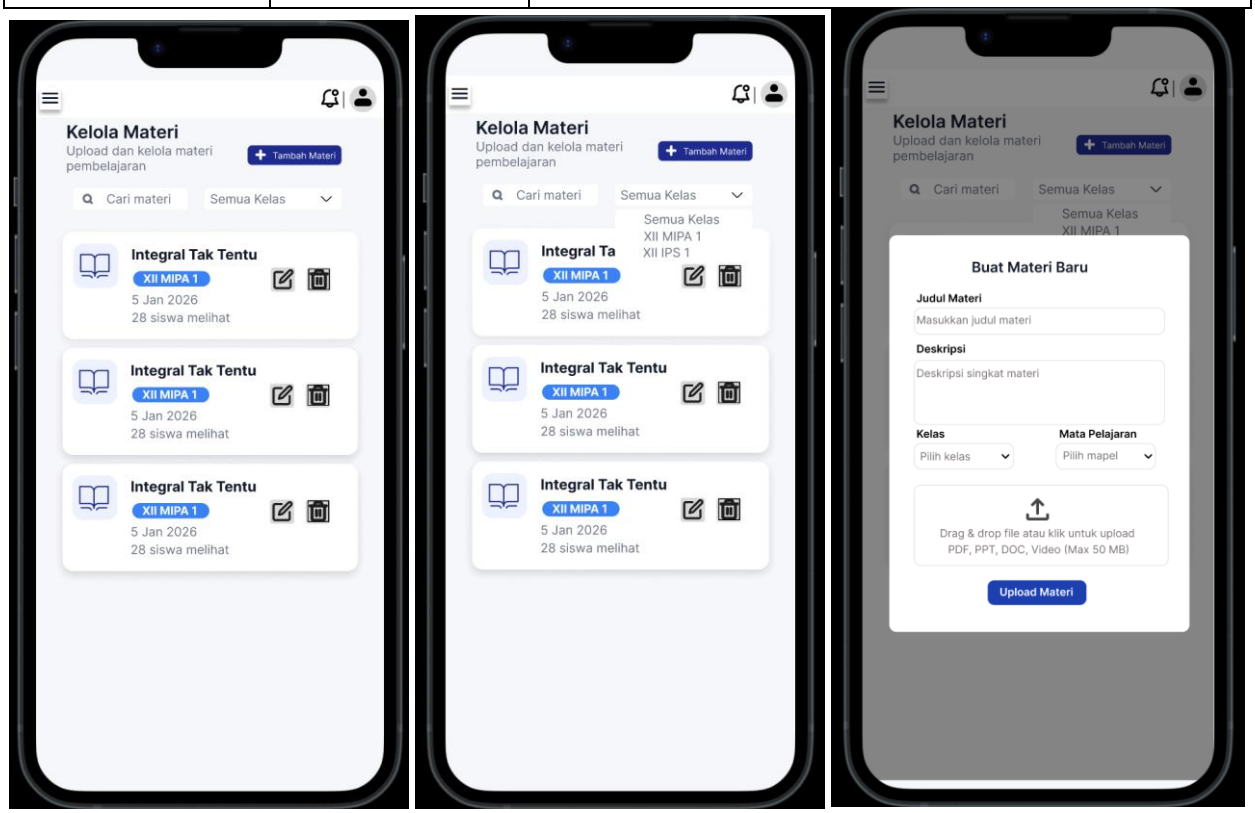
Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Sidebar Guru	Menu navigasi utama pada aplikasi LMS untuk pengguna guru.
Tujuan Halaman	Navigasi Sistem	Memudahkan guru mengakses fitur pembelajaran dan pengelolaan kelas.

UI (User Interface)	Identitas Sistem	Menampilkan nama sistem "LMS SMA – Sistem Pembelajaran".
	Profil Guru	Menampilkan nama guru dan peran sebagai guru.
	Menu Dashboard	Mengarahkan guru ke halaman utama ringkasan aktivitas.
	Menu Materi	Digunakan untuk mengelola dan mengunggah materi pembelajaran.
	Menu Tugas	Mengakses pengelolaan tugas siswa.
	Menu Kuis	Digunakan untuk membuat dan melihat hasil kuis siswa.
	Menu Absensi	Digunakan untuk mencatat dan memantau kehadiran siswa.
	Menu Nilai	Mengelola dan melihat nilai hasil belajar siswa.
	Tombol Keluar	Digunakan guru untuk keluar dari sistem.
UX (User Experience)	Navigasi Jelas	Menu disusun vertikal dengan ikon agar mudah dikenali.
	Fokus Pengguna	Menu aktif diberi penanda warna untuk memudahkan orientasi halaman.
Fungsionalitas	Akses Fitur	Guru dapat berpindah antar fitur tanpa kembali ke halaman awal.
	Pengelolaan Absensi	Guru dapat mengakses halaman absensi untuk mengelola kehadiran siswa.



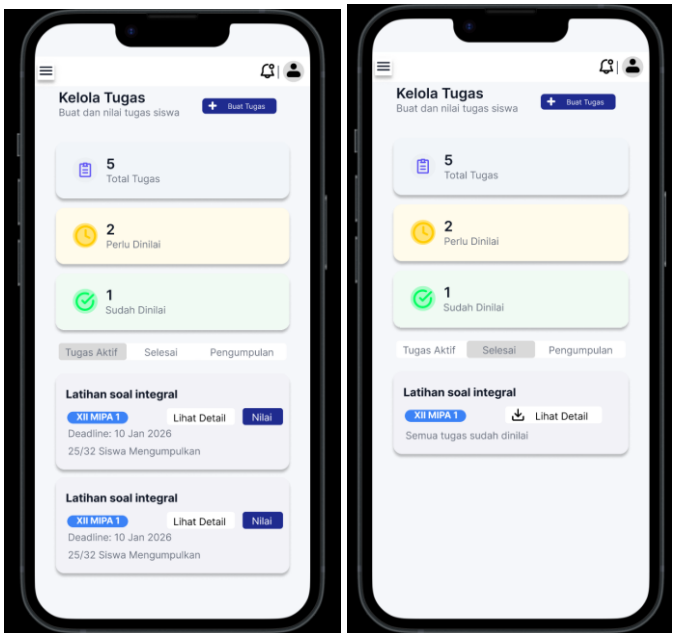
Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Dashboard Guru	Halaman utama yang ditampilkan setelah guru berhasil login.
Tujuan Halaman	Ringkasan Aktivitas	Menyajikan informasi singkat terkait aktivitas mengajar guru.
UI (User Interface)	Header & Sapaan	Menampilkan sapaan, nama guru, NIP, dan mata pelajaran yang diampu.
	Total Kelas	Menampilkan jumlah kelas aktif yang diajar guru.
	Tugas Perlu Dinilai	Menampilkan jumlah tugas siswa yang belum dinilai.
	Kuis Aktif	Menampilkan jumlah kuis yang masih aktif dan menunggu hasil.
	Kehadiran Hari Ini	Menampilkan persentase kehadiran siswa pada hari berjalan.

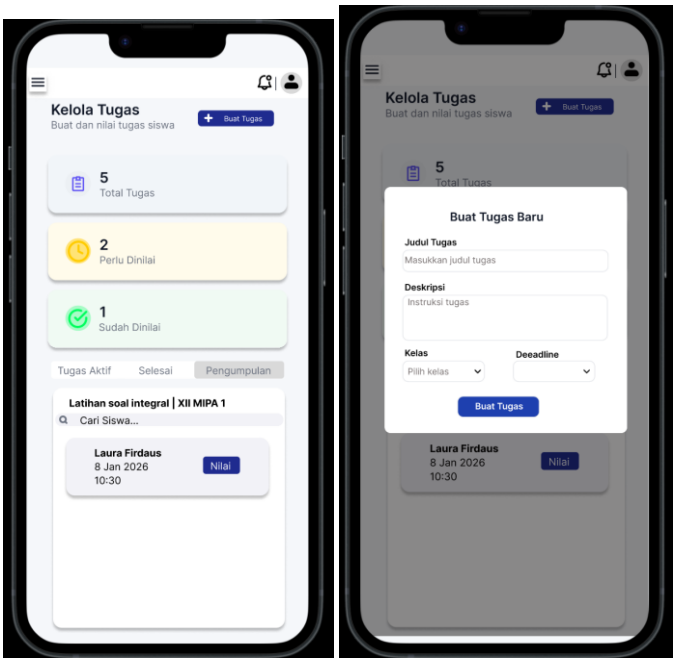
	Tombol Upload Materi	Digunakan untuk menambahkan materi pembelajaran baru.
	Tombol Buat Tugas	Digunakan untuk membuat dan membagikan tugas ke kelas.
UX (User Experience)	Informasi Visual	Data ditampilkan dalam bentuk kartu berwarna agar mudah dipahami.
	Akses Cepat	Guru dapat langsung melakukan aksi tanpa berpindah halaman.
Fungsionalitas	Monitoring Kelas	Membantu guru memantau kelas, tugas, kuis, dan kehadiran siswa.
	Aksi Cepat	Sistem menyediakan akses langsung untuk upload materi dan membuat tugas.



Aspek	Elemen	Deskripsi Singkat

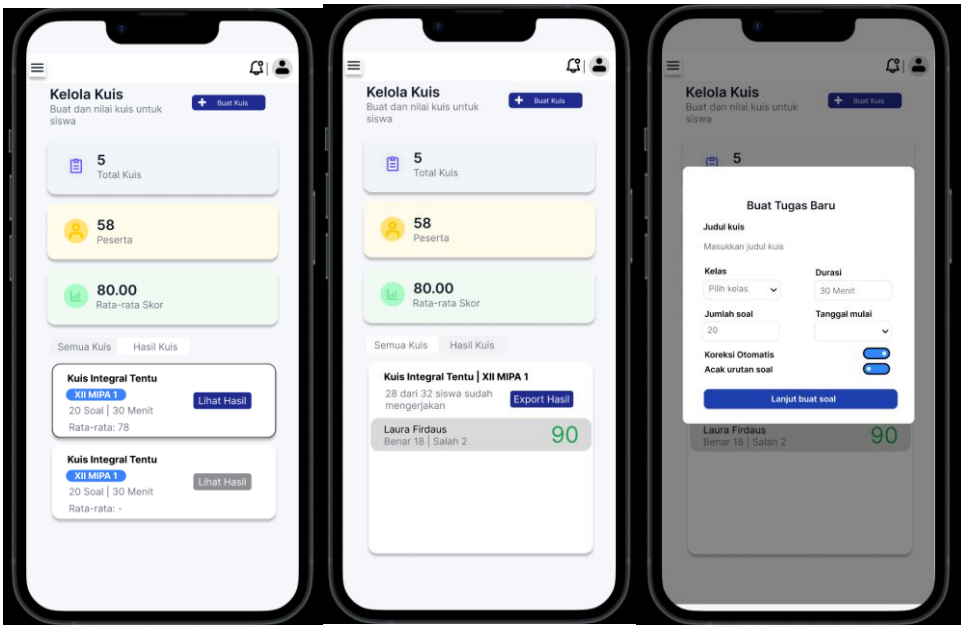
Jenis Halaman	Dashboard Materi	Halaman untuk mengelola materi pembelajaran oleh guru.
Tujuan Halaman	Manajemen Materi	Memudahkan guru melihat, menambah, dan mengatur materi ajar.
UI (User Interface)	Daftar Materi	Menampilkan judul materi, kelas, tanggal, dan jumlah siswa lihat.
	Tombol Tambah Materi	Digunakan untuk membuat dan mengunggah materi baru.
	Pencarian Materi	Memudahkan pencarian materi berdasarkan judul.
	Filter Kelas	Menyaring materi berdasarkan kelas tertentu.
	Ikon Edit & Hapus	Mengubah atau menghapus materi yang sudah dibuat.
	Form Buat Materi	Form input judul, deskripsi, kelas, mapel, dan file materi.
	Upload File	Mendukung PDF, PPT, DOC, dan video (maks. 50 MB).
UX (User Experience)	Tampilan Kartu	Materi ditampilkan dalam kartu agar mudah dibaca.
	Proses Upload Sederhana	Alur tambah materi dibuat ringkas dan jelas.
Fungsionalitas	Kelola Materi	Guru dapat menambah, melihat, mengedit, dan menghapus materi.
	Distribusi Materi	Materi langsung tersedia untuk siswa sesuai kelas.





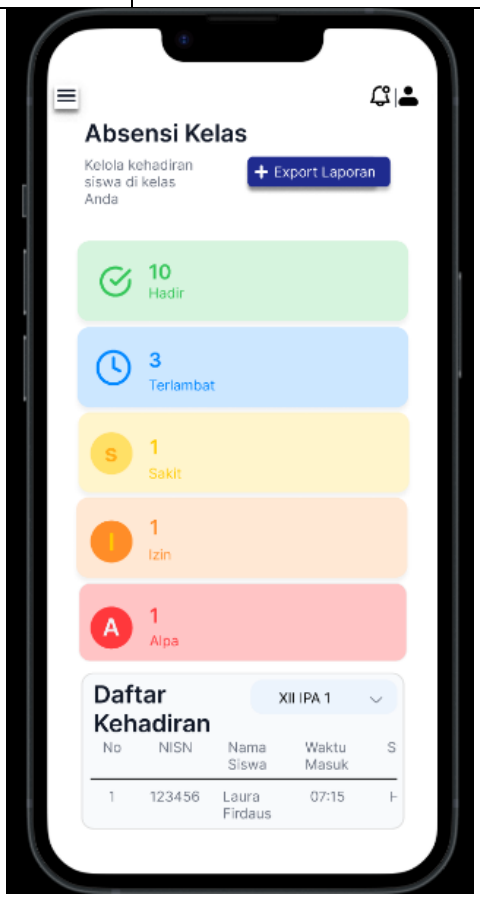
Aspek	Elemen	Deskripsi Singkat
Jenis Halaman	Kelola Tugas	Halaman untuk membuat, memantau, dan menilai tugas siswa.
Tujuan Halaman	Monitoring & Efisiensi Kerja	Membantu guru mengelola alur tugas dari pembuatan hingga pemberian nilai dalam satu layar.

UI (User Interface)	Tombol + Buat Tugas	Tombol utama (Primary Action) dengan ikon plus untuk menambah tugas baru.
	Summary Cards	Kartu ringkasan (Total Tugas, Perlu Dinilai, Sudah Dinilai) dengan ikon dan warna berbeda.
	Tab Filter	Pilihan kategori (Tugas Aktif, Selesai, Pengumpulan) untuk merapikan tampilan daftar.
	Task Cards	Kartu berisi informasi spesifik: Judul tugas, Tag kelas (XII MIPA 1), dan Deadline.
	Status Pengumpulan	Indikator jumlah siswa yang sudah mengumpulkan (contoh: 25/32 Siswa).
	Modal Popup	Jendela formulir input untuk mengisi judul, deskripsi, kelas, dan deadline tugas.
UX (User Experience)	Visual Feedback	Penggunaan warna kuning untuk "Perlu Dinilai" sebagai pengingat (urgensi) bagi guru.
	Quick Action	Adanya tombol "Nilai" dan "Lihat Detail" langsung pada kartu tugas tanpa harus mencari di menu lain.
	Simplified Input	Form "Buat Tugas Baru" menggunakan dropdown untuk kelas dan deadline guna meminimalisir kesalahan input.
Fungsionalitas	Manajemen Tugas	Guru dapat melacak progres pengumpulan tugas siswa secara real-time.
	Sistem Penilaian	Memudahkan guru memfilter tugas mana yang harus segera diperiksa (Perlu Dinilai).

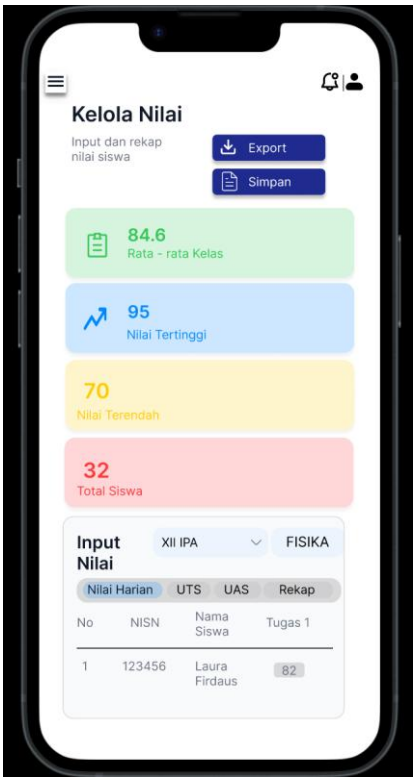


Aspek	Elemen	Deskripsi Singkat
Jenis Halaman	Kelola Kuis	Halaman khusus untuk mengadministrasikan kuis interaktif bagi siswa.
Tujuan Halaman	Evaluasi Instan	Memudahkan guru memantau skor rata-rata dan partisipasi siswa secara real-time.
UI (User Interface)	Summary Cards (Spesifik Kuis)	Menampilkan "Total Kuis", "Peserta" (jumlah total siswa yang ikut), dan "Rata-rata Skor".
	Tab Filter Kuis	Pilihan "Semua Kuis" dan "Hasil Kuis" untuk memisahkan daftar kuis aktif dan arsip nilai.
	Indikator Nilai (Green Text)	Skor siswa (misal: 90) ditampilkan dengan warna hijau tebal untuk menunjukkan keberhasilan.
	Tombol Export Hasil	Fitur cepat untuk mengunduh rekap nilai kuis dalam format dokumen.
	Modal "Buat Kuis Baru"	Input khusus kuis seperti: Durasi (menit), Jumlah Soal, dan Tanggal Mulai.

	Toggle Settings	Switch button untuk mengaktifkan "Koreksi Otomatis" dan "Acak urutan soal".
UX (User Experience)	Progress Tracking	Guru dapat melihat perbandingan siswa yang sudah mengerjakan (misal: 28 dari 32) secara langsung pada kartu.
	Automation Focus	Penggunaan fitur *Koreksi Otomatis* mengurangi beban kerja administratif guru dalam menilai kuis objektif.
	Scannability	Informasi detail kuis (20 Soal
Fungsionalitas	Analitik Sederhana	Sistem langsung menghitung rata-rata skor kelas untuk memberi gambaran pemahaman siswa.
	Kontrol Akses	Tombol "Lihat Hasil" akan aktif atau berubah warna jika kuis sudah selesai dikerjakan.

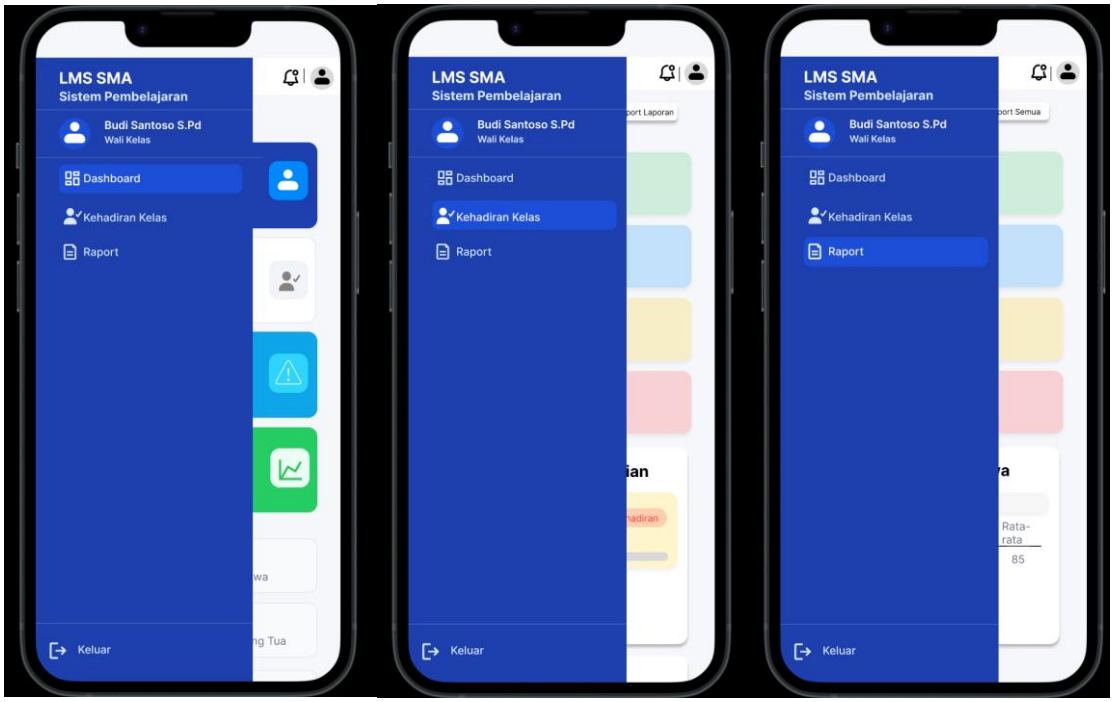


Aspek	Elemen	Deskripsi Singkat
Jenis Halaman	Absensi Kelas	Halaman untuk memantau dan mengelola kehadiran siswa.
Tujuan Halaman	Monitoring Kehadiran	Membantu guru melihat rekap kehadiran siswa secara cepat.
UI (User Interface)	Tombol Export Laporan	Digunakan untuk mengunduh laporan absensi kelas.
	Kartu Hadir	Menampilkan jumlah siswa yang hadir.
	Kartu Terlambat	Menampilkan jumlah siswa yang datang terlambat.
	Kartu Sakit	Menunjukkan jumlah siswa yang izin sakit.
	Kartu Izin	Menampilkan jumlah siswa dengan izin resmi.
	Kartu Alpa	Menunjukkan jumlah siswa tanpa keterangan.
	Dropdown Kelas	Digunakan untuk memilih kelas yang ingin dilihat.
	Tabel Daftar Kehadiran	Menampilkan data detail siswa dan status kehadirannya.
UX (User Experience)	Visual Warna Status	Warna berbeda memudahkan identifikasi status absensi.
	Informasi Ringkas	Data ditampilkan singkat dan mudah dipahami.
Fungsionalitas	Rekap Absensi	Sistem menghitung jumlah tiap status kehadiran.
	Detail Kehadiran	Guru dapat melihat waktu masuk dan status siswa.



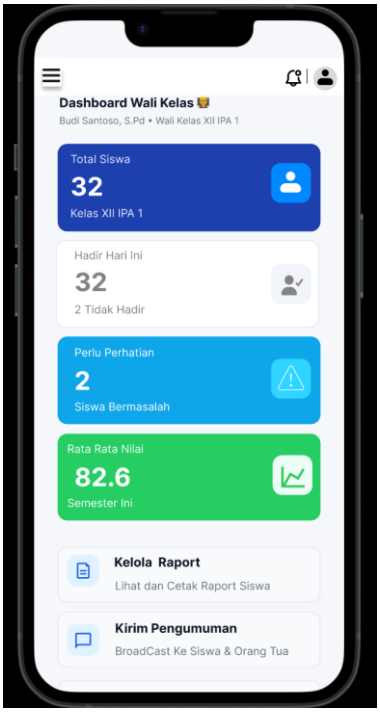
Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Kelola Nilai	Halaman untuk mengelola dan merekap nilai siswa dalam satu kelas.
Tujuan Halaman	Manajemen Penilaian	Membantu guru melihat, menginput, dan menyimpan nilai siswa.
UI (User Interface)	Ringkasan Nilai	Menampilkan rata-rata kelas, nilai tertinggi, terendah, dan total siswa.
	Kartu Statistik	Informasi nilai ditampilkan dalam kartu berwarna agar mudah dibaca.
	Tab Kategori	Memilih jenis nilai seperti Nilai Harian, UTS, UAS, dan Rekap.
	Tabel Nilai	Menampilkan daftar siswa beserta nilai tugas dan ujian.

	Tombol Simpan	Digunakan untuk menyimpan perubahan nilai yang telah diinput.
	Tombol Export	Mengekspor data nilai ke file laporan.
UX (User Experience)	Navigasi Jelas	Pengelompokan nilai memudahkan guru berpindah antar kategori.
	Visual Informatif	Warna pada kartu membantu memahami kondisi nilai secara cepat.
Fungsionalitas	Input Nilai	Guru dapat memasukkan dan memperbarui nilai siswa.
	Rekap Otomatis	Sistem menghitung ringkasan nilai secara otomatis.



Aspek	Elemen	Deskripsi Singkat
Jenis Komponen	Sidebar Navigasi	Menu samping untuk mengakses fitur utama wali kelas.

Peran Pengguna	Wali Kelas	Menampilkan identitas pengguna yang sedang login sebagai wali kelas.
Header Sidebar	LMS SMA	Menunjukkan nama sistem pembelajaran sekolah.
	Sistem Pembelajaran	Penjelasan singkat fungsi aplikasi.
Profil Pengguna	Nama & Jabatan	Menampilkan nama wali kelas dan perannya.
	Ikon Profil	Representasi visual akun pengguna.
Menu Navigasi	Dashboard	Akses ke ringkasan data akademik kelas.
	Kehadiran Kelas	Menu untuk melihat dan mengelola absensi siswa.
	Raport	Menu pengelolaan dan pemantauan nilai rapor siswa.
Status Aktif	Highlight Menu	Menu aktif ditandai dengan warna berbeda agar mudah dikenali.
Aksi Sistem	Keluar	Tombol untuk logout dari sistem LMS.
UX (User Experience)	Navigasi Jelas	Susunan menu sederhana dan mudah dipahami.
	Konsistensi Tampilan	Warna dan ikon konsisten untuk kenyamanan penggunaan.



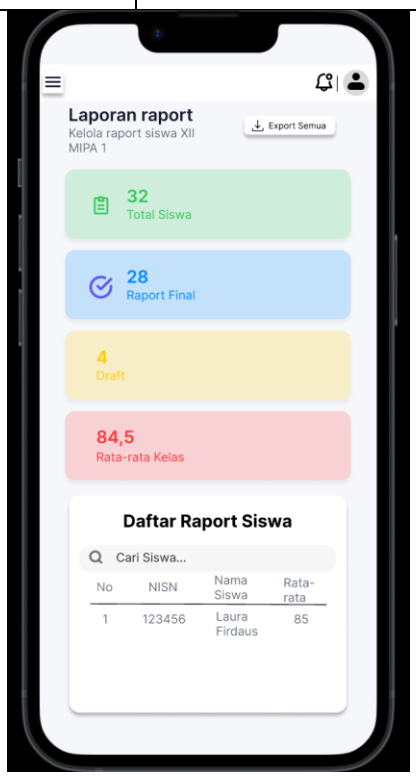
Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Dashboard Wali Kelas	Halaman utama untuk memantau kondisi kelas yang diampu wali kelas.
Tujuan Halaman	Monitoring Kelas	Memberikan ringkasan cepat terkait siswa, kehadiran, dan nilai.
UI (User Interface)	Header Profil	Menampilkan nama wali kelas, jabatan, dan kelas yang diampu.
	Kartu Total Siswa	Menunjukkan jumlah siswa dalam kelas.
	Kartu Kehadiran	Menampilkan jumlah siswa hadir dan tidak hadir hari ini.
	Kartu Perlu Perhatian	Menunjukkan jumlah siswa yang memiliki masalah.
	Kartu Rata-rata Nilai	Menampilkan nilai rata-rata kelas semester berjalan.
	Menu Aksi	Tombol Kelola Raport dan Kirim Pengumuman.

UX (User Experience)	Informasi Ringkas	Data ditampilkan dalam kartu berwarna agar mudah dipahami.
	Akses Cepat	Fitur penting dapat diakses langsung dari dashboard.
Fungsionalitas	Pantau Kondisi Kelas	Wali kelas dapat memantau siswa secara keseluruhan.
	Kelola Data	Memudahkan wali kelas mengelola raport dan komunikasi.

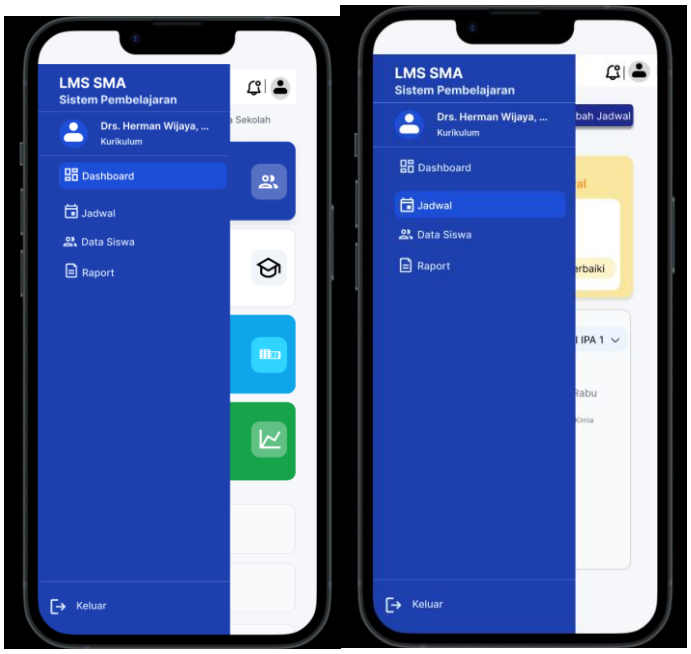


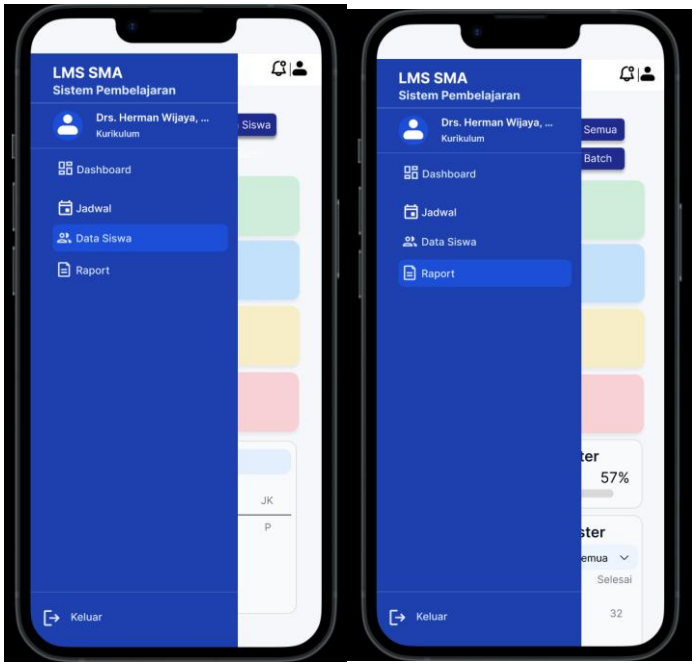
Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Kehadiran Kelas	Halaman untuk memantau statistik kehadiran siswa dalam satu kelas.
Tujuan Halaman	Monitoring Kehadiran	Membantu wali kelas mengevaluasi kehadiran siswa secara berkala.
UI (User Interface)	Persentase Kehadiran	Menampilkan persentase kehadiran kelas pada bulan berjalan (95%).
	Total Siswa	Menunjukkan jumlah keseluruhan siswa dalam kelas.

	Perlu Perhatian	Menampilkan jumlah siswa yang memiliki masalah kehadiran.
	Total Alpha	Menampilkan total ketidakhadiran tanpa keterangan (alpha).
	Tombol Export Laporan	Digunakan untuk mengunduh laporan kehadiran kelas.
	Kartu Siswa Bermasalah	Menampilkan detail siswa dengan kehadiran rendah.
UX (User Experience)	Warna Informatif	Warna berbeda membantu membedakan kondisi kehadiran.
	Fokus Masalah	Wali kelas langsung melihat siswa yang perlu ditindaklanjuti.
Fungsionalitas	Analisis Kehadiran	Sistem menghitung statistik kehadiran otomatis.
	Identifikasi Risiko	Membantu wali kelas mengenali siswa dengan tingkat kehadiran rendah.



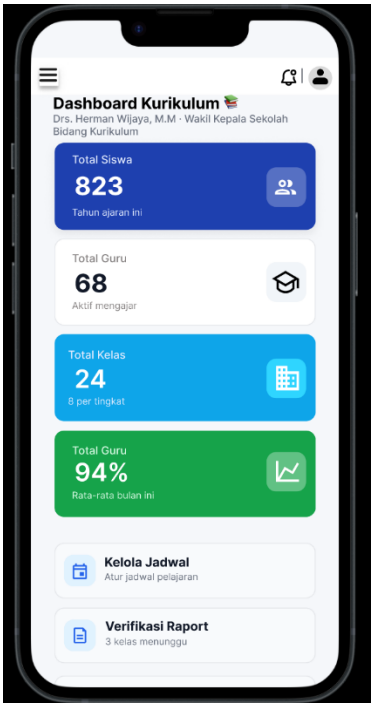
Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Laporan Raport	Halaman untuk mengelola dan memantau raport siswa kelas XII MIPA 1.
Tujuan Halaman	Manajemen Raport	Membantu wali kelas melihat status, nilai, dan rekap raport siswa.
UI (User Interface)	Total Siswa	Menampilkan jumlah seluruh siswa dalam kelas (32 siswa).
	Raport Final	Menunjukkan jumlah raport yang sudah difinalisasi.
	Draft	Menampilkan jumlah raport yang masih dalam tahap draft.
	Rata-rata Kelas	Menampilkan nilai rata-rata seluruh siswa di kelas.
	Tombol Export Semua	Digunakan untuk mengunduh seluruh laporan raport siswa.
	Kolom Pencarian	Memudahkan wali kelas mencari siswa berdasarkan nama atau NISN.
	Daftar Raport Siswa	Tabel berisi data NISN, nama siswa, dan nilai rata-rata.
UX (User Experience)	Informasi Ringkas	Data ditampilkan dalam kartu agar mudah dipahami secara cepat.
	Navigasi Mudah	Akses laporan dan data siswa dapat dilakukan dengan sedikit klik.
Fungsionalitas	Monitoring Nilai	Wali kelas dapat memantau progres nilai dan status raport siswa.
	Pengelolaan Raport	Mendukung proses finalisasi dan pencetakan raport siswa.





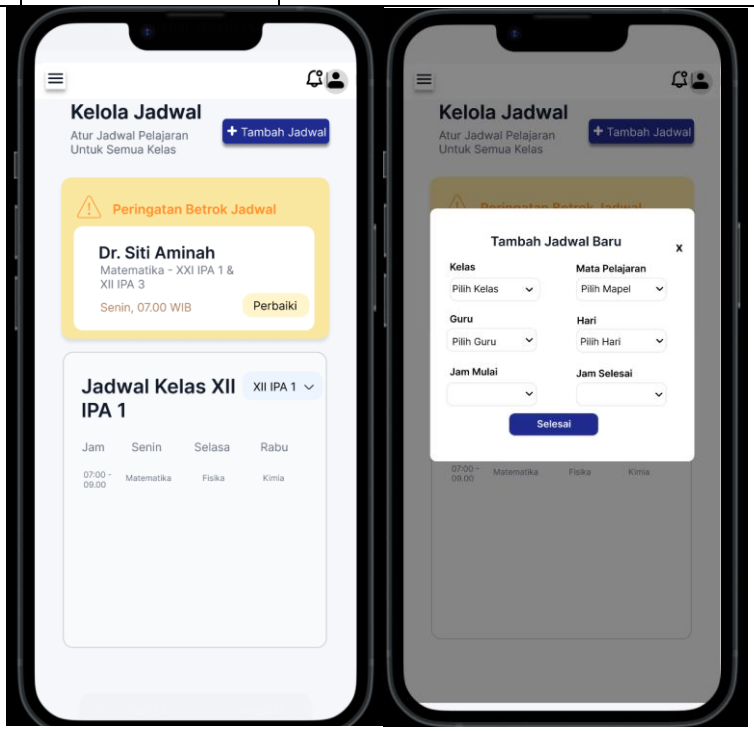
Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Komponen	Sidebar / Navigation Menu	Menu samping untuk navigasi utama dalam sistem LMS SMA.
Peran Pengguna	Wali Kelas / Kurikulum	Sidebar menyesuaikan hak akses pengguna sebagai pengelola akademik.

Tujuan Komponen	Navigasi Sistem	Memudahkan pengguna berpindah antar halaman utama dengan cepat.
UI (User Interface)	Logo & Nama Sistem	Menampilkan identitas aplikasi LMS SMA Sistem Pembelajaran.
	Profil Pengguna	Menampilkan nama pengguna dan peran (misalnya: Kurikulum).
	Ikon Menu	Setiap menu dilengkapi ikon untuk memperjelas fungsi.
	Highlight Menu Aktif	Menu yang sedang dibuka (misalnya Raport) ditandai warna lebih gelap.
	Tombol Keluar	Tombol logout untuk keluar dari sistem dengan aman.
Menu Navigasi	Dashboard	Menampilkan ringkasan aktivitas dan informasi utama.
	Jadwal	Mengakses dan mengelola jadwal pembelajaran.
	Data Siswa	Melihat dan mengelola data siswa dalam kelas.
	Raport	Mengakses laporan hasil belajar siswa.
UX (User Experience)	Tampilan Sederhana	Desain bersih dengan warna konsisten agar mudah dipahami.
	Mudah Diakses	Sidebar dapat dibuka/tutup tanpa mengganggu halaman utama.
	Navigasi Jelas	Struktur menu logis sesuai alur kerja wali kelas.
Fungsionalitas	Akses Halaman	Mengarahkan pengguna ke halaman sesuai menu yang dipilih.
	Kontrol Akses	Menu disesuaikan dengan peran pengguna (role-based access).



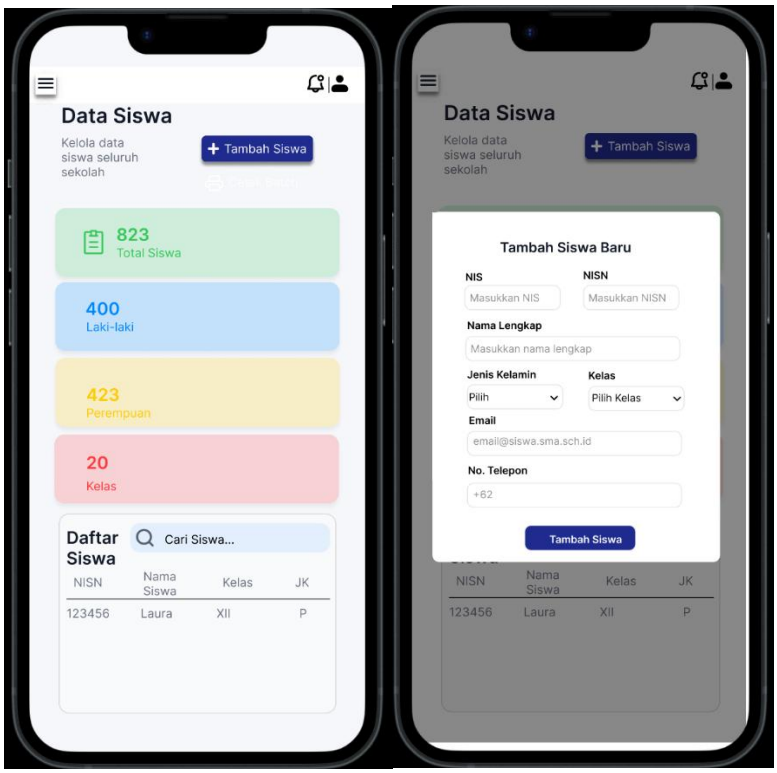
Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Dashboard Kurikulum	Halaman utama untuk memantau data akademik oleh wakil kepala sekolah.
Tujuan Halaman	Monitoring Akademik	Menyajikan ringkasan data siswa, guru, dan kelas secara cepat.
Informasi Pengguna	Identitas Pengguna	Menampilkan nama dan jabatan wakil kepala sekolah bidang kurikulum.
Ringkasan Data	Total Siswa	Menunjukkan jumlah siswa aktif pada tahun ajaran berjalan.
	Total Guru	Menampilkan jumlah guru yang aktif mengajar.
	Total Kelas	Menampilkan jumlah kelas keseluruhan di sekolah.
	Persentase Guru	Menunjukkan tingkat kehadiran/kinerja guru rata-rata bulanan.
UI (User Interface)	Kartu Statistik	Data ditampilkan dalam kartu berwarna agar mudah dibedakan.

	Ikon Visual	Setiap data memiliki ikon untuk memperjelas informasi.
Fungsionalitas	Kelola Jadwal	Akses cepat untuk mengatur jadwal pelajaran.
	Verifikasi Raport	Menampilkan status kelas yang menunggu verifikasi raport.
UX (User Experience)	Tampilan Ringkas	Informasi penting langsung terlihat tanpa perlu navigasi tambahan.



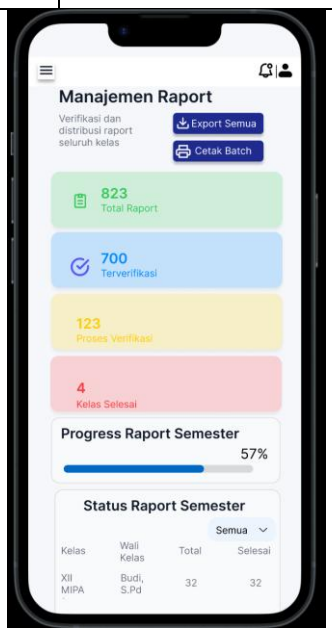
Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Kelola Jadwal	Halaman untuk mengatur jadwal pelajaran seluruh kelas.
Tujuan Halaman	Manajemen Jadwal	Memudahkan kurikulum menambah, melihat, dan memperbaiki jadwal pelajaran.
UI (User Interface)	Header Halaman	Menampilkan judul *Kelola Jadwal* dan deskripsi fungsi halaman.

	Tombol Tambah Jadwal	Digunakan untuk menambahkan jadwal pelajaran baru.
	Kartu Peringatan	Menampilkan notifikasi bentrok jadwal guru.
	Tombol Perbaiki	Mengarahkan pengguna untuk memperbaiki jadwal yang bermasalah.
	Dropdown Kelas	Memilih kelas yang ingin ditampilkan jadwalnya.
	Tabel Jadwal	Menampilkan jadwal pelajaran berdasarkan hari dan jam.
	Form Tambah Jadwal	Berisi input kelas, mapel, guru, hari, jam mulai dan selesai.
UX (User Experience)	Notifikasi Visual	Peringatan bentrok ditampilkan jelas agar mudah diperhatikan.
	Alur Terarah	Proses tambah jadwal dibuat sederhana melalui form pop-up.
Fungsionalitas	Lihat Jadwal	Pengguna dapat melihat jadwal setiap kelas.
	Tambah Jadwal	Sistem menyimpan jadwal baru sesuai input pengguna.
	Deteksi Bentrok	Sistem memberi peringatan jika terjadi jadwal bentrok.



Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Data Siswa	Halaman untuk mengelola seluruh data siswa di sekolah.
Tujuan Halaman	Manajemen Data	Memudahkan admin/wali kelas melihat, menambah, dan memantau data siswa.
UI (User Interface)	Ringkasan Data	Menampilkan total siswa, jumlah laki-laki, perempuan, dan kelas dalam kartu statistik.
	Tombol Tambah Siswa	Tombol untuk membuka form penambahan siswa baru.
	Kolom Pencarian	Digunakan untuk mencari siswa berdasarkan nama atau NISN.
	Tabel Daftar Siswa	Menampilkan data siswa seperti NISN, nama, kelas, dan jenis kelamin.
	Pop-up Tambah Siswa	Form input data siswa baru tanpa berpindah halaman.

	Field Input	Berisi NIS, NISN, nama lengkap, jenis kelamin, kelas, email, dan nomor telepon.
	Tombol Simpan	Digunakan untuk menyimpan data siswa yang baru ditambahkan.
UX (User Experience)	Tampilan Ringkas	Informasi disusun rapi dan mudah dipahami.
	Interaksi Cepat	Proses tambah siswa dilakukan melalui pop-up agar lebih efisien.
Fungsionalitas	Lihat Data Siswa	Pengguna dapat melihat data siswa secara keseluruhan.
	Tambah Data Siswa	Sistem menyimpan data siswa baru ke dalam daftar siswa.



Aspek	Elemen	Deskripsi
Jenis Halaman	Manajemen Raport	Halaman untuk memantau, memverifikasi, dan mendistribusikan raport seluruh kelas.
Tujuan Halaman	Monitoring & Verifikasi	Membantu pihak kurikulum mengontrol progres penyelesaian raport semester.

UI (User Interface)	Tombol Export Semua	Digunakan untuk mengunduh seluruh raport dalam satu file.
	Tombol Cetak Batch	Digunakan untuk mencetak raport secara massal per kelas atau batch.
	Kartu Total Raport	Menampilkan jumlah keseluruhan raport yang terdata dalam sistem.
	Kartu Terverifikasi	Menampilkan jumlah raport yang sudah diverifikasi.
	Kartu Proses Verifikasi	Menampilkan raport yang masih dalam tahap pengecekan.
	Kartu Kelas Selesai	Menunjukkan jumlah kelas yang telah menyelesaikan raport sepenuhnya.
	Progress Bar Semester	Menampilkan persentase progres penyelesaian raport semester secara visual.
	Tabel Status Raport	Menampilkan detail status raport per kelas dan wali kelas.
UX (User Experience)	Visual Bertahap	Warna berbeda membantu membedakan status raport dengan cepat.
	Informasi Ringkas	Data ditampilkan singkat agar mudah dipahami dan dipantau.
Fungsionalitas	Monitoring Progres	Sistem memperbarui data progres raport secara real-time.
	Filter Status	Pengguna dapat memfilter status raport berdasarkan kategori tertentu.

BAB VI
Interface Requirements

6.1 User Interface

User Interface merupakan antarmuka utama yang menghubungkan pengguna dengan aplikasi LMS SMA Negeri 2 Padalarang. Antarmuka ini dirancang agar mudah dipahami oleh pengguna dengan tingkat kemampuan teknologi yang berbeda, mulai dari siswa hingga guru dan pihak sekolah.

Saat aplikasi dijalankan, pengguna akan melihat halaman awal (splash screen) yang menampilkan logo sekolah dan nama aplikasi LMS. Halaman ini berfungsi sebagai identitas aplikasi sekaligus penanda bahwa sistem merupakan aplikasi resmi milik SMA Negeri 2 Padalarang. Setelah itu, pengguna diarahkan ke halaman login, yang menyediakan kolom input username dan password sebagai proses autentikasi. Setelah login berhasil, sistem menampilkan dashboard utama yang disesuaikan dengan peran pengguna.

Siswa mendapatkan tampilan dashboard yang berisi informasi jadwal pelajaran, daftar mata pelajaran yang diikuti, materi pembelajaran, tugas yang harus dikerjakan, nilai, serta status kehadiran.

Guru mendapatkan dashboard yang menampilkan daftar kelas yang diajar, menu unggah materi, pengelolaan tugas dan kuis, serta fitur penilaian siswa.

Wali kelas memiliki dashboard yang menampilkan rekapitulasi kehadiran dan nilai siswa dalam satu kelas untuk memudahkan proses pemantauan.

Pihak kurikulum memiliki dashboard yang menampilkan data akademik secara keseluruhan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

Navigasi aplikasi menggunakan menu utama atau sidebar yang berisi fitur-fitur inti sistem seperti materi, tugas, kuis, absensi, nilai, pengumuman, laporan, dan profil pengguna. Setiap menu dilengkapi dengan ikon dan label yang jelas agar pengguna dapat dengan mudah mengenali fungsi menu tersebut. Halaman yang sedang aktif ditandai dengan indikator warna atau penanda visual lainnya.

Selain itu, aplikasi menyediakan fitur notifikasi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi penting kepada pengguna, seperti pemberitahuan tugas baru, batas waktu pengumpulan tugas, pengumuman dari guru, atau perubahan jadwal pembelajaran.

Antarmuka dirancang responsif agar tetap nyaman digunakan pada berbagai ukuran layar, baik pada smartphone, tablet, maupun komputer. Apabila memungkinkan, antarmuka ini dapat dilengkapi dengan gambar atau mockup tampilan aplikasi untuk memperjelas bentuk interface yang digunakan.

6.2 Hardware Interface

Hardware Interface menjelaskan hubungan antara aplikasi LMS dengan perangkat keras yang digunakan oleh pengguna maupun pengelola sistem. Aplikasi LMS SMA Negeri 2 Padalarang dirancang agar dapat berjalan pada perangkat keras yang umum digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.

Perangkat keras yang dapat digunakan oleh pengguna antara lain:

Smartphone berbasis Android maupun iOS (iPhone)

Laptop atau komputer

Tablet sebagai perangkat pendukung pembelajaran

Aplikasi memanfaatkan perangkat keras tersebut untuk menerima input dari pengguna melalui layar sentuh, keyboard, dan mouse, serta menampilkan output berupa teks, tabel, dan grafik pada layar perangkat. Aplikasi juga membutuhkan dukungan perangkat keras jaringan, seperti modem atau router, agar dapat terhubung ke jaringan internet.

Pada sisi pengelolaan sistem, sekolah memerlukan perangkat server atau komputer pengelola yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi, memproses permintaan pengguna, serta menyimpan data sistem. Perangkat server ini harus memiliki spesifikasi yang memadai agar mampu melayani banyak pengguna secara bersamaan tanpa mengganggu kinerja aplikasi.

6.3 Software Interface

Software Interface menjelaskan hubungan antara aplikasi LMS dengan perangkat lunak pendukung yang digunakan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Aplikasi LMS SMA Negeri 2 Padalarang berjalan di atas sistem operasi yang umum digunakan oleh pengguna.

Pada sisi pengguna, aplikasi dapat dijalankan pada:

- Sistem operasi Android versi 8.0 ke atas
- Sistem operasi iOS versi 8 ke atas

- Sistem operasi Windows pada perangkat komputer atau laptop

Aplikasi LMS terhubung dengan perangkat lunak server yang berfungsi untuk menjalankan logika aplikasi dan mengelola data. Sistem menggunakan basis data untuk menyimpan seluruh data akademik secara terpusat, seperti data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, materi pembelajaran, tugas, nilai, dan absensi.

Selain itu, aplikasi mendukung berbagai format file pembelajaran, seperti dokumen teks, presentasi, dan video, sehingga guru dapat menyampaikan materi pembelajaran secara variatif. Integrasi antar modul dalam aplikasi dilakukan secara terpusat, sehingga data yang diinput oleh pengguna dapat langsung digunakan oleh fitur lain yang saling berkaitan, seperti laporan nilai dan rekap kehadiran.

6.4 Communication Interface

Aplikasi LMS SMA Negeri 2 Padalarang menggunakan komunikasi berbasis jaringan internet untuk menghubungkan perangkat pengguna dengan server sistem. Proses komunikasi dilakukan secara online dengan model client–server**, di** mana aplikasi pada perangkat siswa dan guru berfungsi sebagai client, sedangkan server sekolah berfungsi sebagai pusat pengolahan data.

Setiap aktivitas pengguna, seperti login, mengakses materi, mengumpulkan tugas, mengisi absensi, hingga melihat nilai, akan dikirimkan ke server untuk diproses dan disimpan. Server kemudian mengirimkan respons kembali ke aplikasi pengguna dalam bentuk data atau tampilan informasi yang telah diperbarui.

Dengan adanya mekanisme komunikasi ini, aplikasi LMS dapat digunakan secara real-time dan memungkinkan seluruh pengguna untuk mengakses informasi pembelajaran secara bersamaan, selama terhubung dengan jaringan internet. Hal ini mendukung proses pembelajaran yang lebih fleksibel, terstruktur, dan efisien.